

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

А.К. Малышкин

Курс лекций "Квазиоптика"
(обучения по магистерской программе "Физика микроволн")

Учебное пособие

Кафедра фотоники и физики микроволн

Москва

2022

Глава 1. Оптика и радиоволны, квазиоптика: основные понятия и физические явления.

1.1. СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ЕДИНЫЙ ПОДХОД В ИЗЛОЖЕНИИ ОПТИЧЕСКИХ И РАДИОФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Оптика (физическая оптика), есть раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, а также его взаимодействие с веществом. Под светом понимают не только видимый свет, но и примыкающие к нему широкие области спектра электромагнитного излучения – инфракрасную и ультрафиолетовую. Различные участки спектра электромагнитного излучения отличаются друг от друга длиной волны λ и частотой ν . Электромагнитный спектр принято подразделять на радиоволны, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучения. Эти участки спектра различаются не по своей физической природе, а по способу генерации и приёму излучения. Поэтому между ними нет резких переходов и границы между ними условны.

Видимое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучения составляют так называемую *оптическую область спектра*. Выделение этой области обусловлено не только близостью соответствующих участков спектра, но и сходством методов и приборов, применяющихся для их исследования.

Видимый свет условно ограничивают диапазоном 405 ТГц – 790 ТГц (740–380 нм). Инфракрасное излучение - от 2000 мкм (150 ГГц) до 740 нм (405 ТГц) расположено между видимым светом и микроволновым излучением. Весь диапазон инфракрасного излучения условно делят на три области:

- ближняя: $\lambda = 0,74\text{—}2,5$ мкм;
- средняя: $\lambda = 2,5\text{—}50$ мкм;
- дальняя: $\lambda = 50\text{—}2000$ мкм.

Длинноволновую окраину этого диапазона иногда выделяют в отдельный диапазон электромагнитных волн — **терагерцовое излучение** (субмиллиметровое излучение). Максимальный допустимый диапазон ТГц-частот 300 ГГц — 10 ТГц, диапазон длин волн 1000 мкм—30 мкм соответственно.

Радиоволны также можно разделить на диапазоны:

- от 30 ГГц до 300 ГГц — микроволны.
- от 3 ГГц до 30 ГГц — сантиметровые волны (СВЧ).
- от 300 МГц до 3 ГГц — дециметровые волны.
- от 30 МГц до 300 МГц — метровые волны.
- от 3 МГц до 30 МГц — короткие волны.
- от 300 кГц до 3 МГц — средние волны.
- от 30 кГц до 300 кГц — длинные волны.
- от 3 кГц до 30 кГц — сверхдлинные волны.

Поскольку границы между оптическим диапазоном и радиоволнами условны, вводятся термины "**радиооптика**" или "**квазиоптика**".

Квазиоптика (англ. *quasioptics*) — область радиофизики, задача которой освоение миллиметрового и субмиллиметрового диапазона волн, в субмиллиметровом диапазоне канализация волн по волноводам невозможна из-за большого затухания в них, поэтому используются так называемые *лучеводы*, в которых распространяются широкие волновые пучки. Термин "**квазиоптика**" введен в связи с предложенным способом распространения радиоволн, когда соотношения геометрической оптики не выполняются и должна учитываться

дифракция волн. Квазиоптическая линия передачи — *лучевод* характеризуется соотношением $D/\lambda=5-100$ (D -диаметр лучевода, λ -длина волны). В классической оптике это соотношение превышает 10^3 , а для одномодовых волноводов СВЧ составляет 0,5-1,0.

К функциональным квазиоптическим элементам и устройствам относятся:

- диэлектрические линзы
- делитель пучка
- согласованная и рассогласованная нагрузка
- ферритовые устройства
- полупроводниковый вентиль
- фазовращатели
- поляризационные устройства
- резонаторы

Характерной особенностью оптической области спектра является то, что частота ν становится сравнимой с собственными частотами атомов и молекул. Благодаря этому в данной области становятся существенными явления, обусловленные атомистическим строением вещества. Вследствие этого, наряду с волновыми проявляются и квантовые свойства света. Энергия светового кванта определяется выражением $E = h\nu$, где $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с — постоянная М. Планка.

Следует заметить, что волновые и квантовые закономерности являются общими для всего спектра электромагнитного излучения. Только, в зависимости от длины волны, на первый план выступают разные явления, разные методы исследования и разные практические применения. Поэтому на изучение оптики нельзя смотреть как на замкнутую дисциплину, изучающую только оптическую область спектра, отделённую от других областей резкими границами. В связи с этим многие оптические явления можно иллюстрировать и в радиодиапазоне. Введение элементов радиофизики в изучение волновой оптики позволяет утвердить взгляд обучаемых на оптические явления как на электромагнитные, вскрыть глубокое единство природы оптических и радиофизических явлений. При этом, опыты в оптическом диапазоне волн позволяют успешно формировать конечный результат явления, его картину, образ. Однако при этом невозможно наблюдать "механизм" волновых процессов на отрезках, сравнимых с длиной волны. Эксперимент в квазиоптическом приближении позволяет наглядно изучать явления на отрезках сравнимых и меньших, чем длина волны.

Одновременное рассмотрение оптических и радиофизических явлений позволяет выявить то общее, что есть между радиоволнами и светом, показать как знание одних может способствовать пониманию других.

Оптика и радиофизика имеют огромное практическое значение. Использование оптических телескопов и радиотелескопов позволяют исследовать нашу Вселенную. Методы оптической спектроскопии и методы, например, ядерного магнитного резонанса позволяют изучать закономерности микромира. Современная связь, телевидение и многие другие отрасли тесно связаны с развитием как оптики, так и радиофизики. Изобретение мазеров и лазеров открыло новые возможности не только в оптике, но и других отраслях науки и техники.

1.2. ПОНЯТИЕ О ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКЕ

Простейшие оптические явления, например возникновение теней и получение изображений в оптических приборах, могут быть поняты в рамках так называемой *геометрической оптики*. В её основе лежат четыре закона, установленных опытным путём: 1) закон прямолинейного распространения света; 2) закон независимости световых пучков; 3) закон отражения; 4) закон преломления света. Для понимания более сложных явлений необходимо привлекать уже физическую оптику, которая рассматривает различные явления с точки зрения физической природы света. Физическая оптика позволяет, в частности, не только

вывести все законы геометрической оптики, но и установить границы их применимости. Без знания этих границ формальное применение законов геометрической оптики может привести к результатам, противоречащим опытным наблюдениям.

1. Согласно закону прямолинейного распространения, *свет в прозрачной однородной среде распространяется по прямым линиям*. Этот закон, в частности, позволяет объяснить образование теней, отбрасываемых непрозрачными телами. Однако, в большей или меньшей мере, наблюдаются отступления от закона прямолинейного распространения света. На границе света и тени наблюдается переходная область, в которой могут возникать дифракционные полосы. Свет, подобно звуку, огибает препятствия стоящие на пути его распространения. Это явление называется дифракцией.

2. Закон независимости световых пучков состоит в том, что *распространение всякого светового пучка в среде совершенно не зависит от того, есть в ней другие пучки света или нет*. Закон независимости световых пучков справедлив для некогерентных источников света. Освещённость экрана, создаваемая несколькими световыми пучками, равна сумме освещённостей, создаваемых каждым пучком в отдельности. Данный закон нарушается в явлениях интерференции света. В геометрической оптике пользуются термином *световой луч*. В математическом смысле луч – есть линия, вдоль которой распространяется свет. Реальный световой пучок состоит из бесконечного множества световых лучей. Реальное существование имеют не математические лучи и бесконечно тонкие пучки света, а пучки конечного поперечного сечения, вырезаемые диафрагмами. Пучок света нельзя превратить в математический луч, так как возникают дифракционные явления.

3. Если луч достигает плоской границы двух прозрачных однородных сред, он частично проходит во вторую среду (преломляется), частично возвращается обратно (отражается). Закон отражения света был известен древним грекам. Он утверждает: *падающий и отражённый лучи лежат в одной плоскости с нормалью к границе раздела в точке падения (эта плоскость называется плоскостью падения), причём угол падения α равен углу отражения α'* (рис. 1):

$$\alpha' = \alpha \quad (1.2.1)$$

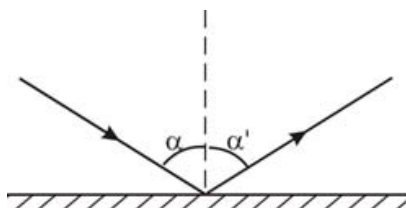


Рис.1

4. Закон преломления был экспериментально установлен в 1621 году Снеллиусом: *преломленный луч лежит в плоскости падения, причём отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β для рассматриваемых сред (рис. 2) зависит только от длины волны, но не зависит от угла падения, т.е.*

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n_{21}, \quad (1.2.2)$$

где n_{21} называется *относительным показателем преломления второй среды относительно первой*. Показатель преломления среды относительно вакуума называется абсолютным показателем преломления этой среды. Согласно электромагнитной природе света, абсолютный показатель преломления показывает во сколько раз скорость света в вакууме c больше, чем скорость V в данной среде.

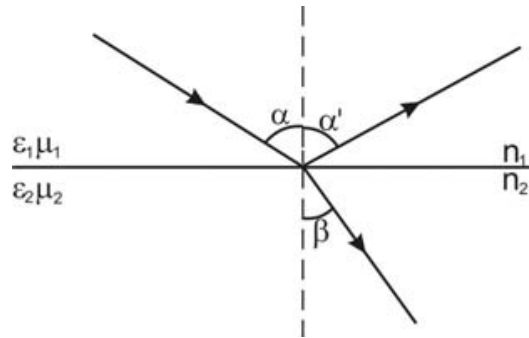


Рис.2

Для первой среды имеем

$$n_1 = \frac{c}{V_1}, \quad (1.2.3)$$

где V_1 – скорость света в первой среде, которая зависит от относительных диэлектрической ϵ_1 и магнитной μ_1 проницаемости данной среды, т.е.

$$V_1 = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_1 \mu_1}}. \quad (1.2.4)$$

Следовательно,

$$n_1 = \frac{c}{V_1} = \sqrt{\epsilon_1 \mu_1}. \quad (1.2.5)$$

Аналогично для абсолютного показателя преломления второй среды имеем

$$n_2 = \frac{c}{V_2} = \sqrt{\epsilon_2 \mu_2}. \quad (1.2.6)$$

Относительный показатель преломления n_{21} выражается через абсолютные показатели n_1 и n_2 соотношением

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\sqrt{\epsilon_2 \mu_2}}{\sqrt{\epsilon_1 \mu_1}}. \quad (1.2.7)$$

Таким образом, закон преломления света можно записать в виде

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\sqrt{\epsilon_2 \mu_2}}{\sqrt{\epsilon_1 \mu_1}}. \quad (1.2.8)$$

Принято считать, что среда, имеющая больший абсолютный показатель преломления, является *оптически более плотной*.

1.3. ПРОХОЖДЕНИЕ СВЕТА И РАДИОВОЛН ЧЕРЕЗ ПРИЗМЫ И ЛИНЗЫ

Допустим, что на грань призмы падает параллельный пучок света. Если призма изготовлена из оптически более плотного вещества, чем окружающая среда, – например, стеклянная призма в воздухе, то пучок, дважды преломившись в призме, отклонится от первоначального направления на некоторый угол в сторону основания призмы. На рисунке 3 показано прохождение лазерного излучения через стеклянную призму, причём заметно не только преломление, но и частичное отражение света от левой грани призмы. Для получения трёх параллельных пучков, лазерное излучение предварительно приходило через три параллельные полупрозрачные пластинки, установленные под углом 45° к падающему на них излучению.

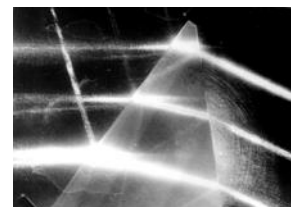


Рис. 3

Найдём угол отклонения лучей в призме. Пусть преломляющий угол призмы (рис. 4) равен ε . Законы преломления на гранях призмы имеют вид

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \beta_1} = n; \quad \frac{\sin \beta_2}{\sin \alpha_2} = \frac{1}{n}$$

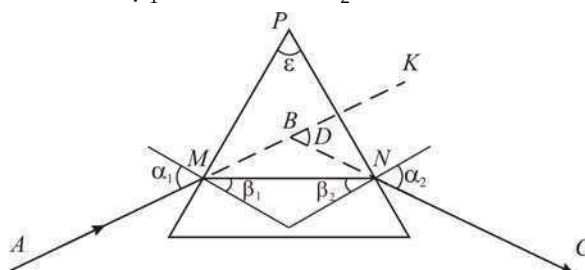


Рис. 4

Угол отклонения луча обозначим через $\angle KBC = D$. Из треугольника MBN имеем

$$D = \alpha_1 - \beta_1 + \alpha_2 - \beta_2 = (\alpha_1 + \alpha_2) - (\beta_1 + \beta_2);$$

Из треугольника MNP имеем $(90^\circ - \beta_1) + (90^\circ - \beta_2) + \varepsilon = 180^\circ$, или $\varepsilon = \beta_1 + \beta_2$, потому угол отклонения волн призмой равен

$$D = \alpha_1 + \alpha_2 - \varepsilon.$$

Призмы для радиоволн для $\lambda = 3,2$ см могут быть изготовлены из любого диэлектрика: органическое стекло, эбонит, текстолит и др. Для исключения дифракционных явлений призмы должны иметь значительные размеры. Грань, на которую падают радиоволны, должна иметь размер порядка 25×25 см². Поэтому призмы, выполненные, например, из оргстекла, получаются массивными и громоздкими. В технике сверхвысоких частот (СВЧ) широкое применение получили *искусственные преломляющие среды*: металлодиэлектрики, волноводные и металлоленточные структуры. Искусственные среды имеют ряд преимуществ перед естественными. Так волноводные и металлоленточные структуры имеют хорошие преломляющие свойства, малый коэффициент поглощения и отражения. Именно эти искусственные среды часто используются в технике СВЧ для изготовления линз и призм.

Волноводная призма для радиоволн (рис. 5) состоит из прямоугольных волноводов сечением $a = 20$ мм. Металлоленточная призма (рис. 6) изготовлена из тонких металлических листов, установленных на расстоянии $a = 20$ мм. Фазовая скорость волн V в волноводной или металлоленточной структуре зависит от сечения a волноводов или от расстояния a между лентами:

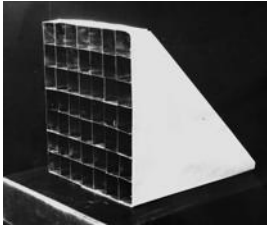


Рис. 5

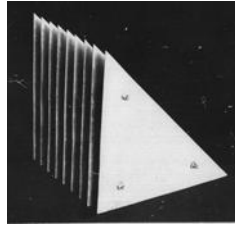


Рис. 6

$$V = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} ; \quad (1.3.1)$$

где c – скорость света в вакууме, λ – длина волны радиоволн в свободном пространстве. Так как $\lambda/2 < a < \lambda$, то $V > c$, т.е. фазовая скорость волн в искусственной среде больше, чем в воздухе. Следовательно, эквивалентный показатель преломления волноводной или металлоленточной структуры меньше единицы:

$$n = \frac{c}{V} = \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2} . \quad (1.3.2)$$

При этом необходимо, чтобы электрический вектор $\vec{E}$ волны был параллелен лентам металлоленточной структуры. Например, при $a = 20$ мм, $n = 0,6$. Другими словами, волноводные и металлоленточные структуры являются "оптически" менее плотными, чем воздух. Угол при вершинах призм выбирается равным $\alpha = 45^\circ$.

Для наблюдения преломления радиоволн устанавливают источник (1) и приёмник (2) на одной прямой в отсутствии призм (рис. 7). Измеряют интенсивность принимаемого сигнала. Устанавливают на пути радиоволн, например, металлоленточную призму. Отмечают отсутствие приёма волн. Приём радиоволны прежней интенсивности восстанавливается, если

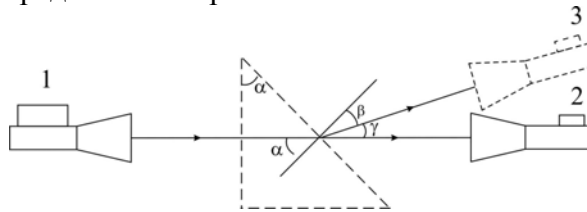


Рис. 7

приёмник переместить в положение 3 (рис. 7). Преломление радиоволн на гипотенузной грани призмы подчиняется закону Снеллиуса:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{n} ,$$

откуда $\sin \beta = n \sin \alpha$. При $n = 0,6$ и $\alpha = 45^\circ$ получаем $\sin \beta = 0,42$; $\beta = 25^\circ$, т.е. призма отклоняет радиоволны от прямолинейного направления на угол $\gamma = 45^\circ - \beta = 20^\circ$ от основания призмы.

Линзой обычно называют стеклянное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями. Параболические и гиперболические линзы будут рассмотрены далее. По характеру расположения ограничивающих линз поверхностей различают шесть видов (рис. 8): двояковыпуклые (а), плосковыпуклые (б), вогнуто-выпуклые (в), двояковогнутые (г), плосковогнутые (д) и выпукло-вогнутые (е) линзы. Прямая, которая проходит через центры обеих сферических поверхностей, ограничивающих линзу, называется *главной оптической осью* линзы.

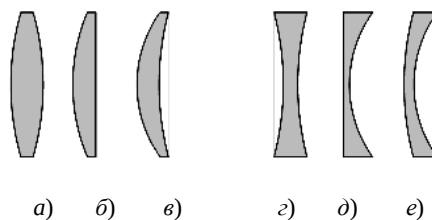


Рис. 8

Прохождение лазерного излучения через стеклянные линзы показано на рис. 9 и 10. После преломления в линзе пучок соберётся в некоторой точке на оптической оси, которая называется *главным фокусом линзы*. Для его определения рассмотрим преломление света на сферических поверхностях линзы (рис. 11). Пусть ширина пучка много меньше радиусов кривизны линзы – такой пучок называется *параксиальным*. Луч SK преломляется сначала в точке K , затем в точке L и проходит через фокус F . Продолжим лучи SK и LF до их пересечения в точке M и проведём через эту точку плоскость MC , перпендикулярную главной оптической оси. Плоскость MC называется *главной плоскостью линзы*. У каждой линзы имеются две главные плоскости. Однако если линза достаточно тонкая, то обе главные плоскости практически совпадают. В дальнейшем мы будем рассматривать только тонкие линзы. Точка C пересечения главной плоскости тонкой линзы с главной оптической осью называется *центром линзы*. Расстояние от центра до фокуса называется *фокусным расстоянием*: $CF = f$. Величина обратная фокусному расстоянию называется *оптической силой* линзы:

$$\Phi = \frac{1}{f} . \quad (1.3.3)$$

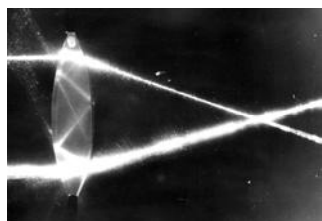


Рис. 9

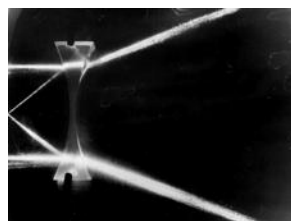


Рис. 10

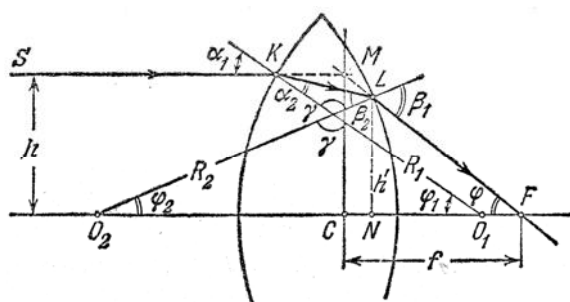


Рис. 11

Единицей измерения оптической силы служит *диоптрия* – это оптическая сила линзы, фокусное расстояние которой равно 1 м. Если пучок света, падающего на линзу, достаточно узкий ($h \ll R_1 \approx R_2$ – радиусы кривизны поверхностей линзы), то углы падения и преломления очень малы, а их синусы и тангенсы практически не отличаются от их радианной меры. Тогда законы преломления запишутся в виде

$$\alpha_1 = n_{21}\alpha_2 ; \quad \beta_1 = n_{21}\beta_2 . \quad (1.3.4)$$

Сложив оба равенства, найдём

$$\alpha_1 + \beta_1 = n_{21}(\alpha_2 + \beta_2) . \quad (1.3.5)$$

Из рисунка 11 видно, что $\alpha = \varphi_1$ – как соответственные углы при параллельных прямых; $\beta_1 = \varphi_2 + \varphi$ – как внешний угол треугольника. Следовательно,

$$\alpha_1 + \beta_1 = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi . \quad (1.3.6)$$

Из рисунка 11 видно, что $\alpha_2 + \beta_2 + \gamma = \varphi_1 + \varphi_2 + \gamma = 180^\circ$, т.е.

$$\alpha_2 + \beta_2 = \varphi_1 + \varphi_2 . \quad (1.3.7)$$

Подставляя полученные выражения в равенство (1.3.5), найдём

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi = n_{21}(\varphi_1 + \varphi_2) ,$$

откуда следует

$$\varphi = (n_{21} - 1)(\varphi_1 + \varphi_2) . \quad (1.3.8)$$

Заменяя для малых углов их величины значениями синуса или тангенса, имеем

$$\operatorname{tg} \varphi = \varphi = \frac{h}{f} ; \quad \sin \varphi_1 = \varphi_1 = \frac{h}{R_1} ; \quad \sin \varphi_2 = \varphi_2 = \frac{h'}{R_2} = \frac{h}{R_2} .$$

Подставив эти выражения в (1.3.8) и сократив на h , получим окончательно выражение для оптической силы тонкой линзы

$$\Phi = \frac{1}{f} = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) . \quad (1.3.9)$$

При использовании данной формулы следует учитывать правило знаков для радиусов кривизны поверхностей линзы. Именно, у выпуклой поверхности радиус кривизны – положительное число, у вогнутой – отрицательное. Согласно этому правилу выпуклые линзы имеют положительную оптическую силу, а вогнутые линзы – отрицательную. Поэтому вогнутая линза имеет мнимый фокус.

Легко показать, что если оптическая плотность линзы меньше, чем у окружающей среды, то выпуклая линза будет иметь отрицательную оптическую силу, вогнутая – положительную. Следующий опыт с линзами для радиоволн подтверждает этот вывод. Так как металлоленточная структура имеет показатель преломления $n < 1$, то двояковогнутая линза (рис. 12) является фокусирующей, а двояковыпуклая (рис. 13) является рассеивающей. При расстоянии между лентами $a = 20$ мм согласно формуле (1.4.2) $n = 0,6$. Согласно формуле (1.3.9) фокусное расстояние линз при $R_1 = R_2 = 40$ см равно $f = 50$ см. Для проведения опыта устанавливают рупорные антенны источника и приёмника радиоволн на расстоянии 2 м. Установив перед приёмником двояковогнутую линзу на расстоянии 0,5 м, отмечают увеличение интенсивности принимаемого сигнала в несколько раз. Если же на таком расстоянии перед приёмником устанавливается двояковыпуклая линза, то интенсивность принимаемого сигнала значительно уменьшается.

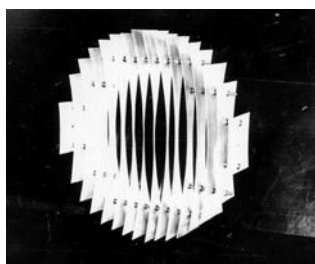


Рис. 12

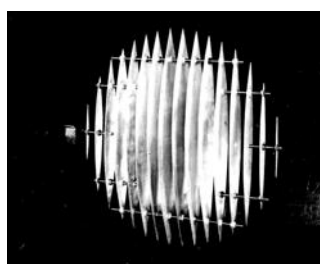


Рис. 13

Построение изображений в тонких линзах основано на том, что известен ход трёх характерных лучей: луч, параллельный главной оптической оси линзы, после преломления в ней идёт через её фокус; луч, идущий через фокус линзы, после преломления в ней идёт параллельно её главной оптической оси; луч, проходящий через центр линзы (*побочная оптическая ось*), идёт далее, не преломляясь. На рисунке 14 показано построение изображения в собирающей линзе, когда предмет AB находится от собирающей линзы на расстоянии $a > 2f$, где f – фокусное расстояние линзы. Изображение $A'B'$ предмета AB получается на расстоянии b от линзы. Сходящийся пучок после прохождения линзы даёт действительное изображение. На рисунке 15 показано построение изображения в собирающей линзе при $a < f$. В данном случае из линзы выходит расходящийся пучок, который не даёт действительного изображения. Однако, если за линзой поместить глаз, то нам будет казаться, что расходящийся пучок, воспринимаемый глазом, исходит как будто из точки A' , лежащей на продолжении лучей. Эта точка называется мнимым изображением реальной точки A .

Опыт показывает, что при изменении расстояния a от предмета до линзы меняется и расстояние b от линзы до изображения. Для нахождения соответствующей зависимости обратимся к рис. 14. Из подобия треугольников AOB и $A'O'B'$ имеем

$$\frac{h}{H} = \frac{a}{b}, \quad (1.3.10)$$

где H и h – высоты предмета и изображения, соответственно.

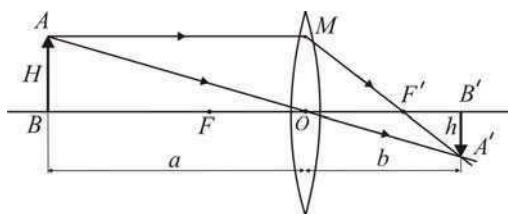


Рис. 14

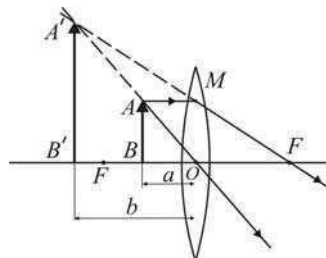


Рис. 15

Из подобия треугольников OMF' и $F'A'B'$ имеем

$$\frac{h}{H} = \frac{f}{b - f}. \quad (1.3.11)$$

Так как левые части обоих равенств совпадают, то

$$\frac{a}{b} = \frac{f}{b - f},$$

или $ab - af = bf$. Разделив это выражение на abf , получим

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}. \quad (1.3.12)$$

Это выражение называют формулой тонкой линзы. При её использовании следует учитывать знаки величин, входящих в выражение (1.3.12).

Расстояние a будет всегда считаться положительной величиной, фокусное расстояние f – положительным у собирающей линзы и отрицательным у рассеивающей линзы. Если величина b получится положительной, то изображение действительное и находится по другую сторону линзы, если b – отрицательное число, то изображение мнимое и находится по ту же сторону от линзы, что и предмет.

Отношение

$$\Gamma = \frac{h}{H}$$

принято называть *поперечным увеличением линзы*. Согласно формуле (1.3.10) имеем

$$\Gamma = \frac{b}{a}. \quad (1.3.13)$$

Рассмотренные построения изображений в тонких линзах справедливы при выполнении следующих условий: пучки параксиальны, пучки света составляют небольшие углы с главной оптической осью линзы; показатель преломления постоянен для всех лучей, т.е. среда не обладает дисперсией и свет достаточно монохроматичен. Невыполнение этих условий приводит к возникновению некоторых погрешностей оптических приборов – *аббераций*. Рассмотрим основные недостатки линз.

Сферическая абберация. При выводе формулы для оптической силы линзы (1.3.9) мы считали, что на линзу падает параксиальный пучок, ширина которого h много меньше радиуса кривизны линзы. Параксиальный пучок собирается в одной точке – фокусе линзы. Если же на линзу падает широкий пучок, то фокусировка нарушается (рис. 16), и вместо точки на экране получается размытое пятно. Абберация, возникающая вследствие конечной ширины световых пучков, называется *сферической абберацией*.

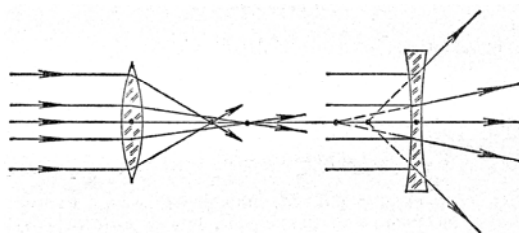


Рис. 16

Для устранения сферической aberrации целесообразно ограничивать ширину пучков с помощью диафрагм. Однако это приводит к уменьшению световой энергии пучка, что часто является нежелательным. Другой способ устранения сферической aberrации основан на том, что собирающие и рассеивающие линзы имеют противоположную сферическую aberrацию (рис. 16). Следовательно, можно подобрать пару таких линз, что их суммарная оптическая сила отлична от нуля, но сферическая aberrация устранена в значительной степени. Для устранения сферической aberrации в радиодиапазоне электромагнитных волн часто используются линзы, поверхность которых является параблоидом или гиперболоидом вращения.

Хроматическая aberrация. Этот недостаток линз является следствием дисперсии. Дисперсия света приводит к тому, что фокус красных лучей расположен от линзы дальше, чем фокус фиолетовых. Вследствие хроматической aberrации изображение белой точки имеет вид либо красной точки с сине-фиолетовым ореолом, либо фиолетовой точки с жёлто-красным ореолом, в зависимости от того, на каком расстоянии от линзы расположен экран. Хроматическая aberrация у вогнутой и выпуклой линз имеет противоположный характер. Поэтому две склеенные линзы, изготовленные из разных сортов стекла, при определённом подборе показателей преломления и радиусов кривизны поверхностей позволяют устранить хроматическую aberrацию.

Астигматизм. Сущность этого недостатка линз состоит в следующем. В линзах, исправленных на сферическую и хроматическую aberrацию, изображение точки, удалённой от оптической оси, представляет собой не точку, а две взаимно перпендикулярные линии (чёрточки), лежащие в разных плоскостях, т.е. на различных расстояниях от линзы. Для исправления этого недостатка подбирается система линз таких, что они компенсируют астигматизм каждой из них.

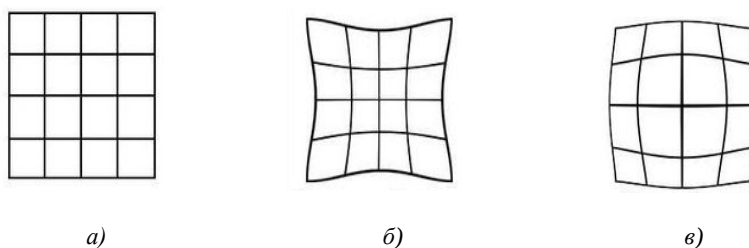


Рис. 17

Дисторсия. Aberrация дисторсии заключается в том, что нарушается подобие между изображением и предметом. Например, квадратная сетка (рис. 17, а) может в линзе изображаться так, как это видно на рис. 17, б (подушкообразная дисторсия) или на рис. 17, в (бочкообразная дисторсия). Подбором системы нескольких линз с противоположным характером дисторсии можно исправить эту aberrацию.

1.4. ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ

Рассмотрим прохождение света из более оптически плотной среды в менее оптически плотную: $n_1 > n_2$. Например, свет переходит из стекла в воздух (рис. 18, а).

Согласно закону преломления света имеем

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1}.$$

При $n_1 > n_2$, имеем $\beta > \alpha$, т.е. угол преломления больше угла падения. При увеличении угла падения будет увеличиваться и угол преломления. Наступит такое состояние, что при α_0 угол преломления $\beta = \pi/2$ (рис. 18, б). Преломлённый луч исчезает и наступает полное внутреннее отражение. *Предельный угол полного внутреннего отражения* определяется условием

$$\sin \alpha_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}. \quad (1.4.1)$$

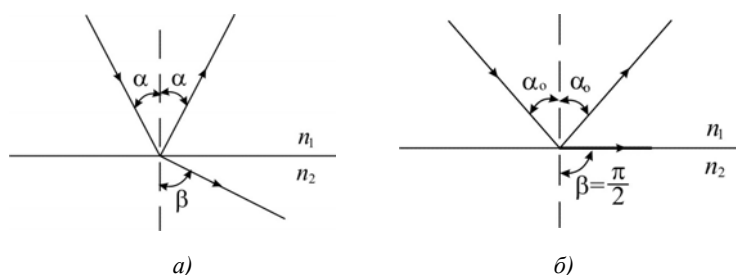


Рис. 18

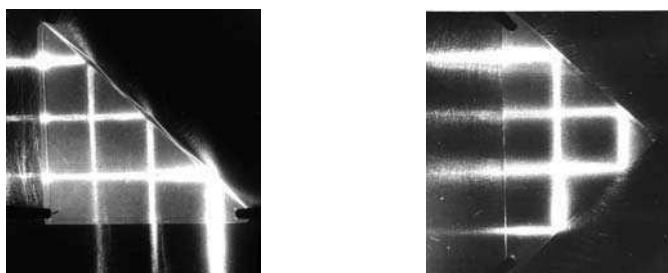


Рис. 19

Например, при переходе из стекла ($n_1 = 1,5$) в воздух ($n_2 = 1$) предельный угол $\alpha_0 = 42^\circ$. Следовательно, при $\alpha > \alpha_0$ всегда будет наблюдаться полное внутреннее отражение. В оптике широкое применение получили специальные призмы полного отражения (рис. 19).

В последние годы все более широкое применение находят оптоволоконные направляющие системы, в которых свет за счет многократных отражений распространяется по тонким стеклянным волокнам, собранным в пучки.

Так как металлоленточная призма (рис. 20) обладает показателем преломления $n < 0$, то имеется возможность наблюдения полного отражения от неё. Для этого облучают призму (рис. 20) так, чтобы волна, электрический вектор $\vec{E}$ которой параллелен лентам, падала на её гипотенузную плоскость (рис. 21) под углом $\alpha = 45^\circ$. В опыте наблюдается отсутствие прохождения волн в направлении приёмной антенны (2) и полное отражение радиоволн от призмы в направлении приёмной антенны (3). При переходе волн из воздуха ($n_0 = 1$) в призму (рис. 20) с показателем преломления $n = 0,6$ закон преломления принимает вид

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n}{n_0} = n = 0,6. \quad (1.4.2)$$

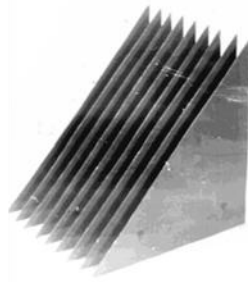


Рис. 20

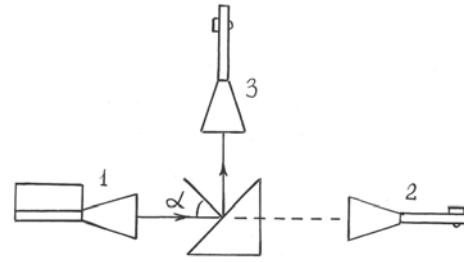


Рис. 21

Предельный угол полного отражения от металлоленточной призмы найдётся из условия

$$\sin \alpha_0 = n, \quad (1.4.3)$$

при $\beta = 90^\circ$. При $n = 0,6$ найдём $\alpha_0 = 37^\circ$. При падении волны на металлоленточную структуру под любым углом $\alpha > \alpha_0$ наблюдается полное отражение волны от призмы (рис. 21).

Несмотря на то, что при полном отражении электромагнитных волн от металлоленточной структуры (рис. 20) преломленная волна отсутствует, в самой металлоленточной структуре, как "оптически" менее плотной среде, существует волна, бегущая вдоль границы раздела, причём амплитуда этой волны уменьшается по экспоненциальному закону вдоль нормали к границе раздела двух сред. Другими словами, при полном внутреннем отражении существует так называемое *просачивание волн в оптически менее плотную среду*. Это явление часто называется оптическим аналогом туннельного эффекта.

Рассмотрим преломление электромагнитных волн при переходе из воздуха ($n_0 = 1$) в металлоленточную структуру ($n < 1$) (рис. 22). Уравнение бегущей волны во второй среде (2) для точки M вдоль преломлённого луча можно записать в комплексной форме:

$$E_2 = E_{m2} \exp(-i\omega t + ik l) \quad , \quad (1.4.4)$$

где E_{m2} – напряжённость электрического поля на границе раздела сред; k – волновое число; l – расстояние точки M от начала координат; $i = \sqrt{-1}$.

Учитывая, что $l = ON + NM = x \sin \beta + y \cos \beta$, где x и y – координаты точки M , уравнение бегущей волны (1.4.4) можно записать в виде

$$E_2 = E_{m2} \exp(-i\omega t + ikx \sin \beta + iky \cos \beta) \quad . \quad (1.4.5)$$

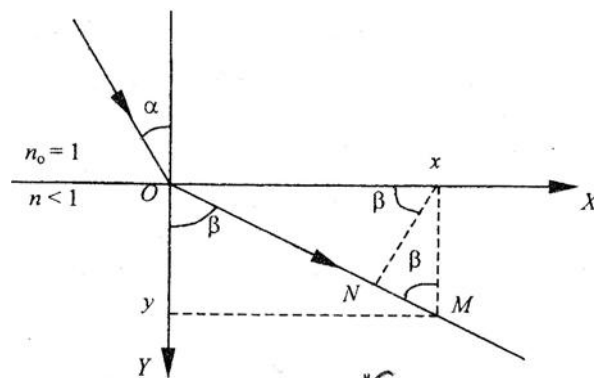


Рис. 22

Из закона преломления имеем

$$\sin \beta = \frac{\sin \alpha}{n} \quad , \quad \cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} \quad .$$

Учитывая эти выражения, формулу (1.4.4) можно записать в виде

$$E_2 = E_{m2} \exp \left\{ +ik \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} y \right\} \exp \left\{ -i \left[\omega t - \frac{k \sin \alpha}{n} x \right] \right\} . \quad (1.4.6)$$

Если $\frac{\sin \alpha}{n} < 1$, т. е. если $\sin \alpha < n$, или согласно формуле (1.4.3) угол падения меньше предельного угла полного внутреннего отражения ($\alpha < \alpha_0$), то уравнение (1.4.6) описывает обычную преломленную волну. Если $\frac{\sin \alpha}{n} > 1$, т. е. угол падения α больше угла α_0 полного внутреннего отражения ($\alpha > \alpha_0$), то, учитывая что

$$\sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = i \sqrt{\frac{\sin^2 \alpha}{n^2} - 1} , \quad (1.4.7)$$

получим уравнение волны во второй менее "оптически" плотной среде при условии полного отражения от нее:

$$E_2 = E_{m2} \exp \left\{ -k \sqrt{\frac{\sin^2 \alpha}{n^2} - 1} y \right\} \exp \left\{ -i \left[\omega t - \frac{k \sin \alpha}{n} x \right] \right\} . \quad (1.4.8)$$

Это уравнение говорит о том, что в менее "оптически" плотной среде при условии полного отражения от неё существует бегущая волна вдоль границы раздела, т.е. вдоль оси x , но её амплитуда

$$E_{2y} = E_{m2} \exp \left\{ -k \sqrt{\frac{\sin^2 \alpha}{n^2} - 1} y \right\} \quad (1.4.9)$$

убывает по экспоненциальному закону вдоль нормали к границе раздела сред, т.е. вдоль оси y . Выражение (1.4.9) можно записать так:

$$E_{2y} = E_{m2} \exp(-\gamma y) , \quad (1.4.10)$$

где

$$\gamma = k \sqrt{\frac{\sin^2 \alpha}{n^2} - 1} = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{\frac{\sin^2 \alpha}{n^2} - 1} . \quad (1.4.11)$$

При $\alpha = 45^\circ$ $n = 0,6$ и $\lambda = 3,2$ см можно найти $\gamma = 1,22$ см. Следовательно, напряжённость электрического поля и интенсивность волн в металлоленточной структуре при полном отражении от неё (рис. 21) уменьшаются в направлении нормали к границе раздела сред в соответствии с законами:

$$E_{2y} = E_{m2} e^{-1,22y} , \quad I = I_0 e^{-2,44y} . \quad (1.4.12)$$

Интенсивность волны, приходящей в металлоленточную структуру, при условии полного отражения от неё, фиксируется зонд-детектором, соединённым с микроамперметром или осциллографом. При этом зонд-детектор вводится в металлоленточную призму (рис. 20) между её центральными лентами и перемещается по нормали к гипотенузной грани. Если сигнал с зонд-детектора подать на вход "у" осциллографа, а перемещение зонд-детектора синхронизировать с горизонтальной развёрткой "х" того же осциллографа, то экспоненциальный спад интенсивности по закону (1.4.12) можно наблюдать на экране электронно-лучевой трубки с большим временем послесвечения (рис. 23).

По формуле (1.4.12) нетрудно вычислить расстояние $y = h_0$, на котором интенсивность волны в "оптически" менее плотной среде (металлоленточной призме) при полном отражении от неё уменьшается в два раза; т.е. $I = I_0/2$; $h = \ln 2 / 2,44 = 0,28$ (см).

Для наблюдения аналога туннельного эффекта устанавливают вместо призмы между источником (1) и приёмниками (2; 3) (рис. 21) металлоленточную тонкую пластинку (рис. 24),

состоящую из лент шириной $h_0 = 3$ мм при том же расстоянии между ними $a = 20$ мм ($n = 0,6$).

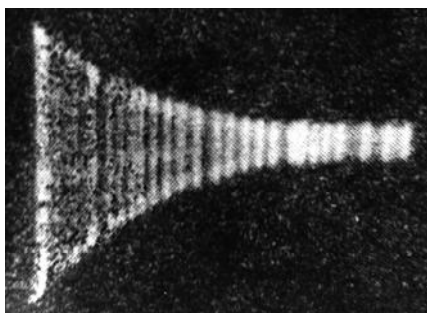


Рис. 23

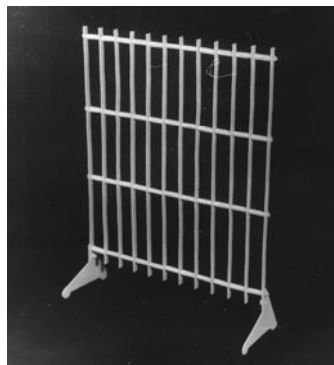


Рис. 24

Угол падения α волн на "оптически" менее плотную пластинку ($n = 0,6$) выбирают прежним: $\alpha = 45^\circ$, т.е. $\alpha > \alpha_0$. Отмечают уменьшение интенсивности отражённого сигнала в направлении антенны (3) по сравнению с призмой и частичное просачивание излучения в направлении антенны (2). Изменяя толщину пластинки, можно изменять величину сигнала как отражённого, так и проходящего. Причём при увеличении толщины металленточной пластинки (рис. 24) интенсивность отражённого сигнала увеличивается, а интенсивность проходящего сигнала уменьшается.

1.5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ

Оптически неоднородными средами называются вещества, в которых скорость волн или показатель преломления для них изменяется от точки к точке. В неоднородных средах представление о распространении света вдоль лучей сохраняется, но сами лучи становятся криволинейными. Другими словами, в оптически неоднородных средах свет распространяется не прямолинейно. Действительно, рассмотрим среду, состоящую из плоскопараллельных слоёв с показателем преломления, меняющимся скачкообразно от слоя к слою (рис. 25), причём $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5$. Световой луч, преломляясь на границе слоёв, примет форму ломаной линии. Будем неограниченно увеличивать число слоёв, устремляя к нулю их толщины и скачки показателей преломления. Тогда в пределе показатель преломления среды станет меняться непрерывно, а луч перейдёт в кривую с непрерывно изменяющейся касательной.

Искривление лучей в неоднородной среде можно пояснить, исходя из принципа Гюйгенса. Пусть имеется неоднородная среда (справа от оси Oy) (рис. 26), где показатель преломления изменяется непрерывно по линейному закону вдоль оси Oy от n_1 до n_2 . Пусть на эту среду в точки A и B падают две волны 1 и 2. За время Δt из точки B будет излучаться вторичная волна, которая распространяется на отрезок $R_1 = V_1 \Delta t = c \Delta t / n_1$. Сферическая вторичная волна, излучённая за то же время Δt , из точки A распространится на отрезок $R_2 = V_2 \Delta t = c \Delta t / n_2$. Если $n_1 < n_2$ или $V_1 > V_2$, то $R_1 > R_2$.

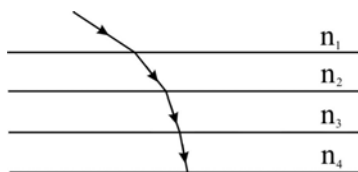


Рис. 25

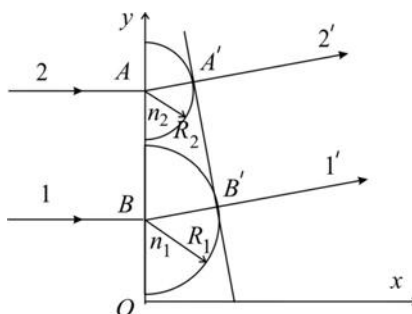


Рис. 26

Таким образом новый фронт вторичной волны $A'B'$ в неоднородной среде повернётся относительно первоначального фронта AB , т.е. происходит поворот направления распространения волн 1' и 2'. Продолжая эти рассуждения и уменьшая промежутки времени Δt , приходим к выводу, что свет в оптически неоднородной среде распространяется криволинейно.

Примером оптически неоднородной среды является земная атмосфера: плотность атмосферы, а с ней и показатель преломления убывает с высотой, а скорость волны с высотой возрастает. Этим объясняется *астрономическая рефракция*, т.е. кажущееся поднятие небесного светила из-за искривления световых лучей в земной атмосфере (рис. 27). Свет от небесного светила A в точку наблюдения M распространяется по кривой AM . Но глаз человека не знает, что свет идёт криволинейно и строит изображение этого светила на продолжении касательной к криволинейному лучу. Другими словами, наблюдатель видит светило не в точке наблюдения A , а в точке A' , т.е. несколько выше, чем истинное его положение.

Неоднородностью атмосферы объясняется возникновение *миражей*, которые наблюдаются в пустынях и в степях в тёплое время года, когда прилегающий к земной поверхности слой воздуха сильно нагрет, а его плотность и показатель преломления быстро возрастает с высотой, а скорость уменьшается. На рисунке 28 показано образование нижнего миража. Свет от реального предмета AB распространяется к наблюдателю M криволинейно, но ему кажется, что изображение $A'B'$ находится ниже истинного положения.

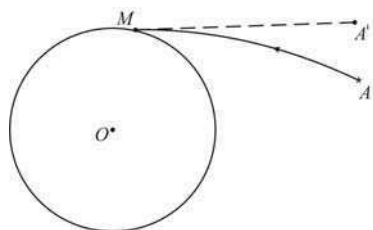


Рис. 27

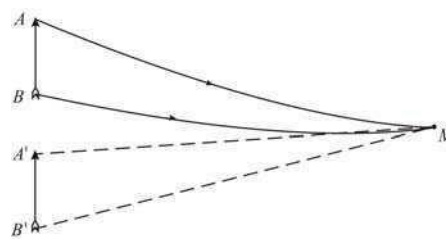


Рис. 28

Аналогично объясняется и верхний мираж. Он наблюдается зимой, когда вблизи земной поверхности образуется холодный слой воздуха, в котором показатель преломления быстро убывает с высотой.

Для иллюстрации распространения света в оптически неоднородной среде можно воспользоваться органическим стеклом, показатель преломления которого существенно зависит от температуры. При нагревании оргстекла его показатель преломления уменьшается, а скорость распространения света в нём увеличивается. Для получения оптически неоднородного образца необходимо в стекле создать градиент температуры в направлении перпендикулярном распространению светового пучка. Для проведения опыта луч света от газового лазера 1 направляется на прямоугольную пластину 2 из органического стекла и попадает на экран в точку A (рис. 29). Пластина размером $200 \times 40 \text{ мм}^2$ предварительно вырезается из десятимиллиметрового стекла и полируется. При проведении опыта необходимо следить, чтобы луч лазера проходил вблизи к нижней грани пластинки. По мере прогрева нижней грани стеклянной пластинки с помощью маломощного электрического нагревателя в ней создаётся градиент температуры и градиент показателя преломления. Вследствие чего луч лазера переместится в точку B экрана и расстояние AB составит до 10 см.

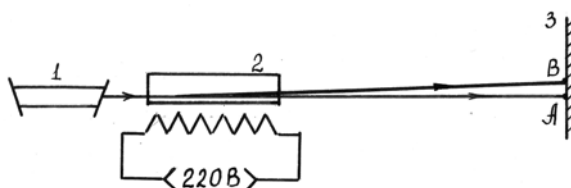


Рис. 29

Искусственной неоднородной средой для радиоволн сантиметрового диапазона является металлоленточная структура, выполненная в форме прямоугольного параллелепипеда (рис. 30). Эквивалентный показатель преломления металлоленточной структуры для электромагнитной волны, электрический вектор $\vec{E}$ которой параллелен лентам, зависит от расстояния a между ними. Так как при основании прямоугольного параллелепипеда расстояние между лентами $a_1 = 18$ мм, а при его вершине – $a_2 = 40$ мм, то показатель преломления неоднородной среды для радиоволн ($\lambda = 3,2$ см) изменяется непрерывно вдоль вертикальной оси от $n_1 = 0,46$ до $n_2 = 0,92$. Вследствие этого фазовая скорость волн ($V = c/n$) при основании неоднородного параллелепипеда будет больше, чем при его вершине ($V_1 > V_2$). Опыт показывает, что электромагнитные волны, проходя через неоднородную металлоленточную структуру отклоняются от прямолинейного направления распространения на угол не меньше 20° .

В "оптически" неоднородной металлоленточной структуре (рис. 30) показатель преломления изменяется с высотой по нелинейному закону, вследствие чего наблюдается некоторое уширение проходящего через неё пучка электромагнитных волн. "Оптически" неоднородная плоскопараллельная пластинка с линейным изменением показателя преломления (рис. 31) изготовлена на основе волноводной структуры, эквивалентный показатель которой зависит от радиуса a сечения волноводов:

$$n = \frac{c}{V} = \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{3,42a} \right)^2}, \quad (1.5.1)$$

где V – скорость направляемых волн в волноводах; c – скорость волн в вакууме.

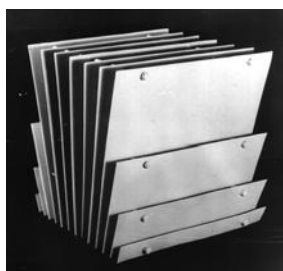


Рис. 30



Рис. 31

В плоскопараллельной пластинке (рис. 31) показатель преломления изменяется по линейному закону с высотой от $n_1 = 0,37$ при $a_1 = 10$ мм до $n_2 = 0,91$ при $a_2 = 23$ мм. Длина всех волноводов одинакова и равна $d = 13$ см.

Следует заметить, что вследствие принудительного движения электромагнитных волн вдоль круглых волноводов, при прохождении их через неоднородную пластинку не происходит искривление пучка непосредственно в самой пластинке. Тем не менее, волноводная плоскопараллельная пластинка отклоняет электромагнитные волны от прямолинейного направления на угол, примерно равный 20° . Объясняется это следующим образом. Согласно формуле (1.5.1) фазовые скорости волн в волноводе зависят от радиуса a его поперечного сечения:

$$V = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{3,42a} \right)^2}}. \quad (1.5.2)$$

Пусть в начальный момент времени плоский фронт одновременно достигает точек A и B пластинки, в которых показатель преломления соответственно равен n_1 и n_2 , причём $n_2 > n_1$ (рис. 32). Вследствие различия показателей преломления фазовые скорости волн в точках A и B

пластинки будут различны ($V_2 < V_1$). Допустим, что за время τ волна проходит в верхней части неоднородной пластинки расстояние AE . Так как в нижней части пластинки скорость волны больше, то за тот же промежуток времени τ волна не только пройдет расстояние BD , но и из точки D согласно принципа Гюйгенса произойдет излучение вторичной сферической волны радиусом DF . Так как показатель преломления в пластинке с высотой h изменяется линейно, то положение волнового фронта, выходящего из пластинки, определяется линией EF , к которой лучи 1 и 2 перпендикулярны.

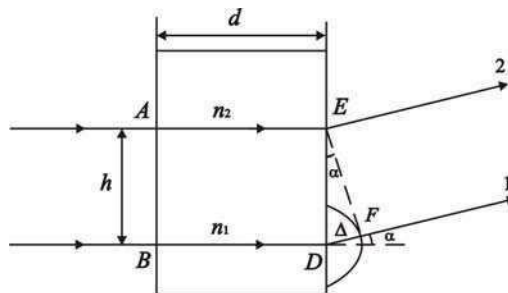


Рис. 32

Таким образом, вследствие различия фазовых скоростей волн в точках A и B между волнами 1 и 2 возникает геометрическая разность хода $\Delta = DF$, которая приводит к отклонению волнового фронта от первоначального направления на угол α . Найдём этот угол. Из треугольника DEF имеем

$$\sin \alpha = \frac{DF}{DE} = \frac{\Delta}{h} . \quad (1.5.3)$$

Согласно принципу Ферма время распространения волн на участках AE и $BD+DF$ одинаково, тогда получим

$$\frac{d}{V_2} = \frac{d}{V_1} + \frac{\Delta}{c} ,$$

где $V_1 = c/n_1$ и $V_2 = c/n_2$ – скорости волн в неоднородной пластинке; c – скорость света в воздухе или вакууме.

Полученное выражение можно переписать в виде

$$\frac{dn_2}{c} = \frac{dn_1}{c} + \frac{\Delta}{c} .$$

Следовательно, геометрическая разность хода Δ рассматриваемых волн возникает за счёт их "оптической" разности хода внутри неоднородной пластинки, получим

$$\Delta = d(n_2 - n_1) , \quad (1.5.4)$$

где d – геометрическая толщина пластинки. Следовательно, угол α отклонения волн неоднородной пластинки с постоянным градиентом показателя преломления равен

$$\sin \alpha = \frac{d(n_2 - n_1)}{h} = d \operatorname{grad} n . \quad (1.5.5)$$

При $d = 13$ см; $h = 18,5$ см; $n_2 = 0,91$; $n_1 = 0,37$ найдём $\alpha = 20^\circ$, что совпадает с результатами эксперимента.

Таким образом, неоднородная плоскопараллельная пластинка (рис. 31) с постоянным градиентом показателя преломления выполняет роль "оптически" однородной призмы, так как она также отклоняет волны от прямолинейного направления распространения. Вследствие этого "оптически" неоднородную плоскопараллельную пластинку можно назвать *псевдопризмой*. С волновой точки зрения, как в обычной однородной призме, так и в псевдопризме (рис. 31) происходит изменение "оптических" путей различных волн при переходе от основания к вершине, что и приводит к изменению направления распространения волнового фронта. Однако, если в "оптически" однородной призме (рис. 33, а) изменение "оптических" путей волн при переходе от основания к вершине достигается за счёт изменения геометрической толщины

призмы при постоянном показателе преломления, то в псевдопризме (рис. 31) изменение "оптических" путей волн при переходе от основания к вершине достигается изменением показателя преломления при постоянном геометрическом пути, т.е. при постоянной толщине. В этом различие процессов, происходящих в призме и псевдопризме.

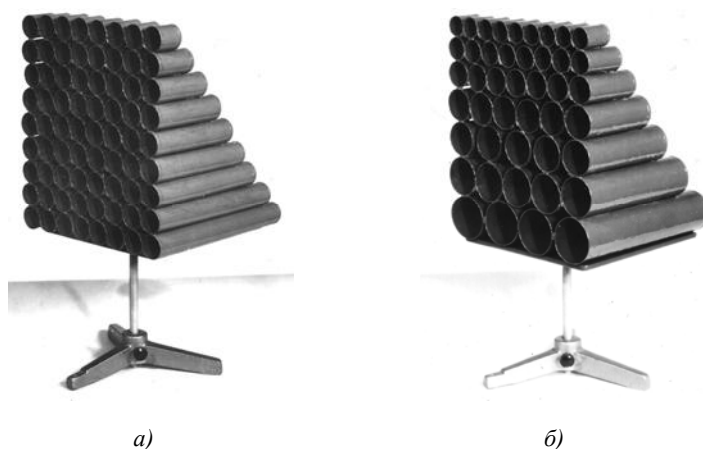


Рис. 33

На рисунке 33, б показана квазиоптическая неоднородная волноводная призма, которая не отклоняет волны от прямолинейного направления распространения. Найдём закон изменения эквивалентного показателя преломления в этой призме. Очевидно, для того чтобы волны 1 и 2 (рис. 34) не отклонялись призмой, необходимо, чтобы их "оптические" пути были одинаковы, т.е.

$$\Delta + nd = n_0 d_0, \quad (1.5.6)$$

где d_0 – длина волноводов при основании призмы; d – длина волноводов на высоте h от основания; n и n_0 – соответственно, показатели преломления при основании призмы и на её высоте h ; Δ – геометрическая разность хода указанных волн вне призмы.

Учитывая, что $\Delta = h \operatorname{tg} \alpha$, $d = d_0 - \Delta = d_0 - h \operatorname{tg} \alpha$, на основании формулы (1.5.6) найдём зависимость показателя преломления n от высоты h :

$$n = \frac{d_0 n_0 - h \operatorname{tg} \alpha}{d_0 - h \operatorname{tg} \alpha}, \quad (1.5.7)$$

где α – угол при вершине призмы.

Показатель преломления в описанной квазиоптической неоднородной призме изменяется от $n_0 = 0,90$ при $a_0 = 22$ мм, до $n = 0,37$. Длина волноводов при основании призмы $d_0 = 19,5$ см; высота призмы $h = 20$ см. Из полученной формулы видно, что показатель преломления в призме (рис. 33, б), выполняющей роль плоскопараллельной однородной пластинки, изменяется нелинейно.

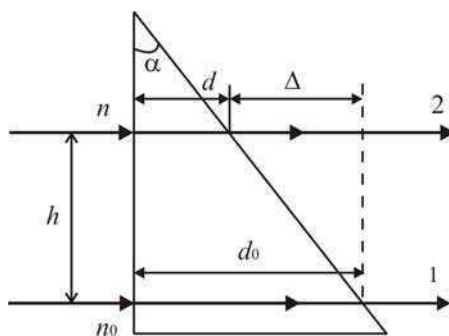


Рис. 34

1.6. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН

В геометрической оптике используется закон независимости световых пучков, который гласит, что световые пучки, встречаясь, не воздействуют друг на друга. Это положение было сформулировано Гюйгенсом, который в своём "Трактате о свете" писал: "Одно из чудеснейших свойств света состоит в том, что, когда он приходит из разных и даже противоположных сторон, лучи его производят своё действие, проходя один сквозь другой безо всякой помехи". Во многих случаях это действительно так. Пусть от первого источника свет приходит в точку наблюдения волна с интенсивностью $I_1 \sim E_1^2$, где E_1 - напряженность электрического поля световой волны, а от второго источника $I_2 \sim E_2^2$. Если это обычные тепловые источники света, то результирующая интенсивность в точке наблюдения равна

$$I = I_1 + I_2 \sim E_1^2 + E_2^2. \quad (1.6.1)$$

Однако в силу принципа суперпозиции полей при сложении векторов $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ электрических полей отдельных волн может получиться волна, амплитуда которой равна сумме амплитуд отдельных волн $E_1 + E_2$. Так как интенсивность результирующей волны пропорциональна квадрату амплитуды, то получим

$$I' \sim (E_1 + E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2 E_1 E_2, \quad (1.6.2)$$

т. е. интенсивность результирующей волны I' будет больше интенсивности I , т. е. $I' > I$. При суперпозиции волн может образоваться волна с амплитудой $E_1 - E_2$, тогда

$$I'' \sim (E_1 - E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2 E_1 E_2. \quad (1.6.3)$$

т. е. $I'' < I$.

Таким образом, волновые представления, на первый взгляд, противоречат фотометрическому закону: освещённость, создаваемая двумя источниками, равна сумме освещённостей, создаваемых отдельными пучками.

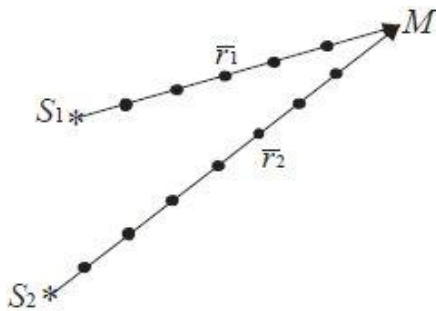


Рис. 35

Рассмотрим более подробно взаимодействие двух гармонических волн, возбуждаемых источниками S_1 и S_2 . Пусть циклические частоты гармонических колебаний равны ω_1 и ω_2 , а их начальные фазы φ_{01} и φ_{02} . Пусть источники S_1 и S_2 находятся достаточно далеко от точки наблюдения, так, что волны, приходящие в точку наблюдения M , можно рассматривать как плоские (рис. 35). Будем также считать, что колебания электрических векторов в точке M совершаются вдоль одной прямой так, что $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ параллельны т.е. волны линейно поляризованы так, что их линии поляризации совпадают. Пусть колебания, приходящие в произвольную точку M , описываются уравнениями

$$\begin{aligned} E_1 &= E_{m1} \sin(\omega_1 t - k_1 r_1 + \varphi_{01}) ; \\ E_2 &= E_{m2} \sin(\omega_2 t - k_2 r_2 + \varphi_{02}) , \end{aligned} \quad (1.6.4)$$

где $k_1 = \omega_1 / V_1$ и $k_2 = \omega_2 / V_2$ - волновые числа; E_{m1} и E_{m2} - амплитуды волн; V_1 и V_2 - скорости волн.

Введем обозначения

$$\omega_1 t - k_1 r_1 + \varphi_{01} = \delta_1 ; \quad \omega_2 t - k_2 r_2 + \varphi_{02} = \delta_2 . \quad (1.6.5)$$

Тогда уравнения колебаний в точке наблюдения можно записать кратко:

$$E_1 = E_{m1} \sin \delta_1 ; \quad E_2 = E_{m2} \sin \delta_2 . \quad (1.6.6)$$

Согласно принципу суперпозиции результирующее колебание в точке M будет описываться выражением

$$\bar{E} = \bar{E}_1 + \bar{E}_2 = \bar{E}_{m1} \sin \delta_1 + \bar{E}_{m2} \sin \delta_2 , \quad (1.6.7)$$

которое можно представить векторной диаграммой (рис. 36). Можно предположить, что получится результирующее колебание, амплитуда которого будет E_m , а фаза δ_0 , т.е.

$$E = E_m \sin \delta_0 . \quad (1.6.8)$$

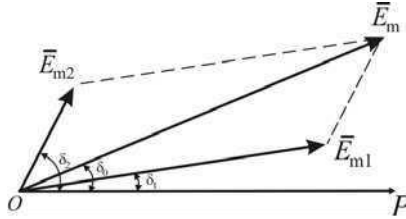


Рис. 36

Для нахождения амплитуды E_m и фазы δ_0 результирующего колебания воспользуемся векторной диаграммой (теория сложения однонаправленных колебаний). Из векторной диаграммы находим амплитуду результирующей волны

$$E_m^2 = E_{m1}^2 + E_{m2}^2 + 2E_{m1}E_{m2} \cos(\delta_2 - \delta_1) \quad (1.6.9)$$

и ее начальную фазу

$$\operatorname{tg} \delta_0 = \frac{E_{m1} \sin \delta_1 + E_{m2} \sin \delta_2}{E_{m1} \cos \delta_1 + E_{m2} \cos \delta_2} . \quad (1.6.10)$$

Из (1.6.9) следует, что амплитуда результирующего колебания при сложении гармонических волн зависит не только от амплитуд складываемых колебаний, но и от их разности фаз $(\delta_2 - \delta_1)$. Разность фаз складываемых колебаний согласно формулам (1.6.5), равна

$$\delta = (\delta_2 - \delta_1) = (\omega_2 - \omega_1)t - (k_2 r_2 - k_1 r_1) + (\varphi_{02} - \varphi_{01}) . \quad (1.6.11)$$

Рассмотрим два предельных случая.

1. Разность фаз $\delta = (\delta_2 - \delta_1)$ волн, приходящих в точку M , изменяется с течением времени. Такие волны и возбуждающие их источники называются *некогерентными*. Причина некогерентности: во-первых, начальные фазы волн φ_{01} и φ_{02} изменяются с течением времени; во-вторых, частоты колебаний не равны друг другу $\omega_1 \neq \omega_2$. Это приводит к тому, что разность фаз δ волн в точке наблюдения изменяется непрерывно от 0 до π . Вследствие чего амплитуда результирующего колебания в точке M изменяется от $E_{m1} + E_{m2}$ до $|E_{m1} - E_{m2}|$ периодически. Так как в оптике частоты ω_1 и ω_2 велики, то частота с которой происходит изменение результирующей амплитуды, равна $|\omega_2 - \omega_1|$, т. е. частота $\Delta\omega = |\omega_2 - \omega_1|$ достаточно велика. Любой прибор не будет успевать реагировать на изменение амплитуды результирующей волны. Всем приёмникам света присуща определённая инерционность, которую можно характеризовать временем установления или временем реакции приёмника τ . Так для глаза это время $\tau \approx 0,1$ с, т. е. время, в течение которого глаз человека сохраняет зрительное впечатление, т. е. "видит свет" даже тогда, когда излучение уже перестало в него попадать. Глаз не замечает, например, быстрых миганий света, если они следуют друг за другом через время Δt меньше, чем τ . У фотоматериалов τ (время экспозиции) инерционность равна $10^{-2} \dots 10^{-4}$ с. Существуют приемники, у которых $\tau = 10^{-8} \dots 10^{-9}$ с. Однако даже такие времена τ очень велики по сравнению с периодами оптических колебаний, для которых $T \approx 10^{-15}$ с.

Можно сказать, что в большинстве случаев приемник света не успевает регистрировать изменение амплитуды результирующей волны, получаемой при сложении двух некогерентных световых колебаний. Следовательно, для нахождения амплитуды результирующего колебания в выражении (1.6.9) следует взять среднее значение косинуса за достаточно большой промежуток времени $\Delta t > \tau$:

$$\bar{E}_m^2 = E_{m1}^2 + E_{m2}^2 + 2E_{m1}E_{m2} \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \cos(\delta_2 - \delta_1) d\tau \quad (1.6.12)$$

или

$$\bar{E}_m^2 = E_{m1}^2 + E_{m2}^2 + 2E_{m1}E_{m2} \overline{\cos(\delta_2 - \delta_1)} .$$

Учитывая, что $\overline{\cos(\delta_2 - \delta_1)} = 0$, получим

$$\bar{I}_{\text{НЕКОГ.}} \sim \bar{E}_m^2 = E_{m1}^2 + E_{m2}^2 . \quad (1.6.13)$$

Таким образом, при взаимодействии двух некогерентных волн средняя интенсивность результирующей волны равна сумме интенсивностей отдельных волн или среднее значение квадрата амплитуды результирующей волны равно сумме квадратов амплитуд взаимодействующих волн, т.е. в соответствии с законом сохранения энергии происходит суммирование энергий волн. Некогерентные волны интерферировать не могут.

2. Разность фаз $\delta = (\delta_2 - \delta_1)$ волн, приходящих в точку наблюдения, не зависит от времени. Это возможно при выполнении двух условий: во-первых, разность начальных фаз волн ($\varphi_{02} - \varphi_{01}$) постоянна или равна нулю; в дальнейшем будем считать, что

$$(\varphi_{02} - \varphi_{01}) = 0 , \quad (1.6.14)$$

во-вторых, частоты гармонических колебаний одинаковы

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega . \quad (1.6.15)$$

Такие волны и возбуждающие их источники называются *когерентными*. Согласно (1.6.11) для когерентных волн получаем

$$\delta = -(k_2 r_2 - k_1 r_1) . \quad (1.6.16)$$

Будем считать среду однородной и изотропной для рассматриваемых волн

$$k_2 = k_1 = k = \frac{\omega}{V} = \frac{2\pi}{\lambda} . \quad (1.6.17)$$

Тогда для разности фаз когерентных волн получим

$$\delta = -k(r_2 - r_1) . \quad (1.6.18)$$

В случае наложения когерентных волн их разность фаз δ в точке наблюдения M зависит от положения этой точки в пространстве, т.е. от геометрической разности хода волн ($r_2 - r_1$) до точки наблюдения. Выясним, как зависит интенсивность результирующей волны от разности фаз складываемых когерентных колебаний.

а) Пусть

$$\delta = k(r_2 - r_1) = 2m\pi , \quad (1.6.19)$$

где $m = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3, \dots$, тогда $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$ и, следовательно, исходя из (1.6.9), получим

$$E_m^2 = E_{m1}^2 + E_{m2}^2 + 2E_{m1}E_{m2} = (E_{m1} + E_{m2})^2$$

или

$$E_m = E_{m1} + E_{m2} . \quad (1.6.20)$$

Если разность фаз складываемых когерентных колебаний в точке наблюдения равна чётному числу π , то амплитуда результирующей волны равна сумме амплитуд, а интенсивность больше суммы интенсивностей складываемых волн:

$$I_{\text{КОГ.}} \sim (E_{m1} + E_{m2})^2 > E_{m1}^2 + E_{m2}^2 \sim I_1 + I_2 . \quad (1.6.21)$$

Принято говорить, что в данных точках пространства наблюдается максимум интерференции. Согласно (1.6.19) максимум интерференции будет наблюдаться в точках

$$\frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = 2m\pi , \quad (m = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3, \dots) ,$$

откуда получим

$$r_2 - r_1 = \pm m\lambda = \pm 2m \frac{\lambda}{2} , \quad (1.6.22)$$

где m – порядок интерференции.

Таким образом, если геометрическая разность хода когерентных волн до точки наблюдения равна целому числу длин волн или чётному числу полуволен, то в этой точке наблюдается максимум интерференции.

б) Пусть

$$\delta = k(r_2 - r_1) = (2m + 1)\pi , \quad (1.6.23)$$

где $m = \pm 1; \pm 2; \pm 3, \dots$, так как $\cos \delta = -1$, на основании выражения (1.6.9) получим

$$E_m^2 = E_{m1}^2 + E_{m2}^2 - 2E_{m1}E_{m2} = |E_{m1} - E_{m2}|^2 , \quad (1.6.24)$$

откуда имеем

$$I_{\text{КОГ.}} \sim E_m^2 = |E_{m1} - E_{m2}|^2 < E_{m1}^2 + E_{m2}^2 \sim I_1 + I_2 . \quad (1.6.25)$$

Если разность фаз складываемых когерентных волн в точке наблюдения равна нечётному числу π , то амплитуда результирующей волны равна разности амплитуд складываемых волн, а интенсивность в точке наблюдения будет меньше суммы интенсивностей складываемых волн. Принято говорить, что в данных точках пространства наблюдаются минимумы интерференции. Из (1.6.23) найдём положение минимумов интерференции:

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) &= (2m - 1)\pi , \\ r_2 - r_1 &= (2m - 1) \frac{\lambda}{2} . \end{aligned} \quad (1.6.26)$$

Если геометрическая разность хода когерентных волн до точки наблюдения равна нечётному числу полуволен, то в данной точке наблюдается минимум интерференции.

Интерференцией когерентных волн называют такое их взаимодействие, при котором в одних точках пространства происходит взаимное усиление результирующих волн, а в других точках – взаимное ослабление. При этом электрические векторы $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ когерентных волн в точке наблюдения параллельны, т.е. они совершают колебания вдоль одного направления. При интерференции отсутствует простое суммирование энергий волн. Другими словами, интерференция приводит к перераспределению энергий в пространстве. Явление интерференции не противоречит закону сохранения и превращения энергии.

Рассмотрим перераспределение энергии в пространстве. Оно зависит от разности фаз δ , т.е. от положения точки наблюдения в пространстве в соответствии с формулой

$$E_m^2 = E_{m1}^2 + E_{m2}^2 + 2E_{m1}E_{m2} \cos \delta , \quad (1.6.27)$$

которую можно привести к виду

$$E_m^2 = (E_{m1} + E_{m2})^2 - 2E_{m1}E_{m2}(1 - \cos \delta)$$

или

$$E_m^2 = (E_{m1} + E_{m2})^2 - 4E_{m1}E_{m2} \sin^2 \frac{\delta}{2} . \quad (1.6.28)$$

В соответствии с этим законом распределение энергии в пространстве при двухлучевой интерференции можно представить графически (рис.37).

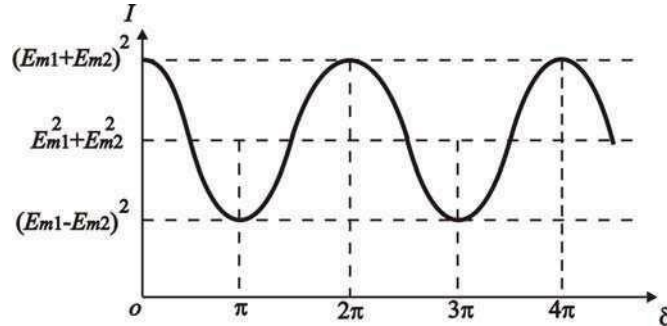


Рис. 37

Если амплитуды когерентных волн одинаковы $E_{m1} = E_{m2}$, то интерференционная картина будет наиболее контрастной, так как интенсивность результирующей волны в точках минимумов будет равна нулю. Из (1.6.28) получим

$$E_m^2 = 4E_{m1}^2 - 4E_{m1}^2 \sin^2 \frac{\delta}{2} = 4E_{m1}^2 \left(1 - \sin^2 \frac{\delta}{2} \right) = 4E_{m1}^2 \cos^2 \frac{\delta}{2} . \quad (1.6.29)$$

Если волны до точки наблюдения проходят различные среды, то разность фаз в точке наблюдения будет равна

$$\delta = k_2 r_2 - k_1 r_1 = \frac{\omega}{V_2} r_2 - \frac{\omega}{V_1} r_1 .$$

Учитывая, что $V_1 = c/n_1$ и $V_2 = c/n_2$, где n_1 и n_2 – показатели преломления сред, получим

$$\delta = \frac{\omega}{c} n_2 r_2 - \frac{\omega}{c} n_1 r_1 = \frac{\omega}{c} (n_2 r_2 - n_1 r_1) = k\Delta$$

где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – волновое число; $\Delta = (n_2 r_2 - n_1 r_1)$ – оптическая разность хода.

Для светлых полос $\Delta = m\lambda$, для темных полос $\Delta = (2m-1)\frac{\lambda}{2}$.

Порядок интерференции есть определенная до целого числа оптическая разность хода интерферирующих волн, выраженная в длинах волн (в вакууме).

Переходя от амплитуд волн E_{m1} и E_{m2} к их интенсивностям I_1 и I_2 выражение (1.6.27) можно записать в виде

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta . \quad (1.6.30)$$

Если интенсивности когерентных волн одинаковы $I_1 = I_2 = I_0$, то получаем

$$I = 2I_0 (1 + \cos \delta) . \quad (1.6.31)$$

1.7. ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ВОЛНОВОДОВ

Сверхвысокие частоты (СВЧ) от 3000 МГц и более не могут передаваться даже на малые расстояния с помощью двухпроводной линии, так как потери энергии на излучение будут очень велики. Для передачи электромагнитных СВЧ-колебаний используются полые металлические трубы (волноводы), которые следует рассматривать не как проводники электрического тока, а как своеобразные каналы, в которых распространяются электромагнитные волны. Как будет

показано дальше, по волноводу могут распространяться, благодаря многократным отражениям от его стенок, лишь радиоволны, длина волны которых очень мала. Стенки волноводов при этом выполняют функцию зеркала или экрана, не дающего волнам распространяться в разные стороны и заставляющие их перемещаться только вдоль волновода.

Дадим элементарное изложение распространения электромагнитных волн в волновод с прямоугольным сечением. Рассмотрим процесс наложения двух когерентных плоских волн 1 и 2, распространяющихся под небольшим углом друг к другу α (рис. 38). Допустим, что эти волны в свободном пространстве имеют длину волны λ и фазовую скорость c (скорость света в вакууме). На рисунке 38 сплошными и пунктирными линиями показаны соответственно "гребни" и "впадины" для электрической составляющей волн в определённый момент времени. Эти линии перпендикулярны к рассматриваемым лучам 1 и 2. Вектор $\vec{E}$ волн перпендикулярен к плоскости чертежа. В выбранной системе координат электрические поля описываются уравнениями

$$E_1 = E_{my} \cos(\omega t - k_x x - k_z z) ; \quad E_2 = E_{my} \cos(\omega t + k_x x - k_z z) . \quad (1.7.1)$$

Так как $k_x = k \cos \theta ; k_z = k \sin \theta$, (1.7.2)

где $\theta = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$, получим

$$E_1 = E_{my} \cos(\omega t - kx \cos \theta - kz \sin \theta), \quad E_2 = E_{my} \cos(\omega t + kx \cos \theta - kz \sin \theta) . \quad (1.7.3)$$

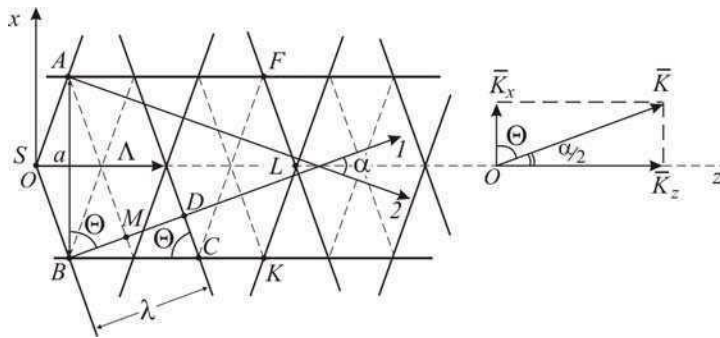


Рис. 38

В результате суперпозиции когерентных волн в пространстве образуется интерференционная картина, описываемая уравнением

$$E = E_1 + E_2 = 2E_{my} \cos(kx \cos \theta) \cos(\omega t - kz \sin \theta) . \quad (1.7.4)$$

Эта результирующая волна, которая бежит вдоль оси z , но её амплитуда по оси x различна. Из рисунка видно, там, где пересекаются "гребни" одной волны с "гребнями" другой волны, или "впадины" с "впадинами", образуются максимумы интерференции. Это, например, точки на линии SL . Там же, где пересекаются "гребни" одной волны с "впадинами" другой волны, образуются минимумы интерференционного поля; например, точки на линиях AF и BK . Следовательно, прямые линии максимумов и минимумов интерференции чередуются вдоль оси x . Например, на линиях AF и BK напряжённость результирующего электрического поля равна нулю. Другими словами, по оси z результирующая волна – бегущая с волновым числом $k_z = k \sin \theta$, а по оси x результирующая волна – стоячая. Амплитуда стоячей волны в направлении оси x будет равна нулю, если

$$2E_{my} \cos(kx \cos \theta) = 0 \quad (1.7.5)$$

или при

$$k_x \cos \theta = \frac{\pi}{2}(2m-1) . \quad (1.7.6)$$

Это выражение позволяет определить положение узлов стоячей волны в направлении оси x .

Так как напряжённость результирующего электрического поля на линиях AF и BK равна нулю, то вдоль них перпендикулярно к плоскости чертежа можно расположить металлические зеркала, что не нарушит граничных условий для электромагнитного поля. Тогда процесс распространения волн между зеркалами сводится к многократному отражению первичных плоских волн от зеркал. Следовательно, два параллельно расположенных плоских зеркала на расстоянии $AB = a$ будут выполнять для электромагнитных волн роль простейшей направляющей системы, т.е. волновода. Волновод будет прямоугольного сечения, если установить ещё два металлических зеркала в плоскости xOz на расстоянии b . При этом расстояние b может быть любым, а расстояние a должно удовлетворять определённым условиям, о которых речь пойдёт дальше.

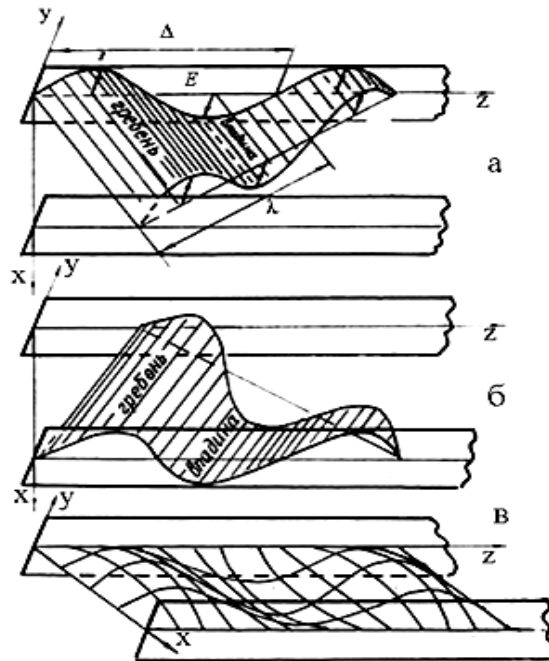


Рис. 39

Более наглядное представление о двух когерентных волнах, возникающих в волноводе, даёт рис. 39, *а*, *б*, где показан рельеф двух электрических составляющих электромагнитного поля. Рельеф результирующего поля волны, распространяющейся в волноводе, показан на рис. 39, *в*.

Найдём соотношение между длиной волны λ и расстоянием a между стенками прямоугольного волновода, при котором в нём возможно распространение электромагнитных волн. Из треугольника AMB (рис. 38) имеем

$$\cos \theta = \frac{BM}{AB} . \quad (1.7.7)$$

Учитывая, что $BM = \lambda/2$, $AB = a$ – ширина волновода, получим

$$\cos \theta = \frac{\lambda}{2a} . \quad (1.7.8)$$

где θ – угол падения волн на зеркала.

Величина $\lambda_{кр} = 2a$ называется критической длиной волны. Тогда $\cos\theta = \lambda/2a = \lambda/\lambda_{кр}$. Из этой формулы следует, что только при $\lambda < 2a$ или $\lambda < \lambda_{кр}$ найдется такой угол падения θ волн на зеркало, при котором возможно распространение волн в волноводе. Если $\lambda > 2a$ или $\lambda > \lambda_{кр}$, то $\cos\theta > 1$. Это означает, что при выполнении данного условия, не существует угла падения волн на зеркало, при котором возможно распространение волн в волноводе.

Из формул (1.7.2) найдем волновое число k_z , которое характеризует скорость распространения бегущей волны в волноводе по оси z :

$$k_z = k \sin \theta = k \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = k \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{кр}} \right)^2} = k \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2}. \quad (1.7.9)$$

Учитывая, что $k = \omega/c$, $k_z = \omega/V_\phi$ (V_ϕ – фазовая скорость результирующей волны в направлении оси z) получим

$$\frac{\omega}{V_\phi} = \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{кр}} \right)^2} \quad \text{или} \quad V_\phi = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{кр}} \right)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2}}. \quad (1.7.10)$$

Так как $\lambda < 2a$ или $\lambda < \lambda_{кр}$, то фазовая скорость результирующей волны в волноводе оказывается больше скорости волн в свободном пространстве, т.е. больше скорости света в вакууме. Однако это не противоречит специальной теории относительности, которая запрещает существование передачи взаимодействия со скоростями, большими, чем скорость света в вакууме. Дело в том, что фазовая скорость определяет быстроту перемещения состояния или конфигурации волны в волноводе и она не характеризует перенос энергии или массы.

Передача взаимодействия в волноводе характеризуется групповой скоростью, которая в волноводе связана с фазовой скоростью соотношением

$$V_{gp} = \frac{c^2}{V_\phi}; \quad (1.7.11)$$

$$V_{gp} = c \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{кр}} \right)^2} = c \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2}. \quad (1.7.12)$$

Из рисунка 38 видно, что длина направляющей результирующей волны Λ , распространяющейся в прямоугольном волноводе, отличается от длины волны когерентных волн, её образующих. Связь между Λ и λ можно найти из треугольника BDC :

$$\sin \theta = \frac{BD}{BC} = \frac{\lambda}{\Lambda},$$

откуда

$$\Lambda = \frac{\lambda}{\sin \theta} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{кр}} \right)^2}}, \quad \text{или} \quad \Lambda = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2}}. \quad (1.7.13)$$

Так как для направляемой волны в волноводе выполняется условие $\lambda < 2a$, то $\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2} < 1$,

следовательно, длина волны Λ , направляемой волноводом, больше длины волны λ в свободном пространстве. Положение зеркал, образующих волновод, можно найти более строго из выражения (1.7.6):

$$\frac{2\pi}{\lambda} x \cos \theta = \frac{\pi}{2},$$

откуда

$$x = \frac{\lambda}{4 \cos \theta}.$$

Учитывая, что $\cos \theta = \frac{\lambda}{2a}$, получим

$$x = \frac{\lambda}{4 \frac{\lambda}{2a}} = \frac{a}{2}. \quad (1.7.14)$$

Общий вид прямоугольного волновода показан на рис. 40. Источником S волн в волноводе служит обычно четвертьволновой вибратор, к которому подводятся СВЧ-колебания по коаксиальному кабелю от генератора СВЧ. На рисунке 41 в трёх проекциях изображено распределение в прямоугольном волноводе в некоторый момент времени силовых линий электрического (сплошные линии) и магнитного (пунктирные линии) полей в основной H_{01} -волне. Силовые линии электрического поля представляют собой прямые, параллельные оси y . Силовые линии магнитного поля – замкнутые кривые, расположенные в плоскости xOz . Так как электрический вектор $\vec{E}$ электромагнитной волны, распространяющейся в прямоугольном волноводе, ориентирован только вдоль оси y , то волна, излучаемая им, например, через рупорную антенну в свободное пространство, будет *линейно поляризованной волной*. Причём электрический вектор $\vec{E}$ совершает колебания перпендикулярно к широкой стенке прямоугольного волновода.

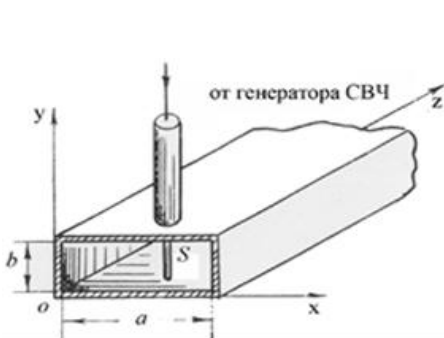


Рис. 40

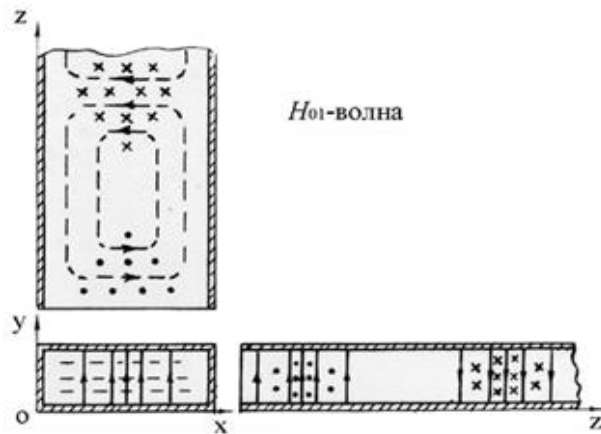


Рис. 41

1.8. ИСКУССТВЕННЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ РАДИОВОЛН

Крупным вкладом в разработку искусственных сред для радиоволн сантиметрового диапазона были работы Н.А. Капцова, относящиеся еще к двадцатым годам прошлого столетия. Он изготовил модель кристаллической решётки в виде равномерно распределённых в воздушном объёме металлических стерженьков (диполей) и исследовал на ней дифракцию радиоволн. Полученные результаты полностью соответствовали закону Вульфа-Брэгга для рентгеновских лучей. В 1936 году М.А. Бонч-Бруевич изготовил и исследовал в дециметровом диапазоне радиоволн ряд искусственных линз и призм.

Все многообразие искусственных сред, нашедших широкое применение в радиофизике и лекционном эксперименте, целесообразно классифицировать по тем процессам, которые

протекают в них при прохождении электромагнитных волн. В связи с этим искусственные среды подразделяются на два основных вида: *металлодиэлектрики* и *металлоленточные структуры*.

Металлодиэлектрики, например, выполняются в виде трёхмерной решетки, в узлах которой в простейшем случае располагаются металлические шарики, имитирующие пространственную молекулярную структуру естественного диэлектрика (рис. 42, а). Шарики закрепляются в свободном пространстве на тонких нитях или в твёрдом диэлектрике с проницаемостью, близкой к единице. Волна, падающая на металлодиэлектрик, наводит на шариках сверхвысокочастотные поверхностные токи, которые становятся источником вторичного излучения, т.е. как бы осциллирующими диполями.

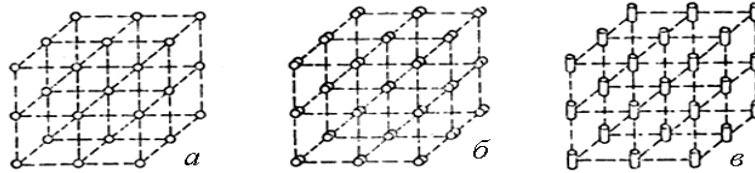


Рис. 42

В металлодиэлектрике воспроизводятся те же процессы, которые наблюдаются в молекулах естественного диэлектрика. Фазовая скорость и показатель преломления металлодиэлектриков могут быть рассчитаны на основе электронной теории. Так, для металлодиэлектрика (Рис. 42, а) эффективная диэлектрическая проницаемость

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + 4\pi N \varepsilon_1 r^3, \quad (1.8.1)$$

где ε_1 – диэлектрическая проницаемость среды, в которую погружены металлические шарики; N – число шариков в единице объема; r – радиус шариков.

Показатель преломления искусственного диэлектрика равен

$$n = \sqrt{\varepsilon \mu} = \sqrt{\varepsilon_1 + 4\pi N \varepsilon_1 r^3}, \quad \text{при } \mu = 1. \quad (1.8.2)$$

Металлодиэлектрик может быть построен не только из шариков, но и из других элементов, например, из тонких дисков (Рис. 42, б). Его показатель преломления

$$n = \sqrt{\varepsilon_1 + \frac{16}{3} N \varepsilon_1 r^3}. \quad (1.8.3)$$

Если искусственный диэлектрик проектируется для волны с линейной поляризацией, то его можно изготовить из стерженьков металлических диполей (Рис. 42, в). Такой металлодиэлектрик имеет показатель преломления отличный от единицы лишь для волны, электрический вектор $\vec{E}$ которой параллелен диполям. Если же электрический вектор $\vec{E}$ волны перпендикулярен к продольным осям диполей, то показатель преломления равен единице. Этот факт приводит к анизотропии диэлектрических свойств металлодиэлектрика и появлению в нем двойного лучепреломления.

При изготовлении металлодиэлектрика следует помнить, что формулы (1.8.1)–(1.8.3) справедливы лишь в том случае, если размеры металлических элементов и расстояния между ними намного меньше, чем длина волны используемого излучения.

Все металлодиэлектрики обладают показателем преломления больше единицы. Фазовая скорость волн в них меньше скорости волн в воздухе. поэтому их часто называют *замедляющими системами*.

1.9. ДИФРАКЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН

Дифракция – это явление, возникающее при прохождении света в среде с резкими неоднородностями (щели, отверстия и т.д.) и приводящее к отклонению от законов геометрической оптики. В частности, дифракция приводит к огибанию световыми волнами различных препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Для наблюдения дифракции необходимы определённые условия. Это обусловлено тем, что масштабы дифракции сильно зависят от соотношения размеров препятствия и длины волны. Утверждение, что если объект дифракции сравним с длиной волны, то явление дифракции наблюдается, а если объект значительно превышает длину волны, то дифракция наблюдаться не будет, не совсем верно. Масштаб дифракции зависит не только от размеров объекта, но и от расстояния от объекта до экрана. Известно, что чёткой тени никогда не наблюдается. Критерием наличия или отсутствия дифракции является *волновой параметр*

$$P = \frac{\sqrt{r\lambda}}{D}, \quad (1.9.1)$$

где D – размер препятствия; λ – длина волны; r – расстояние от препятствия до точки наблюдения дифракционной картины.

Если $P < 1$, то дифракционные эффекты слабые и можно применять законы геометрической оптики; если $P \geq 1$, то дифракция присутствует, что приводит к нарушению законов геометрической оптики.

Известно, что наличие дифракции объясняется волновыми свойствами света. Однако известный из курса физики принцип Гюйгенса не позволяет объяснить не только дифракционные явления (ибо в нём ничего не говорится об интенсивности вторичных волн), но и образование геометрической тени, т.е. прямолинейное распространение света. Для объяснения дифракции Френель дополнил принцип Гюйгенса постулатом об *интерференции* вторичных волн. Усовершенствованный таким образом принцип получил название *принципа Гюйгенса-Френеля*. Поясним его физическую сущность.

Пусть имеется источник света S и волновая сферическая поверхность в некоторый момент времени t . Выберем произвольную точку M наблюдения. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, все вторичные когерентные волны, идущие от волновой поверхности в точку M наблюдения, интерферируют в этой точке (Рис. 43).

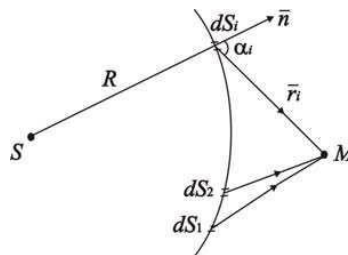


Рис. 43

Разобьём волновую поверхность на элементарные участки dS_i . Каждый элементарный участок dS_i является источником вторичных волн с амплитудой dE_i и вносит свой "вклад" в результирующую амплитуду колебаний в точке наблюдения M . Однако, "вклад" вторичных волн в результирующее колебание неравнозначен. Амплитуда dE_i колебаний вторичных волн, приходящих в точку M , зависит, во-первых, от площади элементарных участков dS_i , при этом амплитуда вторичной волны пропорциональна площади элементарного участка: $dE_i \sim dS_i$; во-вторых, от угла α_i между нормалью $\bar{n}$ к волновой поверхности и направлением $\bar{r}_i$ в точку наблюдения (dE_i уменьшается с ростом α_i). Результат интерференции вторичных волн в точке наблюдения M зависит не только от амплитуд dE_i вторичных волн, но и от фазовых соотношений между ними, т.е. от величины фазы $k\bar{r}_i$ каждой вторичной волны, где $k = 2\pi/\lambda$ – волновое число.

Таким образом, от каждого участка ΔS_i волновой поверхности в точку M приходит колебание с амплитудой

$$dE = f(\alpha) E_0 \sin(\omega t - kr) dS, \quad (1.9.2)$$

где E_0 – амплитуда колебаний в элементе dS ; ωt – фаза колебаний на волновой поверхности; kr – дополнительное изменение фазы вторичных волн при прохождении расстояния r .

Коэффициент $f(\alpha)$ Френель считал убывающим при увеличении угла α , причем $f(\alpha) = 1$, если $\alpha = 0$ и $f(\alpha) = 0$, если $\alpha = 90^\circ$. Результирующее колебание E , даваемое всеми вторичными волнами в точке M может быть найдено на основе закона интерференции всех вторичных волн при учете их амплитуд и фаз

$$E_p = \int_{\sigma} f(\alpha) E_0 \sin(\omega t - kr) dS. \quad (1.9.3)$$

Выражение (1.9.3) можно считать аналитическим выражением принципа Гюйгенса–Френеля. Следует отметить, что решение задач на расчёт дифракции на основе полученного интегрального выражения часто бывает затруднительно. Если дифракционная картина обладает той или иной симметрией, то интегрирование может быть заменено геометрическим или алгебраическим суммированием амплитуд вторичных волн. Впервые метод алгебраического сложения амплитуд вторичных волн предложил О. Френель. Этим методом мы и воспользуемся при расчёте дифракционных картин.

1.10. МЕТОД ЗОН ФРЕНЕЛЯ

Принцип Гюйгенса не позволяет объяснить прямолинейность распространения света. Согласно этому принципу, каждую точку волнового фронта можно рассматривать как источники вторичных волн, распространяющихся по всем направлениям, в том числе и в область геометрической тени. Иначе говоря, волны должны огибать любое препятствие всегда и неясно как вообще может возникнуть чёткая тень, если свет имеет волновую природу. Однако закон прямолинейного распространения света можно получить на основе принципа Гюйгенса–Френеля.

Пусть имеется точечный источник света S (рис. 44). Определим амплитуду результирующей волны, приходящей в произвольную точку M .

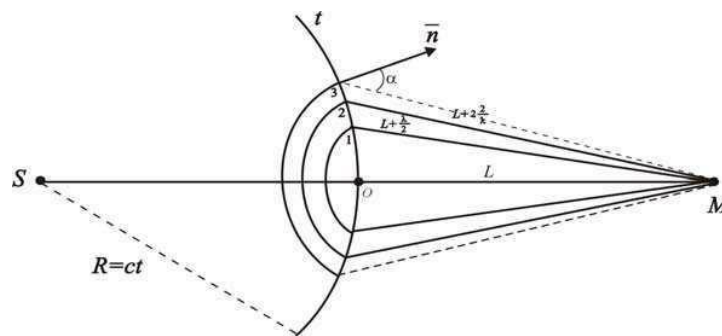


Рис. 44

Допустим, что в некоторый момент времени t волновая поверхность имеет форму сферы радиуса $R = ct$, где c – скорость света. Результирующая амплитуда E волн, приходящих в точку M , будет зависеть от результата интерференции всех вторичных волн, излучаемых всеми элементарными участками волновой поверхности. Непосредственное вычисление амплитуды колебаний на основе интеграла (1.9.3) весьма затруднительно. Френель предложил оригинальный метод разбиения волновой поверхности не на элементарные участки, а на достаточно большие кольцевые зоны, которые получили название зон Френеля. При этом интегрирование может быть заменено алгебраическим или геометрическим сложением.

Границей первой зоны Френеля являются точки на волновой поверхности, которые отстоят от точки M на расстоянии $L + \lambda/2$. Границей второй кольцевой зоны являются точки на волновой поверхности, которые находятся на расстоянии $L + 2\lambda/2$ от точки M и т.д., где $L = OM$ – кратчайшее расстояние от волновой поверхности до точки M . Допустим, что от первой центральной зоны в точку M приходит вторичная волна с амплитудой $\bar{E}_1$, от второй $\bar{E}_2$ и т.д.; тогда результирующая амплитуда колебаний определяется выражением

$$\bar{E}_p = \bar{E}_1 + \bar{E}_2 + \bar{E}_3 + \dots \quad (1.10.1)$$

Разность хода волн, приходящих в точку M от любых соседних зон, равна $\Delta = \lambda/2$, а разность фаз $\delta = k\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} = \pi$. При сложении однонаправленных противофазных колебаний модуль результирующей амплитуды равен

$$E_p = E_1 - E_2 + E_3 - E_4 + \dots \quad (1.10.2)$$

Амплитуды вторичных волн E_i зависят от площади зон ΔS_i . Однако площади всех зон, как будет показано далее, одинаковы

$$\Delta S_i = \frac{\pi RL}{R+L} \lambda, \quad (1.10.3)$$

т.е. не зависят от номера зоны. Радиусы зон Френеля можно рассчитать по формуле

$$r_i = \sqrt{\frac{RL}{R+L} i \lambda} \quad (1.10.4)$$

где $i = 1, 2, 3, \dots$ – номер зоны Френеля.

Несмотря на то, что площади всех зон Френеля одинаковы, амплитуды вторичных волн, излучаемых ими в точку M различны, так как различны углы α_i . Из рисунка 44 видно, что с ростом номера i зоны растёт угол α . Следовательно, чем больше номер зоны, тем меньше амплитуда вторичной волны, которую она посылает в точку M . Поэтому можно записать

$$|E_1| > |E_2| > |E_3| > \dots > |E_i| > |E_{i+1}| > \dots \quad (1.10.5)$$

Чтобы подсчитать результирующую амплитуду колебаний, приходящих в точку M , выражение (1.10.2) запишем в виде

$$E_p = \frac{E_1}{2} + \left(\frac{E_1}{2} - E_2 + \frac{E_3}{2} \right) + \left(\frac{E_3}{2} - E_4 + \frac{E_5}{2} \right) + \dots \quad (1.10.6)$$

Можно считать, что

$$E_i = \frac{E_{i-1} + E_{i+1}}{2} \quad (1.10.7)$$

Тогда все скобки в выражении (1.10.6) обратятся в ноль, и мы получим

$$E_p = \frac{E_1}{2} \quad (1.10.8)$$

Амплитуда результирующей волны, приходящей от полностью открытого сферического волнового фронта, равна половине амплитуды волны, приходящей от первой зоны Френеля.

Из формулы (1.10.8) следует, что амплитуда колебаний, приходящей от одной первой зоны Френеля, в два раза больше амплитуды волны, приходящей от всего сферического волнового фронта

$$E_1 = 2E_p \quad (1.10.9)$$

Интенсивность волны I_1 , приходящей от первой зоны Френеля, будет в четыре раза больше интенсивности I_p волны, приходящей от полностью открытого волнового фронта

$$I_1 = 4I_p$$

так как интенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды. Эти выводы легко показать на опыте в диапазоне радиоволн. С этой целью устанавливают источник и приёмник сантиметровых электромагнитных волн ($\lambda = 3,2$ см) на расстоянии $R + L = 1$ м. Между источником и приёмником ставят металлический экран с круглым отверстием, радиус ($r_1 = 8,9$ см) которого равен первой зоне Френеля при $R = L = 50$ см, и измеряют интенсивность I_1 волны, приходящей от первой зоны. Убрав экран, отмечают уменьшение интенсивности I принимаемой волны ($I < I_1$). Другими словами, интенсивность волны, приходящей от всего волнового фронта, меньше интенсивности волны, приходящей от первой зоны Френеля.

Таким образом, при полностью действующем волновом фронте интенсивность в точке наблюдения обеспечивается частью волновой поверхности, площадь которой меньше размеров первой зоны Френеля. Действие остальных зон компенсируется за счёт интерференции вторичных волн. Так как радиус первой зоны Френеля достаточно мал, а её часть даёт в точке приёма волну с амплитудой, равной амплитуде от всего фронта, то можно считать, что свет идёт от точки S к точке M по узкому "каналу", т.е. прямолинейно.

Суммирование убывающих амплитуд вторичных волн согласно формуле (1.10.2) можно осуществить на основе векторной диаграммы (рис. 45). Из полученной диаграммы видно, что амплитуда результирующего колебания равна

$$E_p = \frac{E_1}{2} ,$$

что полностью совпадает с формулой (1.10.8).

Произведем расчёт радиусов зон Френеля при сферическом волновом фронте. Пусть S – источник волн, а M – точка наблюдения. Отметим на волновой сферической поверхности точки, соответствующие границам i -й зоны Френеля. Эти точки находятся на расстоянии $L + i \lambda/2$ от точки M . Радиус i -й зоны равен $r_i = AB$, $OB = h_i$ – высота сегмента (рис. 46).

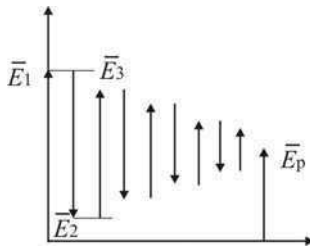


Рис. 45

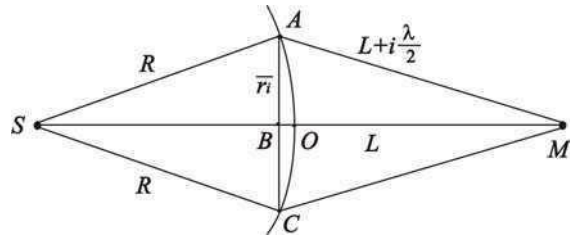


Рис. 46

Рассмотрим $\triangle SAB$ и $\triangle ABM$. Из треугольника ASB

$$r_i^2 = R - (R - h_i)^2 = 2Rh_i - h_i^2 . \quad (1.10.10)$$

Из треугольника AMB имеем

$$r_i^2 = \left(L + i \frac{\lambda}{2} \right)^2 - (L + h_i)^2 = i\lambda L - 2Lh_i + i^2 \frac{\lambda^2}{4} . \quad (1.10.11)$$

Члены h_i^2 и $i^2 \frac{\lambda^2}{4}$ отбросим как величины, имеющие второй порядок малости. Из (1.10.10)

найдем

$$r_i^2 = 2Rh_i , \quad (1.10.12)$$

или

$$r_i = \sqrt{2Rh_i} . \quad (1.10.13)$$

Приравняв правые части (1.10.10) и (1.10.11), получим

$$2Rh_i = i\lambda L - 2Lh_i , \quad \text{или} \quad 2Rh_i + 2Lh_i = i\lambda L ,$$

откуда найдем

$$h_i = \frac{i\lambda L}{2(R+L)} \quad . \quad (1.10.14)$$

Подставим (1.10.14) в (1.10.13), найдём радиус i -й зоны Френеля для сферического фронта

$$r_i = \sqrt{\frac{RL}{R+L}} i\lambda \quad . \quad (1.10.15)$$

Радиус первой зоны при $i=1$ равен $r_1 = \sqrt{\frac{RL}{R+L}} \lambda$. Тогда радиус i -й зоны равен

$$r_i = \sqrt{i} r_1 \quad . \quad (1.10.16)$$

Следовательно, для радиусов зон справедливо соотношение $r_1 : r_2 : r_3 \dots = \sqrt{1} : \sqrt{2} : \sqrt{3} \dots$

Найдем радиусы зон Френеля для плоского волнового фронта. Запишем выражение (1.10.15) в виде

$$r_i = \sqrt{\frac{iL\lambda}{1 + \frac{L}{R}}}$$

Для плоского фронта $R \rightarrow \infty$, тогда получим

$$r_i = \sqrt{iL\lambda} \quad . \quad (1.10.17)$$

Определим площади зон Френеля. Боковая поверхность шарового сегмента AOC (рис. 46), которая представляет собой площадь всех i зон, начиная с первой, равна

$$S_1 + S_2 + \dots + S_i = 2\pi R h_i \quad . \quad (1.10.18)$$

Учитывая формулу (1.10.14), получим

$$S_1 + S_2 + \dots + S_i = \frac{RL\pi}{R+L} i\lambda \quad , \quad (1.10.19)$$

Площадь шарового сегмента, которая включает в себя площадь всех $(i+1)$ зон, начиная с первой, равна

$$S_1 + S_2 + \dots + S_{i+1} = \frac{RL\pi}{R+L} (i+1)\lambda \quad ,$$

Площадь i -й зоны равна разности последних двух равенств:

$$\Delta S_i = \frac{RL\pi\lambda}{R+L} (i+1) - \frac{RL\pi\lambda}{R+L} i \quad . \quad (1.10.20)$$

Тогда окончательно получим

$$\Delta S_i = \frac{RL}{R+L} \pi\lambda \quad . \quad (1.10.21)$$

Площадь i -й зоны не зависит от её номера, т.е. площади всех зон одинаковы. Площадь любой зоны Френеля при плоском волновом фронте можно найти из формулы (1.10.21), преобразовав её к виду

$$\Delta S_i = \pi \frac{L}{1 + \frac{L}{R}} \lambda \quad .$$

При $R \rightarrow \infty$, получим

$$\Delta S_i = \pi\lambda L \quad .$$

Площади всех зон при плоском волновом фронте также одинаковы.

1.11. ФОКУСИРОВКА ВОЛН

Дадим строгую теорию фокусировки волн, вначале рассмотрев собирающее и рассеивающее действие зеркал с точки зрения теории дифракции. Пусть источник и приёмник волн находятся в точке M на расстоянии $OM = f$ от плоского зеркала (рис. 47). Разобьём поверхность зеркала на элементарные кольцевые участки, называемыми *субзонами*. Размер субзон значительно меньше зон Френеля. Границей первой центральной субзоны являются точки на зеркале, которые находятся на расстоянии $f + \Delta/2$ от точки M , где $\Delta \ll \lambda/2$. Границей второй кольцевой субзоны являются точки на зеркале, которые находятся на расстоянии $f + 2\Delta/2$ от точки M . Продолжая разбиение зеркала на кольцевые элементарные участки, легко видеть, что границей i -й субзоны являются точки на зеркале, которые находятся от точки M на расстоянии $f + i\Delta/2$.

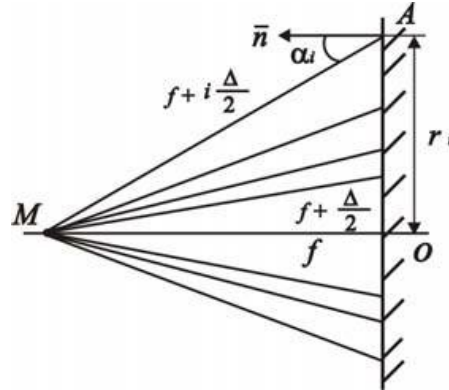


Рис. 47

Очевидно, что Δ есть геометрическая разность хода вторичных волн, приходящих в точку M от любых двух соседних субзон. Если допустить, что каждая зона Френеля, на которые можно разбить поверхность плоского зеркала, делится на N кольцевых субзон, то разность хода вторичных волн, приходящих в точку M от любых соседних субзон, равна

$$\Delta = \frac{\lambda}{2N} . \quad (1.11.1)$$

Из прямоугольного треугольника OMA найдём радиусы субзон

$$r_i^2 = \left(f + i \frac{\Delta}{2} \right)^2 - f^2 ,$$

или

$$r_i^2 = if\Delta + i^2 \frac{\Delta^2}{4} . \quad (1.11.2)$$

Если отбросить член $i^2 \frac{\Delta^2}{4}$ второго порядка малости, то получим приближённую формулу

$$r_i = \sqrt{if\Delta} . \quad (1.11.3)$$

Учитывая формулу (1.11.1), получим

$$r_i = \sqrt{\frac{if\lambda}{2N}} . \quad (1.11.4)$$

Например, для сантиметровых электромагнитных волн ($\lambda = 3,2$ см) при $f = 75$ см и $N = 3$, радиус первой ($i = 1$) субзоны равен $r_1 = \sqrt{\frac{if\lambda}{2N}} = 63,2$ (мм). Радиус любой субзоны легко найти по формуле $r_i = r_1 \sqrt{i} = 63,2 \sqrt{i}$ (мм) при $i = 1; 2; 3; \dots; 12$. Можно показать, что площади кольцевых субзон одинаковы: $\Delta S = \pi f \Delta$. Однако, амплитуды вторичных волн, приходящих в точку наблюдения M , будут различны.

Причём, чем больше номер i субзоны, тем меньше амплитуда вторичной волны, приходящей от неё, так как с ростом номера субзоны увеличивается угол α_i (рис. 47) между нормалью к зеркалу и направлением в точку наблюдения M . Следовательно, между амплитудами волн, отраженных от субзон и приходящих в точку M , имеется соотношение

$$|\bar{E}_1| > |\bar{E}_2| > |\bar{E}_3| > \dots \quad (1.11.5)$$

Так как геометрическая разность хода вторичных волн, приходящих в точку M от любых соседних субзон, равна Δ , то между ними имеется разность фаз, равная

$$\varphi = k\Delta, \quad (1.11.6)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ – волновое число. Учитывая формулу (1.11.1), получим

$$\varphi = \frac{\pi}{N}. \quad (1.11.7)$$

Например, при $N=3$ имеем $\varphi = \pi/3$. Будем считать, что фаза вторичной волны, приходящей в точку M от первой ($i = 1$) субзоны, равна нулю: $\varphi_1 = 0$. Тогда фаза вторичной волны, приходящей от второй ($i = 2$) субзоны, будет равна $\varphi_2 = \varphi$; фаза вторичной волны от третьей ($i = 3$) субзоны будет равна $\varphi_3 = 2\varphi$ и т.д. Следовательно, фазы вторичных волн, приходящих от субзон в точку M , образуют арифметическую прогрессию: $0; \varphi; 2\varphi; 3\varphi; \dots$. Согласно принципа Гюйгенса–Френеля, амплитуда результирующей волны, приходящей в точку M , равна

$$E = E_1 \cos \omega t + E_2 \cos(\omega t - \varphi) + E_3 \cos(\omega t - 2\varphi) + \dots + E_n \cos[\omega t - (n-1)\varphi] \quad (1.11.8)$$

Для нахождения амплитуды результирующей волны, отражённой от плоского зеркала и приходящей в точку наблюдения, воспользуемся векторной диаграммой (рис. 48), построенной на основании формулы (1.11.8) при $\varphi = \pi/3$.

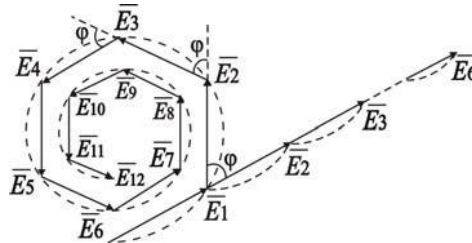


Рис. 48

Векторная диаграмма представляет собой ломаную линию, вписанную в свёртывающуюся спираль, причём каждый последующий вектор $\bar{E}_{i+1}$ повернут против часовой стрелки на угол φ по отношению к предыдущему вектору $\bar{E}_i$. Амплитуда результирующей волны, отражённой от плоского зеркала и приходящей в точку M , численно равна модулю вектора, соединяющего начало и конец векторной диаграммы. Легко видеть, что при бесконечно большом числе субзон амплитуда результирующей волны примерно равна половине амплитуды волны, приходящей от первых трёх субзон, или половине амплитуды волны, приходящей от первой зоны Френеля. В частном случае двенадцати субзон или четырёх зон Френеля, как показано на рис. 48, амплитуда результирующей волны, отражённой от плоского зеркала, будет не столь большой.

Для того чтобы увеличить в точке наблюдения амплитуду результирующей вторичной волны, отражённой от зеркала, необходимо "размотать" спираль векторной диаграммы (рис. 48) и превратить её в прямую линию. Для этой цели увеличим фазу вторичной волны, отражённой от второй субзоны, на $\varphi = \pi/3$, т.е. повернем вектор $\bar{E}_2$ (рис. 48) по часовой стрелке на угол $\varphi = \pi/3$ по отношению к вектору $\bar{E}_1$ волны, отраженной от первой субзоны. Другими словами, необходимо компенсировать геометрическую разность хода Δ между вторичными волнами E_2 и E_1 .

Технически это можно реализовать соответствующим смещением или сдвигом отражающего кольцевого слоя второй субзоны навстречу падающим волнам на отрезок

$$d_2 = d = \frac{\Delta}{2} \quad (1.11.9)$$

по отношению к отражающей поверхности первой субзоны, как схематично показано на рис. 49, а. Увеличим фазу волны, отражённой от третьей субзоны, на 2φ , т.е. повернём вектор $\vec{E}_3$ на диаграмме (рис. 48) по часовой стрелке на угол 2φ по отношению к вектору $\vec{E}_1$. Другими словами, компенсируем геометрическую разность хода 2Δ между вторичными волнами, отражёнными от первой и третьей субзон. Это можно достичь, если отражающий кольцевой слой третьей субзоны сдвинуть навстречу падающим лучам на отрезок

$$d_3 = 2d = \frac{2\Delta}{2} = \Delta$$

по отношению к отражающей поверхности первой субзоны (рис. 49, а).

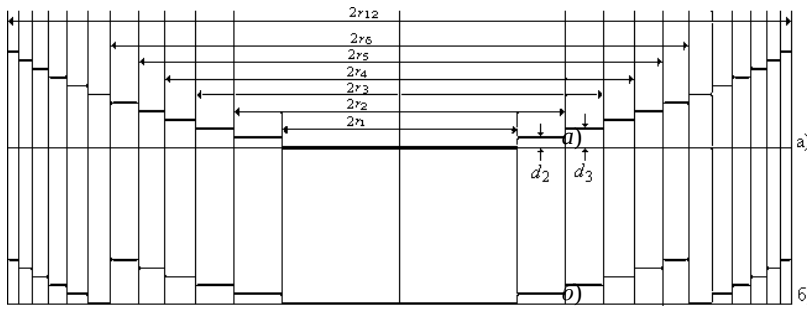


Рис. 49

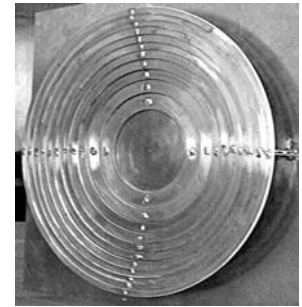


Рис. 50

Аналогично, осуществляя данную операцию с остальными субзонами, получим, что для компенсации геометрической разности хода между вторичными волнами необходимо отражающий слой i -й субзоны сместить на величину

$$d_i = (i-1)d = (i-1)\frac{\Delta}{2} \quad (1.11.10)$$

В частном случае, при $N = 3$ и $\Delta = \lambda/2N = \lambda/6$, величина смещения одной субзоны относительно другой равна $d = \Delta/2 = \lambda/12 = 2,67$ (мм) при $\lambda = 32$ мм.

Таким образом, плоское зеркало превращается в *ступенчатую фазовую субзонную пластинку, работающую на отражение* (рис. 49, а), благодаря которой ломаная спираль векторной диаграммы (рис. 48) превращается в кусочную прямую линию, а амплитуда отражённой результирующей волны в точке M становится равной

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_{12} \quad (1.11.11)$$

На рисунке 50 показана фотография ступенчатой фазовой субзонной пластинки для сантиметровых электромагнитных волн ($\lambda = 3,2$ см), которая содержит 12 субзон или 4 зоны Френеля и имеет фокусное расстояние $f = 75$ см при $\Delta = \lambda/2N = \lambda/6$.

Для проведения опытов устанавливают источник 1 и приёмник 2 сантиметровых электромагнитных волн с рупорными антеннами, как показано на рис. 51. Для измерения интенсивности принимаемых волн приёмная рупорная антенна соединяется с осциллографом или демонстрационным микроамперметром. Перед источником и приёмником радиоволн на расстоянии $f = 75$ см устанавливают круглое металлическое плоское зеркало 3 радиусом $r_{12} = 219$ мм и измеряют интенсивность I_0 принимаемой волны. Плоское зеркало может быть изготовлено из любого металлического листа, содержащего 12 субзон или 4 зоны Френеля. Затем, вместо плоского зеркала перед источником 1 и приёмником 2 на том же расстоянии $f = 75$ см устанавливают ступенчатую фазовую субзонную пластинку (рис. 50) и отмечают резкое увеличение интенсивности I принимаемого сигнала, т.е. $I \gg I_0$.

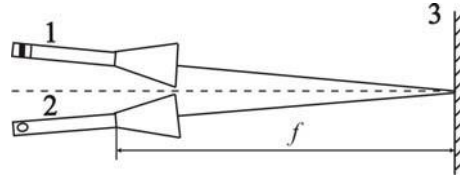


Рис. 51

Очевидно, что ступенчатая фазовая субзонная пластинка не позволяет достичь предельной фокусировки волн, так как вторичные волны, приходящие в точку наблюдения от внешнего и внутреннего края каждой субзоны имеют разность фаз, равную φ , которая при $N = 3$, согласно формуле (1.11.7), равна $\varphi = \pi/3$. Следовательно, чтобы полностью "размотать" спираль векторной диаграммы и достичь максимальной фокусировки волн, необходимо значительно увеличить число субзон N , на которое разбивается каждая зона Френеля и изменить соответствующие фазы вторичных волн, т.е. необходимо перейти от *ступенчатой фазовой субзонной пластинки* к *вогнутому зеркалу*. Чтобы найти форму поверхности собирающего зеркала, необходимо из выражений (1.11.2) и (1.11.10) исключить величину Δ . При больших порядковых числах субзон можно считать, что $i \approx (i - 1)$. Тогда получим уравнение гиперболы

$$r^2 = 2fd + d^2. \quad (1.11.12)$$

Другими словами, собирающее зеркало, не обладающее сферической аберрацией, должно иметь поверхность в виде *гиперболоида вращения*. Если величину Δ исключить из уравнений (1.11.3) и (1.11.10), то получим уравнение параболы

$$r^2 = 2fd. \quad (1.11.13)$$

Следовательно, в первом приближении форму поверхности собирающего зеркала можно считать *параболоидом вращения*.

Дадим понятие о зонировании собирающих зеркал. С помощью ступенчатой фазовой субзонной пластинки изменялись фазы вторичных волн, идущие от всех субзон, кроме первой субзоны. При $N = 3$ фаза волны, идущая от седьмой субзоны изменилась на 2π , т.е. вектор $\vec{E}_7$ на диаграмме (рис. 48) поворачивается по часовой стрелке на угол 2π . Однако такое изменение фазы на 2π не влияет на соотношение всех фаз вторичных волн, приходящих в точку наблюдения. Следовательно, отражающую поверхность седьмой субзоны не следует сдвигать навстречу падающим волнам согласно формуле (1.11.10) на отрезок $d_i = (i-1)d = \dots = (i-1)\Delta/2$. При $\lambda = 3,2$ см и $N = 3$ имеем $d_7 = (i-1)\lambda/12 = \lambda/2 = 16$ мм. Поверхность восьмой, девятой и т.д. субзон следует сместить соответственно на отрезки: d ; $2d$; $3d$ и т.д. (см. рис. 49, б). При этом фазовые соотношения вторичных волн останутся прежними. Другими словами, для осуществления фокусировки волн спираль векторной диаграммы следует "разматывать" не всю сразу, а каждую ломаную окружность или многоугольник по отдельности (рис. 52).

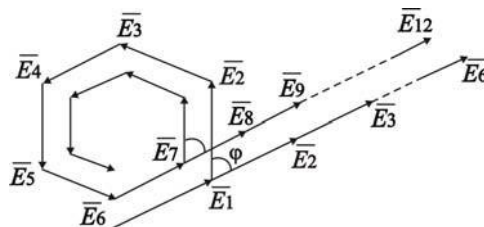


Рис. 52

Всё это говорит о том, что изменение фазы отражённых волн на 2π или сдвиг отражающих поверхностей субзон на $\lambda/2$ не изменяет фокусирующих свойств ступенчатой фазовой субзонной пластинки. На рисунке 53 показана *зонированная фазовая субзонная пластинка* для сантиметровых радиоволн. Опыт показывает, что её фокусирующее действие то же, что и обычной фазовой субзонной пластинки (рис. 50).

Как показано выше, векторная диаграмма вторичных волн, отражённых от плоского зеркала и приходящих в точку наблюдения, представляет собой ломаную линию, вписанную в свёртывающуюся спираль. Если каждая зона Френеля разбивается на $N = 3$ субзоны, то векторная диаграмма соответствует рис. 54.

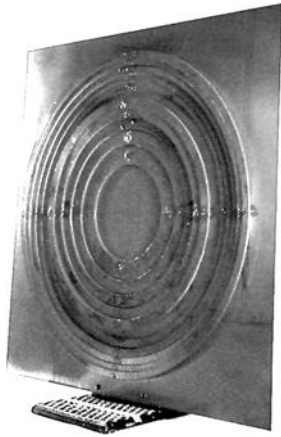


Рис. 53

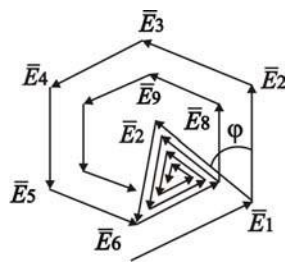


Рис. 54

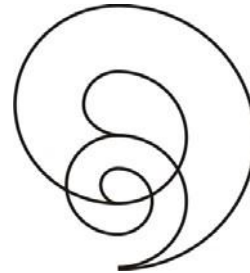


Рис. 55

Уменьшим фазу вторичной волны от второй субзоны на φ , т.е. повернем вектор $\vec{E}_2$ на угол φ против часовой стрелки. Фазы волн от третьей, четвертой и т.д. субзон уменьшим соответственно на 2φ ; 3φ и т.д. Векторная диаграмма превратится в более быстро свёртывающийся многоугольник и амплитуда результирующей волны в точке наблюдения значительно уменьшится. Соответствующее уменьшение фаз вторичных волн от субзон: на φ ; 2φ ; 3φ ; ... можно осуществить, если отражающие поверхности субзон сдвигать в противоположную сторону по отношению к падающим волнам на отрезок $d_2 = d = \Delta/2$; $d_3 = 2d = \Delta$; ... ; $d_i = (i-1)d = (i-1)\Delta/2$. В частном случае, при $N = 3$; $\Delta = \lambda/2N = \lambda/6$; $\lambda = 3,2$ см, получим $d = 2,67$ мм.

Таким образом, мы приходим не к вогнутой, а к выпуклой ступенчатой фазовой зонной пластинке, работающей на отражение. В предельном случае при $N \rightarrow \infty$ выпуклая ступенчатая фазовая зонная пластинка превращается в выпуклое зеркало. Легко видеть, что форма поверхности рассеивающего зеркала представляет собой поверхность гиперboloида вращения, и оно допускает зонирование. С точки зрения теории дифракции рассеивающее зеркало преобразует спираль векторной диаграммы в спираль в два раза меньшего радиуса (рис. 55).

Рассмотрим более строго фокусирующее действие *собирающей линзы* с точки зрения теории дифракции. Из волновой теории известно, что при разбиении плоской волновой поверхности на элементарные кольцевые участки равной площади разность фаз между любыми соседними вторичными волнами, приходящими в точку наблюдения, постоянна, а амплитуды вторичных волн убывают с ростом номера участков. Вследствие этого векторная диаграмма, изображающая колебания вторичных волн в точке наблюдения, представляет собой свёртывающуюся спираль.

Так как фокусирующий прибор должен обеспечить таутохронность вторичных волн в точке наблюдения или одинаковую их фазу, то действие фокусирующего прибора сводится к преобразованию спирали векторной диаграммы в прямую линию. Рассмотрим возможность такого преобразования. Разобьём плоскую волновую поверхность MN на элементарные кольцевые участки (субзоны) конечных размеров.

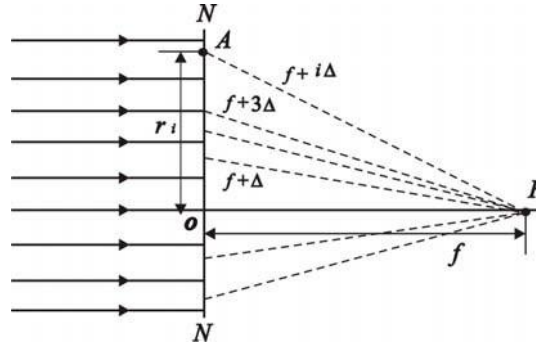


Рис. 56

Границей первой субзоны служат точки на волновой поверхности, которые находятся на расстоянии $f + \Delta$ от точки F наблюдения, где $\Delta \ll \lambda/2$, f – кратчайшее расстояние от волновой поверхности до точки F (рис. 56). Границы второй, третьей и т.д. субзон удалены от точки F , соответственно, на расстояние $f + 2\Delta$, $f + 3\Delta$, ..., $f + i\Delta$, ..., где i – порядковый номер кольцевого участка волновой поверхности.

Из прямоугольного треугольника AOF нетрудно найти радиусы субзон

$$r_i = \sqrt{2if\Delta + (i\Delta)^2} . \quad (1.11.14)$$

При $f \gg \Delta$ членом $(i\Delta)^2$ можно пренебречь и тогда получим

$$r_i = \sqrt{2if\Delta} . \quad (1.11.15)$$

На основании формулы (1.11.15) нетрудно показать, что площади всех субзон одинаковы:

$$\Delta S = 2\pi f\Delta . \quad (1.11.16)$$

Если каждую кольцевую зону Френеля предполагается разбить на N кольцевых элементарных субзон, то значение геометрической разности хода Δ вторичных волн от любых соседних субзон, приходящих в точку наблюдения F , необходимо выбрать равной

$$\Delta = \frac{\lambda}{2N} . \quad (1.11.17)$$

Геометрической разности хода Δ вторичных волн от любых двух соседних субзон соответствует разность фаз φ , равная

$$\varphi = k\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta , \quad (1.11.18)$$

где k – волновое число. Учитывая выражение (1.11.17), получим

$$\varphi = \frac{\pi}{N} . \quad (1.11.19)$$

Данное разбиение плоского волнового фронта на субзоны приводит к тому, что вторичная волна от второй субзоны отстаёт от вторичной волны от первой субзоны на отрезок Δ ; вторичная волна от третьей субзоны отстаёт от вторичной волны от первой субзоны на отрезок 2Δ ; от третьей субзоны вторичная волна отстаёт на отрезок 3Δ и т.д. Примем значение фазы волны, приходящей от первой субзоны, за нуль. Тогда при указанном способе разбиения волновой поверхности на кольцевые субзоны, фазы вторичных волн, приходящих от них в точку F , образуют арифметическую прогрессию: $0, \varphi, 2\varphi, 3\varphi, \dots, i\varphi, \dots$. Несмотря на равенство площадей кольцевых участков, амплитуды вторичных волн, приходящих в точку наблюдения, неодинаковы $|\bar{E}_1| > |\bar{E}_2| > |\bar{E}_3| > \dots > |\bar{E}_i| \dots$, так как с увеличением номера i субзоны увеличивается угол α_i между нормалью к волновой поверхности и направлением в точку наблюдения.

Вследствие этого векторная диаграмма, изображающая колебания вторичных волн в точке F , имеет вид ломаной линии, вписанной в спираль (рис. 48).

Оставив неизменной фазу вторичных волн от первой субзоны, уменьшим фазы волн от второй, третьей и так далее субзон, соответственно, на φ , 2φ , 3φ , В результате такого изменения фаз вторичных волн ломаная линия векторной диаграммы превратится в прямую линию, состоящую из звеньев различной длины (рис. 48), а амплитуда результирующей волны,

приходящей в точку F наблюдения, будет равна $\bar{E} = \sum_{i=1}^n \bar{E}_i$, где n – число кольцевых участков

волновой поверхности. Указанное изменение фаз вторичных волн можно достичь путём покрытия площадей кольцевых субзон соответствующим слоем прозрачного диэлектрика. Однако поставить подобный лекционный опыт в оптическом диапазоне волн крайне затруднительно. Тем не менее, полученный вывод находит наглядное подтверждение в сантиметровом диапазоне электромагнитных волн ($\lambda = 3,2$ см). Разобьём каждую зону Френеля плоского волнового фронта на $N = 3$ субзоны. Тогда геометрическая разность хода вторичных волн от двух любых соседних субзон, согласно формуле (1.10.17), равна $\Delta = \lambda/6$, а их разность фаз, согласно формуле (1.11.19), $\varphi = \pi/3$. При $f = 50$ см и $\Delta = \lambda/6$ радиусы кольцевых участков субзон, согласно формуле (1.11.15), равны $r_i = 7,3\sqrt{i}$ (см), где i – порядковый номер субзоны. Изменение фаз вторичных волн, идущих от субзон в точку наблюдения F , достигается покрытием площадей кольцевых участков металлоленточной структурой, эквивалентный

показатель преломления которой при расстоянии между лентами $a = 18$ мм равен $n = \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2} = 0,46$.

Толщина d_i искусственной среды, покрывающей второй, третьей и т.д. кольцевой участок, выбирается такой, чтобы компенсировать соответствующую геометрическую разность хода $i\Delta$ вторичных волн, и определяется на основе формул

$$d_2 = \frac{\Delta}{1-n}; \quad d_3 = \frac{2\Delta}{1-n}; \quad d_4 = \frac{3\Delta}{1-n}; \quad \dots; \quad d_i = \frac{(i-1)\Delta}{1-n}; \quad \dots \quad (1.11.20)$$

Учитывая формулу (1.11.17), можно найти общее выражение для определения толщины искусственной среды, покрывающей i -ю субзону

$$d_i = \frac{(i-1)\lambda}{2(1-n)N}. \quad (1.11.21)$$

При $N = 3$ и $n = 0,46$ имеем $d_i = 0,99(i-1)$ (см).

Опыт по фокусировке электромагнитных волн проводят в следующей последовательности. Устанавливают источник сантиметровых электромагнитных волн и приёмную рупорную антенну на расстоянии около трёх метров друг от друга. Поставив перед приёмной антенной *ступенчатую фазовую субзонную пластинку* (рис. 57) на расстоянии $f = 50$ см от неё, замечают значительное увеличение интенсивности принимаемого сигнала

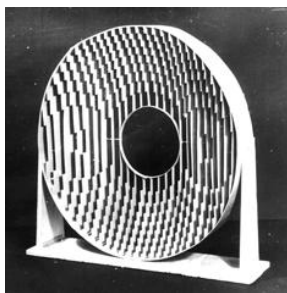


Рис. 57

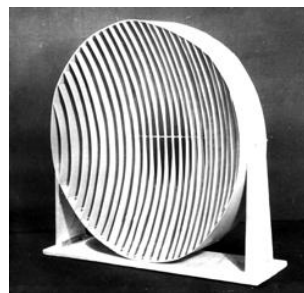


Рис. 58

Очевидно, что использование ступенчатой субзонной пластинки не позволяет получить предельной фокусировки волн, так как фазы вторичных волн, приходящих в точку приёма от краёв каждой кольцевой субзоны, отличаются на $\varphi = \pi/N$. При $N = 3$ эта разность фаз имеет значительную величину, равную $\pi/3$. Для того, чтобы сделать все вторичные волны таутохронными, необходимо полностью "размотать" спираль векторной диаграммы (рис. 48) и "выпрямить" её. Это можно достичь, если перейти от ступенчатой субзонной пластинки (рис. 57) к *собирающей линзе* (рис. 58) с плавным изменением её толщины. Опытным путём показывают, что амплитуда принимаемого сигнала при использовании линзы значительно больше, чем в случае применения ступенчатой субзонной пластинки.

Найдём радиальное изменение толщины собирающей линзы. Исключая из общих формул (1.11.15) и (1.11.20) геометрическую разность хода Δ и неограниченно увеличивая число i кольцевых участков, найдём уравнение параболы

$$2f(1-n)d = r^2. \quad (1.11.22)$$

Более точную формулу поверхности линзы, исключая сферическую aberrацию, можно найти, если из общей формулы (1.11.14) и (1.11.20) исключить Δ :

$$(1-n)^2 d^2 + 2f(1-n)d = r^2. \quad (1.11.23)$$

Полученное уравнение гиперболоида вращения с точностью до величин второго порядка малости совпадает с выражением, которое можно найти на основе принципа Ферма для собирающей линзы. Действительно, пусть имеется плосковогнутая собирающая линза с показателем преломления $n < 1$ (рис. 59). Пусть отрезок $OF = f$ – фокусное расстояние линзы.

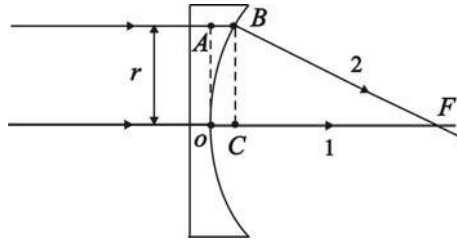


Рис. 59

Чтобы точка F была фокусом линзы, необходимо, чтобы оптические пути волн 1 и 2 были одинаковы, т.е.

$$n(AB) + BF = OF.$$

Обозначив $AB = d$, получим

$$nd + BF = f. \quad (1.11.24)$$

Из прямоугольного треугольника CBF найдём

$$BF = \sqrt{r^2 + (f - d)^2}.$$

Подставив это выражение в формулу (1.11.24), после элементарных преобразований получим

$$(n^2 - 1)d^2 + 2(1 - n)fd = r^2. \quad (1.11.25)$$

Различия в формулах (1.11.23) и (1.11.25) возникают вследствие приближённого характера формулы (1.11.20), ибо не в полной мере справедливо отождествлять геометрические величины d_i и $(i - 1)\Delta$. Тем не менее, предложенное объяснение фокусировки линз с точки зрения теории дифракции весьма полезно.

1.12. ПОНЯТИЕ О ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА И РАДИОВОЛН

Согласно теории Максвелла свет по своей природе представляет собой электромагнитные волны, которые в свободном пространстве всегда являются *поперечными*. Это означает, что в любой точке пространства, через которую проходит волна, направление колебаний напряженностей электрического $\vec{E}$ и магнитного $\vec{H}$ полей совершаются перпендикулярно друг другу и перпендикулярно направлению распространения волны, т.е. перпендикулярно вектору скорости $\vec{V}$ волны. Другими словами, все три вектора $\vec{E}$, $\vec{H}$ и $\vec{V}$ в любой точке пространства взаимно перпендикулярны. Учитывая, что при взаимодействии света с веществом основную роль играет электрическое $\vec{E}$ поле, в дальнейшем магнитное поле $\vec{H}$ можно не учитывать.

Пусть световая волна излучается переменным электрическим диполем, совершающим гармонические колебания вдоль оси y с частотой ω (рис. 60). Переменный электрический диполь максимально излучает свет в плоскости xOz и не излучает вдоль оси y . Монохроматическая электромагнитная волна характеризуется тем, что в любой точке пространства электрическое поле совершает колебания перпендикулярно к направлению распространения, а вдоль оси z , по которой бежит волна, в фиксированный момент времени существует периодическое распределение напряжённости поля $\vec{E}$ по гармоническому закону. Распределение напряжённости электрического поля световой волны в момент времени t вдоль оси z изображено сплошной синусоидой. Установим на пути волны в произвольной точке неподвижную воображаемую плоскость N , перпендикулярную к скорости распространения волны. В выбранный момент времени t величина и направление напряжённости электрического поля в плоскости нормалей N характеризуется вектором $\vec{E}_1$. К моменту времени $t + \Delta t$ волна переместится на отрезок Δz (см. положение синусоиды, изображённой пунктиром), вследствие чего в плоскости N величина и направление электрического поля будет характеризоваться вектором $\vec{E}_2$. Легко показать, что при дальнейшем движении электромагнитной волны напряжённость электрического поля в неподвижной плоскости N будет совершать гармоническое колебание с частотой ω , а конец электрического вектора $\vec{E}$ в плоскости нормалей N будет описывать прямую линию AB . Таким образом, если в плоскости нормалей конец электрического вектора $\vec{E}$ описывает прямую линию, то такая волна называется *линейно поляризованной*, а линия, вдоль которой колеблется электрический вектор $\vec{E}$ называется *линией* или *направлением поляризации* электромагнитной волны.

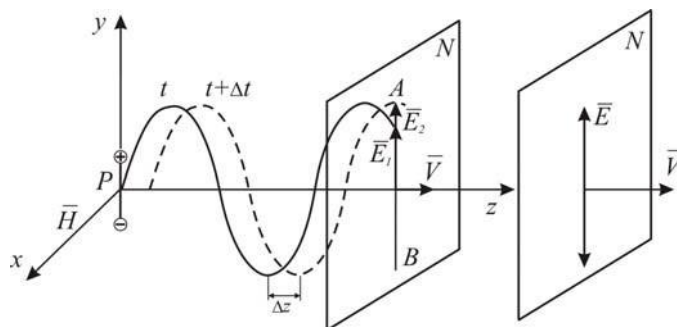


Рис. 60

Покажем, что излучение клистронного генератора СВЧ, нагруженного рупорной антенной, линейно поляризовано. Устанавливают перед источником 1 и приёмником 2 решётку из большого числа металлических проволочек (диполей) длиной 6 см на расстоянии 10 мм друг от друга (рис. 61). Такие металлические диполи можно нарезать из медной проволоки диаметром 2 мм. В случае, изображённом на рис. 61, наблюдается отражение электромагнитных волн. Повернув решётку на 90° так, чтобы диполи были расположены горизонтально, отмечается отсутствие отражения волн.

Объяснение опыта. Излучение генератора СВЧ обладает линейной поляризацией, при этом электрический вектор $\vec{E}$ волны совершает колебания перпендикулярно к широкой стенке волновода, соединённого с рупорной антенной. Это направление на источнике радиоволн показывает стрелка. В первом случае (рис. 61) линейно поляризованная волна, падая на металлические диполи, наводит в них электрические токи сверхвысокой частоты, ибо вектор $\vec{E}$ волны совпадает с продольными осями диполей. Токи сверхвысокой частоты диполей создают вторичное линейно поляризованное излучение, которое фиксируют приёмной антенной. При повороте решётки на 90° вектор $\vec{E}$ линейно поляризованной волны, падающей на диполи, оказывается перпендикулярным к их продольным осям, вследствие чего токи в них не наводятся и отражённого сигнала нет.

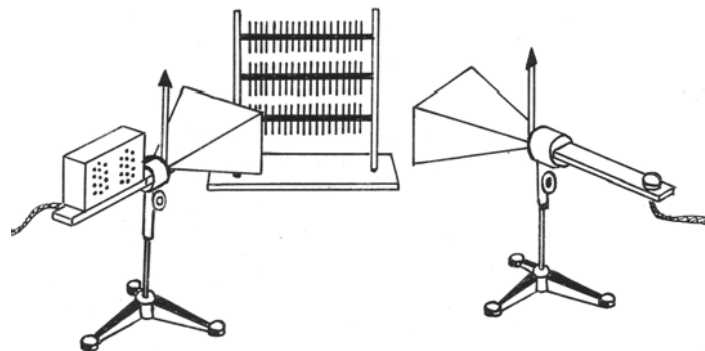


Рис. 61

Можно показать, что если вектор $\vec{E}$ линейно поляризованной волны будет составлять с диполями угол 45° , то будет наблюдаться частичное отражение. В этом случае вектор $\vec{E}$ можно разложить на две ортогональные составляющие, одна из которых будет отражаться, а вторая – нет.

Рассмотрим с точки зрения поляризации естественное излучение от тепловых или температурных источников света, состоящих из громадного числа переменных электрических диполей, которые ориентированы в пространстве хаотичным образом. Возбуждённые переменные диполи вещества излучают, например, в направлении оси z элементарные линейно поляризованные волны с различной ориентацией их линии поляризации (рис. 62). Поэтому в неподвижной плоскости N , перпендикулярной направлению распространения световых волн, электрический вектор $\vec{E}$ совершает хаотические колебания во всех направлениях с равной вероятностью. Следовательно, естественный или неполяризованный свет характеризуется тем, что в плоскости N нормалей нет предпочтительного направления колебаний вектора $\vec{E}$. Поэтому неполяризованный свет не может характеризоваться определённой линией поляризации, ибо она хаотичным образом меняет своё направление в плоскости нормалей. Если в плоскости нормалей имеется некоторое предпочтительное направление колебаний вектора $\vec{E}$ по сравнению с взаимно перпендикулярным направлением, то принято говорить о частично поляризованном свете.

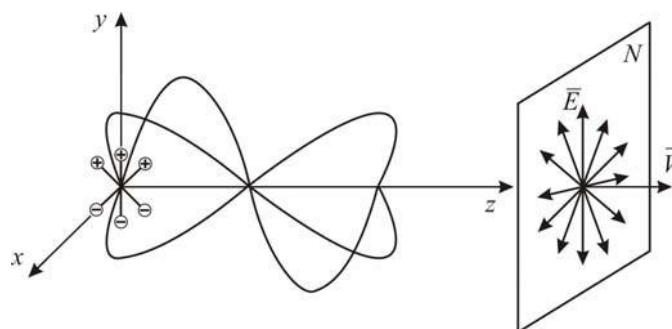


Рис. 62

Естественный свет можно превратить в линейно поляризованный, например, с помощью пластинки турмалина П, вырезанной параллельно его оптической оси O_1O' , под которой понимается определённое кристаллографическое направление (рис. 63, а).

Действие турмалиновой пластинки заключается в том, что она пропускает колебания, электрический вектор $\vec{E}$ которых параллелен оптической оси O_1O' ; колебания, вектор $\vec{E}$ которых перпендикулярен оси пластинки, практически не пропускает вследствие поглощения волн. При этом любую элементарную составляющую естественного света $\vec{E}$ можно разложить в пластинке на две взаимно перпендикулярные составляющие, одна из которых $\vec{E}_{\parallel}$ будет пропускаться пластинкой, а вторая $\vec{E}_{\perp}$ – нет. Зависимость показателя поглощения пластинки от направлений колебаний вектора $\vec{E}$ световой волны называется *дихроизмом*. Таким образом, из пластинки П турмалина будет выходить линейно поляризованная волна, электрический вектор $\vec{E}_{\parallel}$ которой будет совершать колебания параллельно оптической оси O_1O' . Пластина турмалина П, которая превращает неполяризованное излучение в линейно поляризованное, называется *поляризатором*.

Однако свойство человеческого глаза таково, что он практически не отличает линейно поляризованный свет от неполяризованного. Чтобы опытным путём доказать, что свет, выходящий из поляризатора, стал линейно поляризованным, установим на его пути ещё одну пластинку турмалина А, называемую *анализатором*. Легко показать, что если оптические оси поляризатора и анализатора будут взаимно перпендикулярными, то свет не пройдёт через анализатор, а если оси будут параллельными, то свет будет проходить через всю оптическую систему. Допустим, что угол между оптическими осями поляризатора и анализатора равен φ (рис. 63, а). Вектор $\vec{E}_{\parallel}$ волны, выходящий из поляризатора и падающий на анализатор, можно разложить на две составляющие $\vec{E}_{01}$ и $\vec{E}_{02}$. Волна, прошедшая через анализатор, имеет амплитуду

$$E_{01} = E_{\parallel} \cos \varphi \quad \text{или} \quad E_{01}^2 = E_{\parallel}^2 \cos^2 \varphi .$$

Учитывая, что $E_{\parallel}^2 \sim I_0$ – интенсивность волны, выходящей из поляризатора, $E_{01}^2 \sim I$ – интенсивность волны, выходящей из анализатора, получим *закон Малюса*:

$$I = I_0 \cos^2 \varphi , \quad (1.12.1)$$

т.е. *интенсивность света, выходящего из анализатора I, равна интенсивности света, выходящего из поляризатора I_0 , умноженной на квадрат косинуса угла между главными оптическими осями анализатора и поляризатора*.

Если интенсивность волны, падающей на поляризатор, равна I_0' то интенсивность света, выходящего из него равна $I_0 = I_0'/2$, что объясняется дихроизмом. Следовательно, закон Малюса можно записать в виде

$$I = \frac{1}{2} I_0' \cos^2 \varphi . \quad (1.12.2)$$

С помощью вращения анализатора можно определить поляризован или не поляризован свет. Зависимость интенсивности I света, проходящего через анализатор, от его углового положения φ , выраженная графически в полярных координатах $I = f(\varphi)$, называется *полярной диаграммой* волны. Для линейно поляризованной волны эта зависимость $I = f(\varphi)$ даётся уравнением (1.12.1). Полярная диаграмма линейно поляризованной волны показана на рис. 63, б). Для неполяризованной волны $I = f(\varphi) = \text{const}$.

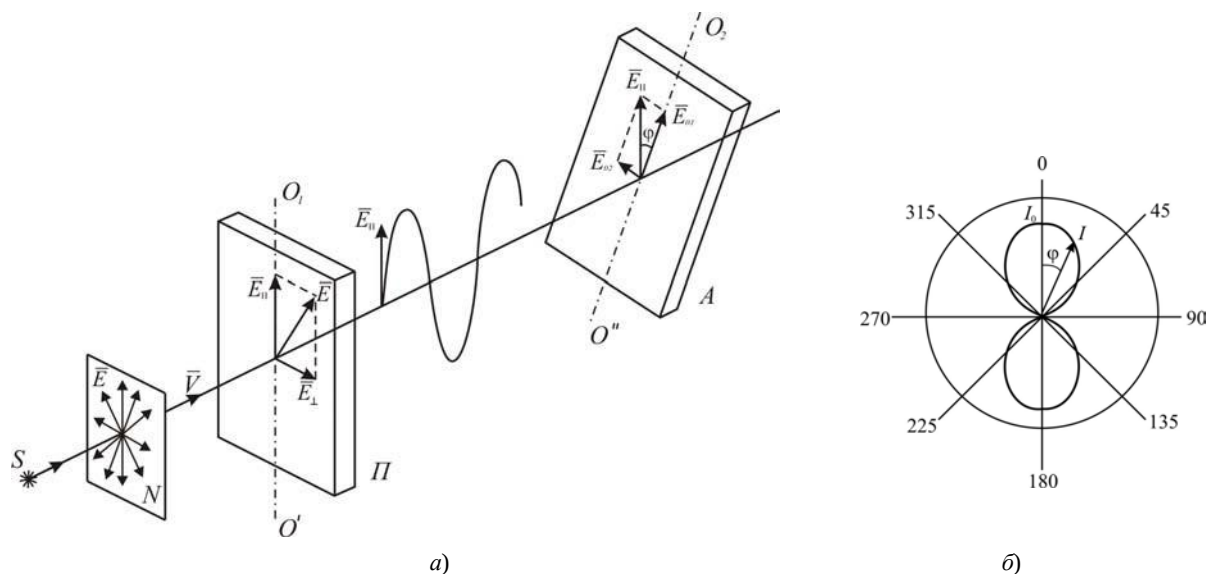


Рис. 63

Справедливость закона Малюса можно проиллюстрировать с помощью сантиметровых электромагнитных волн (рис. 64, а). Как было сказано выше, излучение генератора сантиметровых волн, нагруженного прямоугольным волноводом с рупорной антенной, линейно поляризовано. Электрический вектор $\vec{E}$ волны совершает колебания перпендикулярно к широкой стенке волновода генератора. Это направление на рис. 64, а) отмечено для наглядности стрелкой. Приёмная рупорная антенна обладает избирательными свойствами по отношению к поляризации волн. Она принимает волну с минимальной интенсивностью, если её электрический вектор $\vec{E}$ перпендикулярен к широкой стенке волновода, соединённого с приёмной рупорной антенной. Это направление на рис. 64, а) также показано стрелкой. Следовательно, *источник и приёмник радиоволн следует рассматривать как "поляризатор" и "анализатор" соответствующего оптического прибора*. Направления, перпендикулярные к широким стенкам волноводов источника и приёмника, следует называть *главными направлениями "поляризатора" и "анализатора" или главными линиями поляризатора и анализатора*.

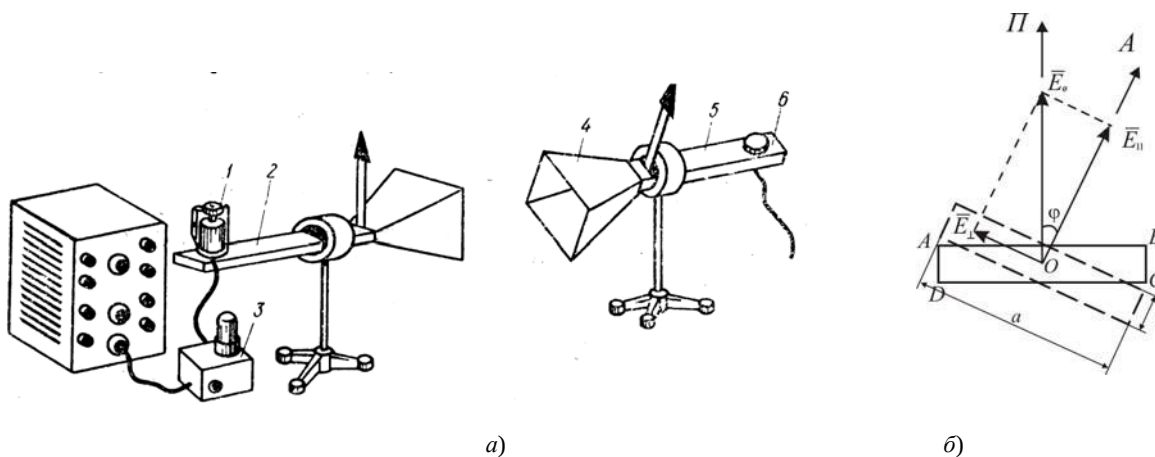


Рис. 64

Для демонстрации справедливости закона Малюса устанавливают источник и приёмник радиоволн на одной прямой напротив друг друга. Включив приборы, отмечают, если главные направления "поляризатора" и "анализатора" параллельны, то приём волн осуществляется с максимальной интенсивностью I_0 , если же главные направления "поляризатора" и "анализатора" перпендикулярны, то приём волн отсутствует, о чём судят по миллиамперметру и осциллографу, соединёнными с приёмником. При произвольном значении ϕ между главными направлениями "поляризатора" и "анализатора" интенсивность I принимаемых волн соответствует закону Малюса (1.12.1).

Действительно, докажем это. Пусть электромагнитная волна, выходящая из волновода $ABCD$ источника, имеет амплитуду $\vec{E}_0$ (рис. 64, б). Электрический $\vec{E}_0$ вектор этой волны перпендикулярен широкой стенке AB волновода генератора и совпадает с главной осью OP источника как поляризатора. Установим на пути этой волны приёмную рупорную антенну, нагруженную прямоугольным волноводом, который на рис. 64, б) изображён пунктиром. При этом линия OA является главной осью приёмника как анализатора. Угол между главными осями источника и приёмника как поляризатора и анализатора равен φ . Волна $\vec{E}_0$, падающая на приёмный волновод, распадается в нём на две составляющие $\vec{E}_{\parallel}$ и $\vec{E}_{\perp}$, т.е. две линейно поляризованные волны с ортогональными линиями поляризации. Составляющая $\vec{E}_{\perp}$ распространяться по волноводу приёмника не будет, так как высота волновода удовлетворяет условию $b < \lambda/2$; волна же $\vec{E}_{\parallel}$ будет распространяться в приёмном волноводу так как для неё выполняется условие: $a > \lambda/2$. Следовательно, приёмник будет регистрировать электромагнитную волну с амплитудой

$$E_{\parallel} = E_0 \cos \varphi, \quad (1.12.3)$$

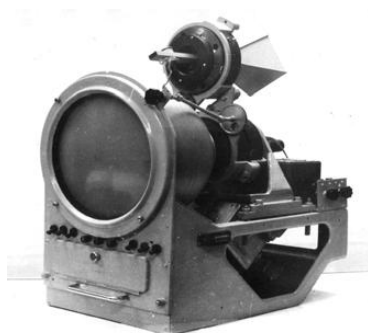
или с интенсивностью

$$I = I_0 \cos^2 \varphi, \quad (1.12.4)$$

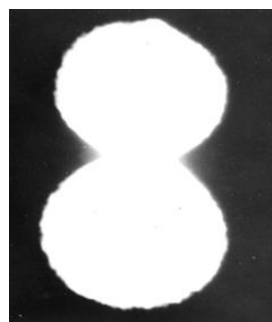
которая измеряется микроамперметром.

Таким образом, для источника и приёмника радиоволн справедлив закон Малюса. Вращая приёмную рупорную антенну как анализатор вокруг её продольной оси, имеется возможность снять экспериментальную зависимость интенсивности I принимаемой волны от угла поворота φ антенны и построить полярную диаграмму (рис. 63, б) линейно поляризованной волны, которая соответствует закону Малюса.

Для наблюдения полярных диаграмм волн с различным характером поляризации непосредственно на экране электронно-лучевой трубки, используется *радиополяриметр* (рис. 65, а). Он состоит из индикатора круговой развёртки выполненного на базе электронно-лучевой трубки 31ЛМ32 с магнитным отклонением луча и большим временем послесвечения экрана. Отклоняющие катушки индикатора круговой развёртки могут приводиться во вращение с малой скоростью электрическим двигателем, или допускается ручное вращение. Приёмная рупорная антенна установлена во вращающейся втулке, закреплённой в шариковом подшипнике. Вращение приёмной рупорной антенны вокруг собственной продольной оси синхронизировано с вращением отклоняющих катушек индикатора круговой развёртки при помощи шестерёночной передачи. Сигнал, принимаемый рупорной антенной радиополяриметра, после усиления подаётся на отклоняющие катушки электронно-лучевой трубки. Поэтому отклонение электронного луча от центра экрана трубки пропорционально интенсивности принимаемого сигнала. Вследствие того, что поворот приёмной антенны синхронизирован с поворотом отклоняющих катушек индикатора, на экране электронно-лучевой трубки имеется возможность наблюдать в полярных координатах зависимость интенсивности I принимаемого сигнала от угла φ поворота антенны вокруг её продольной оси, т.е. $I = I(\varphi)$. На рисунке 65, б) показана полярная диаграмма линейно поляризованной волны, которая наблюдается на экране радиополяриметра.



а)



б)

Рис. 65

1.13. ИСКУССТВЕННЫЕ АНИЗОТРОПНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ САНТИМЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Сущность линейного дихроизма естественных кристаллов можно проиллюстрировать в сантиметровом диапазоне электромагнитных волн. Наглядной моделью дихроичного кристалла для радиоволн может служить волноводная структура (рис. 66, а), т.е. анизотропная пластинка, состоящая из большого числа прямоугольных волноводов сечением $a = 23$ мм и $b = 13$ мм. Толщина пластинки, т.е. длина d волноводов, образующих её, должна быть не менее длины волны λ используемого излучения ($d = 40$ мм). Волноводная структура изготавливается из тонкой жести, используя обычную пайку. Анизотропные свойства модели дихроичного кристалла объясняются следующим образом.

Примем за главную "оптическую" ось OP волноводной структуры направление, перпендикулярное к широким стенкам прямоугольных волноводов. Для линейно поляризованной волны, электрический вектор $\vec{E}_e$ которой параллелен главной оси анизотропной пластинки, выполняется условие распространения волн в структуре, так как ширина волноводов $a > \lambda/2$, т.е. длина волны λ оказывается меньше критической длины волны $\lambda_{кр}$ ($\lambda < \lambda_{кр} = 2a$). Следовательно, необыкновенная волна распространяется в волноводной структуре без заметного поглощения. Для обыкновенной волны, электрический вектор $\vec{E}_o$ которой перпендикулярен главной оси OP структуры, высота волноводов $b < \lambda/2$, т.е. длина волны λ оказывается больше критической длины волны $\lambda_{кр}$ ($\lambda > \lambda_{кр} = 2b$) (§ 1.7). Согласно теории волноводов обыкновенная волна в анизотропной модели кристалла испытывает сильное затухание на отрезке, сравнимом с длиной волны. Интенсивность волны при этом уменьшается не менее чем в сто раз на отрезке, равном λ . Вследствие этого обыкновенная волна не будет проходить через модель дихроичного кристалла.

Для проведения опытов располагают генератор СВЧ и приёмную рупорную антенну, соединённую с осциллографом, на расстоянии 0,7 метра. Устанавливают главные направления источника и приёмника параллельно и располагают между ними модель дихроичного кристалла так, чтобы электрический вектор $\vec{E}$ волны при облучении пластинки был параллелен её главной оси. Отмечают прохождение необыкновенной волны через модель дихроичного кристалла без существенного ослабления. Вращая приёмную антенну как анализатор, убеждаются, что направление поляризации волны, проходящей через анизотропную пластинку, параллельно главной оси волноводной структуры. Повернув источник радиоволн как поляризатор на угол 90° , облучают дихроичную пластинку волной, электрический вектор $\vec{E}$ которой перпендикулярен главной оси волноводной структуры. Вращая приёмную рупорную антенну (как анализатор) вокруг её продольной оси, убеждаются в отсутствии прохождения волн через анизотропную дихроическую пластинку.

Облучают модель дихроического кристалла электромагнитной волной, электрический вектор $\vec{E}$ которой составляет с главной осью OP анизотропной пластинки угол $\alpha = 45^\circ$. В модели кристалла электромагнитная волна распадается на две компоненты (обыкновенную и необыкновенную) с ортогональными линиями поляризации: $\vec{E}_o \perp \vec{E}_e$, причем амплитуды этих волн одинаковы: $E_o = E_e = \frac{E}{\sqrt{2}}$. Вследствие дихроизма анизотропной волноводной пластинки необыкновенная компонента $\vec{E}_e$ проходит через модель кристалла, а обыкновенная $\vec{E}_o$ испытывает резкое затухание и не проходит через модель кристалла. Вращая приёмную антенну вокруг её продольной оси, убеждаемся, что направление поляризации волны, проходящей через модель дихроического кристалла, совпадает с главной осью OP анизотропной пластинки. Другими словами, угол между линиями поляризации первоначальной волны $\vec{E}$ и проходящей волны $\vec{E}_e$ равен 45° .

Прделаем ещё один эксперимент. Установим источник и приёмник СВЧ на одной прямой так, чтобы их главные направления OP и OA как поляризатора и анализатора образовали угол 90° (рис. 66, в). Включив приборы, отмечают отсутствие прохождения волн. Устанавливают модель дихроичного кристалла между источником и приёмником так, что главная "оптическая" ось OP дихроичной пластинки составляла с линиями поляризатора и анализатора угол $\alpha = 45^\circ$. Отмечают частичное прохождение волн.

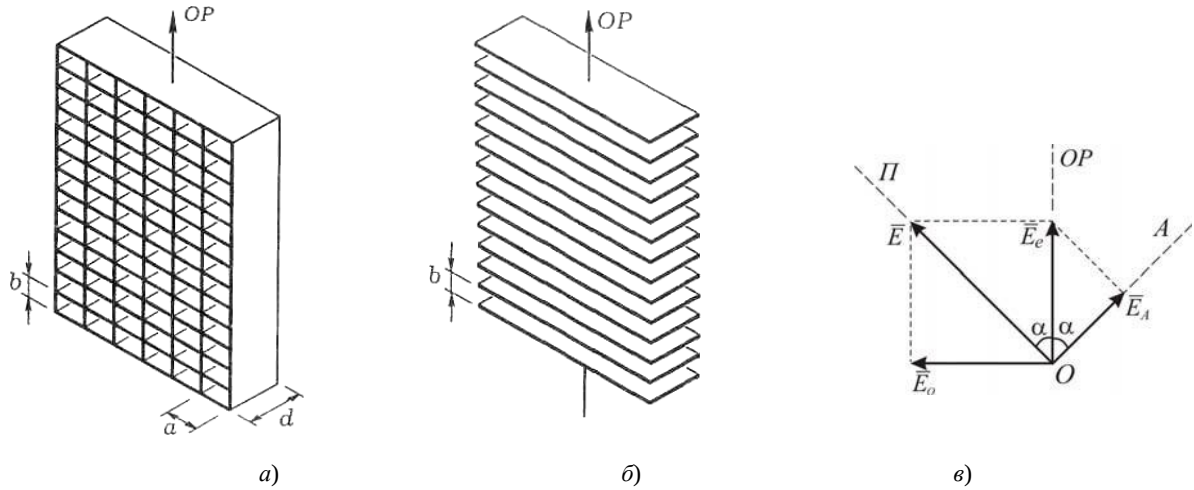


Рис. 66

Объяснение опыта. Так как электрический вектор $\vec{E}$ первичной волны составляет с главной осью OP дихроичной пластинки угол $\alpha = 45^\circ$, то в пластинке данная волна распадается на две волны (обыкновенную и необыкновенную) $\vec{E}_o$ и $\vec{E}_e$ равных амплитуд (рис. 66, в). В дихроичной пластинке обыкновенная волна затухает, а необыкновенная проходит без заметного поглощения, причём $E_e = \frac{E}{\sqrt{2}}$. Анализатор пропускает лишь волну с амплитудой $E_A = \frac{E_e}{\sqrt{2}}$, т.е. амплитуда принимаемой волны составляет половину от амплитуды первичной волны: $E_A = E/2$. Интенсивность волны регистрируемой приёмником, будет в четыре раза меньше интенсивности волны, излучаемой источником радиоволн. Если главная "оптическая" ось OP дихроичной пластинки в этом опыте совпадает с линией поляризатора или с линией анализатора, то снова наблюдается отсутствие прохождения волн. Этот опыт аналогичен оптическому эксперименту с тремя пластинками турмалина.

Более просто квазиоптическую модель дихроичного кристалла в диапазоне СВЧ можно изготовить на основе металлоленточной структуры (рис. 66, б). Модель дихроичного кристалла состоит из большого числа тонких металлических лент шириной $d = 40$ мм, установленных на расстоянии $b = 13$ мм друг от друга. Ленты структуры скрепляются тонкими металлическими шпильками. За главную квазиоптическую ось OP такой анизотропной пластинки принимается направление, перпендикулярное металлическим лентам структуры. Обыкновенная волна, электрический вектор $\vec{E}_o$ которой перпендикулярен главной оси дихроичной пластинки, будет испытывать сильное затухание в структуре, так как длина волны λ оказывается больше критической длины волны $\lambda_{кр} = 2b$ ($\lambda > 2b$). Необыкновенная волна, электрический вектор $\vec{E}_e$ которой параллелен главной оси OP дихроичного кристалла, будет распространяться в металлоленточной структуре без существенного ослабления.

Моделью дихроичного кристалла может также служить решётка диполей (рис. 61), выполненных в виде двух слоёв, установленных на расстоянии четверти длины волны.

1.14. ДИСПЕРСИЯ СВЕТА И РАДИОВОЛН

Световая волна в вакууме распространяется с постоянной скоростью $2,9979 \cdot 10^8$ м/с, которая не зависит от частоты света. Это обстоятельство установлено с достаточной точностью из астрономических и астрофизических наблюдений. При распространении света в некоторой среде он испытывает изменение скорости, причём для различных частот скорость света в одной и той же среде оказывается различной. Так как показатель преломления вещества определяется скоростью света V в данной среде $n = c/V$, где c – скорость света в вакууме, то его значение также зависит от частоты или длины волны. Данную зависимость показателя преломления вещества от частоты света или его длины волны принято называть *дисперсией*. Следует заметить, что первоначальная электромагнитная теория Максвелла, которая воедино связала электромагнитные и оптические явления, не смогла объяснить явление дисперсии. Действительно, важнейшим выводом теории Максвелла было положение о том, что скорость света в веществе и показатель преломления связаны с константами среды: диэлектрической и магнитной проницаемостями:

$$n = \frac{c}{V} = \sqrt{\epsilon\mu} . \quad (1.14.1)$$

Константы ϵ и μ в теории Максвелла имеют феноменологический характер, т.е. они считаются постоянными для всех частот и длин волн. Это обстоятельство в некоторых случаях приводит к существенным противоречиям. Действительно, так для воды мы имеем показатель преломления $n = 1,33$ и, следовательно, согласно формуле (1.14.1) для диэлектрической проницаемости имеем значение $\epsilon = n^2 = 1,75$ при $\mu \approx 1$. Электростатические же измерения, как известно для воды дают $\epsilon = 81$. Это обстоятельство наводит на мысль о том, что константы вещества ϵ и μ для одной и той же среды будут различными в зависимости от частоты электромагнитных волн. Нашей задачей в дальнейшем и будет нахождение зависимости ϵ и μ , а, следовательно, и n от частоты или длины волны света.

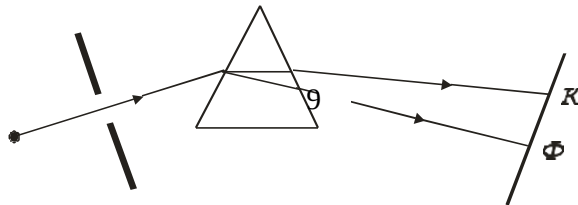


Рис. 67

По сути дела любой метод, который применяется для определения показателя преломления, может быть использован для выяснения зависимости $n = f(\lambda)$, будь то преломление в призме, или интерференционные или дифракционные явления. Первые экспериментальные исследования дисперсии света, которые принадлежат Ньютону (1672), были выполнены по способу преломления в призме. Этот способ и ныне хорош для наглядной демонстрации этого явления. Пучок белого света, проходя узкую щель, падает на грань стеклянной призмы (рис. 67). Из опыта видно не только отклонение луча от первоначального направления, но и вследствие зависимости показателя преломления от длины волны на экране наблюдается цветная полоска, называемая *спектром*. Измеряя показатель преломления для различных длин волн, можно найти функциональные зависимости: $n = f(\lambda)$ или $n = f(\nu)$, где ν – частота света. Для стекла функции являются нелинейными (рис. 68). Показатель преломления растёт с увеличением частоты и уменьшается с ростом длины волны. Такая дисперсия света называется *нормальной*. Она наблюдается для большинства прозрачных веществ. Для нормальной дисперсии справедливы соотношения

$$\frac{dn}{d\lambda} < 0 ; \quad \frac{dn}{d\nu} > 0 .$$

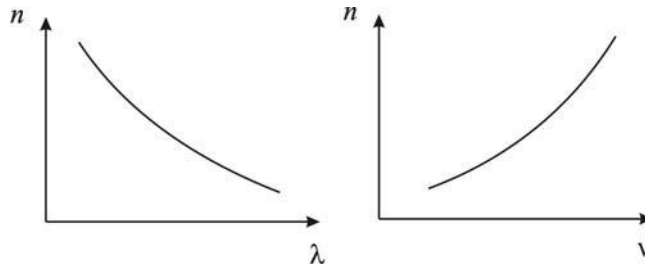


Рис. 68

Более поздние исследования XIX века показали, что если вещество непрозрачно и поглощает какие-нибудь длины волн спектра, то в области, где происходит поглощение света, наблюдается рост показателя преломления с увеличением длины волны или уменьшение его с ростом частоты света. Такая дисперсия света называется *аномальной*. Для аномальной дисперсии справедливы соотношения

$$\frac{dn}{d\lambda} > 0 ; \quad \frac{dn}{d\nu} < 0$$

В остальной части спектра, где нет поглощения света, для этих веществ наблюдается нормальная дисперсия.

Итак, в общем случае для непрозрачных веществ, обладающих поглощательными свойствами некоторой части непрерывного спектра, зависимости $n = f(\lambda)$ и $n = f(\nu)$ имеют вид представленный на рис. 69. Участки AB и CD характеризуются нормальной дисперсией, а участок BC – аномальной. В области $\lambda_2 - \lambda_1$ вещество наиболее сильно поглощает свет.

Явление дисперсии света обусловлено взаимодействием электромагнитной волны с заряженными частицами вещества. Поэтому феноменологическая теория Максвелла не могла объяснить это явление. Классическая электронная теория дисперсии была разработана Лоренцем на основе электронной теории строения вещества. Лоренц исходил из гипотезы о существовании внутри атомов и молекул электронов, связанных с ними квазиупругими силами. Если электрон вывести из положения равновесия, то он начинает колебаться с собственной частотой, излучая при этом электромагнитные волны. Потеря энергии электронами приводит к затуханию колебаний. Падающий на вещество свет, как электромагнитная волна, взаимодействует с электронами атомов. На электроны действуют переменные электрические F_K и магнитные F_L силы.

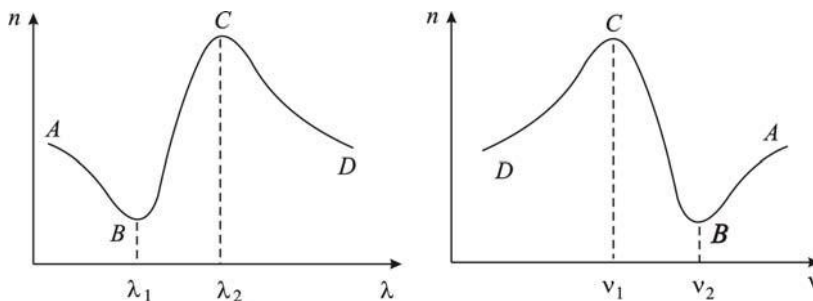


Рис. 69

Как показывают расчёты, электрическая составляющая силы F_K больше магнитной силы Лоренца F_L . Поэтому при взаимодействии света с веществом мы будем учитывать только силу, действующую со стороны электрического поля. Рассмотрим более подробно взаимодействие света с веществом. Для этого напишем уравнение движения электрона

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F + F_K + F_C , \quad (1.14.2)$$

где $F = eE_0 \cos \omega t$ – сила, действующая на электрон со стороны внешнего поля волны; $F_K = -kx$ – квазиупругая сила; $F_C = -r \frac{dx}{dt}$ – сила сопротивления, которая пропорциональна скорости электрона. Следовательно, уравнение движения электрона имеет вид

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + r \frac{dx}{dt} + kx = eE_0 \cos \omega t ,$$

где ω – частота воздействующего излучения.

Перепишем полученное уравнение в виде

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{r}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = \frac{e}{m} E_0 \cos \omega t . \quad (1.14.3)$$

Для решения этого уравнения введём обозначения

$$\frac{r}{m} = 2\beta , \quad \frac{k}{m} = \omega_0^2$$

где ω_0 – собственная частота колебаний электрона в атоме; β – коэффициент затухания.

Следовательно, уравнение (1.14.3) приводится к виду

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{e}{m} E_0 \cos \omega t . \quad (1.14.4)$$

Решение этого уравнения имеет вид

$$x = x_0 \sin(\omega t + \varphi_0) = x_0 \cos(\omega t + \varphi_0 - \frac{\pi}{2}) . \quad (1.14.5)$$

Дифференцируя это выражение, получаем

$$\frac{dx}{dt} = \omega x_0 \cos(\omega t + \varphi_0) , \quad (1.14.6)$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x_0 \sin(\omega t + \varphi_0) = \omega^2 x_0 \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}) . \quad (1.14.7)$$

Подставляя полученные выражения в (1.14.4), находим

$$\begin{aligned} \omega^2 x_0 \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}) + 2\beta \omega x_0 \cos(\omega t + \varphi_0) + \omega_0^2 x_0 \cos(\omega t + \varphi_0 - \frac{\pi}{2}) &= \frac{e}{m} E_0 \cos \omega t ; \\ \omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}) + 2\beta \omega \cos(\omega t + \varphi_0) + \omega_0^2 \cos(\omega t + \varphi_0 - \frac{\pi}{2}) &= \frac{e}{m x_0} E_0 \cos \omega t . \end{aligned}$$

Для анализа полученного уравнения воспользуемся методом векторных диаграмм. При $t = 0$ векторная диаграмма имеет вид, показанный на рис. 70. Из полученной диаграммы на основании теоремы Пифагора получаем

$$\frac{e^2 E_0^2}{m^2 x_0^2} = 4\beta^2 \omega^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2 ,$$

откуда максимальное смещение электрона от положения равновесия равно

$$x_0 = \frac{eE_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} . \quad (1.14.8)$$

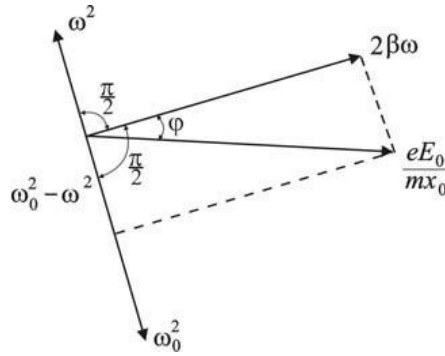


Рис. 70

Считая, что у атома один электрон, его дипольный момент равен $p = ex_0$. Вектор поляризации для рассматриваемого диэлектрика, в котором распространяется свет, имеет значение

$$P = N_0 p = eN_0 x_0 ,$$

где N_0 – число диполей в единице объёма вещества.

На основе выражения (1.14.8) для вектора поляризации получаем выражение

$$P = \frac{e^2 N_0 E_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} .$$

Учитывая, что относительная диэлектрическая проницаемость вещества связана с вектором поляризации соотношением

$$\varepsilon = 1 + \chi = 1 + \frac{P}{\varepsilon_0 E_0} ,$$

получаем

$$\varepsilon = 1 + \frac{e^2 N_0}{m \varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} . \quad (1.14.9)$$

На основании формулы (1.14.1) при $\mu = 1$ находим показатель преломления вещества

$$n = \sqrt{\varepsilon} = \sqrt{1 + \frac{e^2 N_0}{m \varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}} . \quad (1.14.10)$$

Таким образом, мы получили теоретическую зависимость показателя преломления вещества от частоты света. Чтобы построить эту зависимость в виде графика, допустим, что затухание электронов очень мало, т.е. членом $4\beta^2 \omega^2$ можно пренебречь. Тогда

$$n^2 = 1 + \frac{e^2 N_0}{\varepsilon_0 m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)} , \quad (1.14.11)$$

и, следовательно, график имеет вид, представленный на рис. 71 (пунктирная линия). Из полученного графика видно, что в точке $\omega = \omega_0$ показатель преломления испытывает бесконечно большой скачок, от $+\infty$ до $-\infty$, что физически лишено смысла. Этот результат получился из-за того, что мы при построении графика решили не учитывать затухание электронов. Если это учесть, то график согласно формуле (1.14.10) будет иметь вид, изображённый на рис. 71 сплошной линией.

В области $\omega_2 - \omega_1$, когда частота света близка к собственной частоте колебаний электронов в веществе, наблюдается аномальная дисперсия. В областях далёких от собственной частоты колебаний электронов в веществе наблюдается нормальная дисперсия.

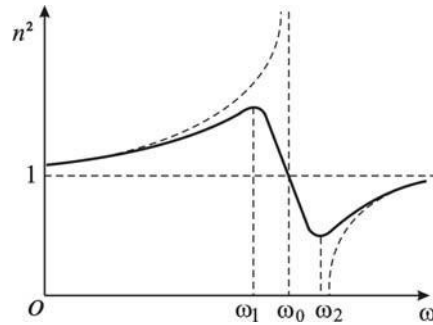


Рис. 71

Рассмотренная теория справедлива не только для электронов, но и для *ионов*. До сих пор мы предполагали, что у каждого вещества имеется только одна характерная для него циклическая частота ω_0 свободных колебаний оптических электронов. Как показывает опыт, при прохождении света сквозь любое газообразное вещество наблюдается целый ряд характерных для этого вещества линий поглощения. Следовательно, в классической теории дисперсии принимается, что вещество состоит из частиц двух типов – электронов и ионов, которые ведут себя как затухающие осцилляторы с различными собственными частотами ω_{0k} . Формула (1.14.11) принимает вид

$$n = 1 + \sum_k \frac{e_k^2 N_{0k}}{m_k \varepsilon_0 (\omega_{0k}^2 - \omega^2)}, \quad (1.14.12)$$

где N_{0k} , m_k , e_k , ω_{0k} – концентрация, масса, заряд и собственная частота осциллятора k -го типа, а суммирование ведётся по всем k .

Каждой собственной частоте соответствует своя линия поглощения, вблизи которой показатель преломления меняется аномально. Зависимость показателя преломления от частоты схематично показана на рис. 72. По ходу дисперсионной кривой можно оценить, какие заряды e_k и массы m_k фигурируют в формуле (1.14.12), т.е. определить, какие элементы атома участвуют в явлении дисперсии. Оказывается, что значения e_k/m_k в области высоких частот (видимая и ультрафиолет) соответствуют данным для электронов, а в области низких частот (инфракрасная область) величина e_k/m_k соответствует ионам вещества.

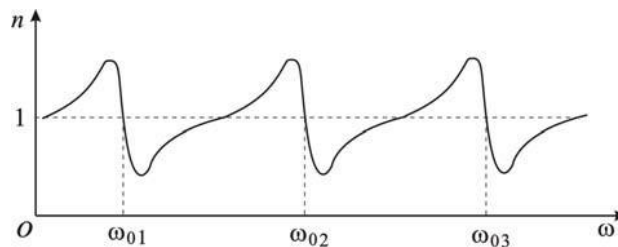


Рис. 72

Кроме дисперсии, связанной с вынужденными колебаниями электронов и ионов, существует дисперсия, которая обусловлена наличием *полярных молекул*, что характерно для жидкостей. В отсутствие электрического поля дипольные моменты полярных молекул изотропной среды ориентируются в пространстве по всем направлениям с равной вероятностью, т.е. хаотически.

При наложении электрического поля дипольные моменты молекул стремятся ориентироваться вдоль поля, чему препятствует тепловое движение молекул. В результате в среде возникает электрическая поляризация. Если электрическое поле изменяется с частотой ω , то с этой частотой будет меняться эта "ориентационная" поляризация и обусловленная ею диэлектрическая проницаемость среды. Амплитуда вынужденных вращений полярных молекул зависит от частоты ω изменения электрического поля. С этим связана *вращательная дисперсия* электрической проницаемости и показателя преломления.

В полях низких частот успевает установиться такая же мгновенная поляризация среды, как и в статических полях. При низких частотах величины ε и n практически постоянны и не зависят от частоты. Если к тому же дипольные моменты полярных молекул велики, как, например, у воды и спиртов, то в этой области частот значения ε и n будут велики. Так, для воды $\varepsilon = 81$, $n = \sqrt{\varepsilon} = 9$.

В случае высоких частот и сверхвысоких частот дипольные моменты молекул не успевают заметно поворачиваться в соответствии с изменениями электрического поля. При столь больших частотах нет вынужденных вращений молекул и нет дисперсии, связанной с вращением полярных молекул. Поэтому величины ε и n при высоких частотах и сверхвысоких частотах уменьшаются до величин, которые они имеют в оптической области спектра. Этим объясняется резкое расхождение между показателем преломления воды n в оптической области или в области СВЧ, от значений в области низкочастотных электрических колебаний включая электростатику.

Этим же объясняется, почему в оптике и СВЧ магнитную проницаемость μ почти всегда можно считать равной единице для всех веществ. Действительно, механизм намагничивания – такой же, как и поляризация полярных диэлектриков. Он состоит в ориентации магнитных моментов атомов и молекул во внешнем магнитном поле. При высоких частотах магнитные моменты атомов и молекул не успевают ориентироваться в магнитном поле, не возникает и намагниченность вещества, что приводит к тому, что $\mu \rightarrow 1$.

Следует заметить, если частота ω велика по сравнению со всеми собственными частотами электронов ω_{0k} , то в формулах (1.14.11) и (1.14.12) величинами ω_{0k}^2 можно пренебречь по сравнению с частотой ω^2 . Это справедливо для области *мягкого рентгеновского излучения*. Формула (1.14.11) принимает вид

$$n^2 = 1 - \frac{e^2 N_0}{\varepsilon_0 m_0 \omega^2}, \quad (1.14.13)$$

т.е. показатель преломления здесь меньше единицы, хотя и мало отличается от него. Так, для стекла при $\lambda = 0,1279$ нм показатель преломления $n = 0,999995$. При увеличении жёсткости рентгеновского излучения резонансные явления могут проявляться на электронах *внутренних оболочек* атомов.

Дисперсия в диапазоне СВЧ наиболее сильно выражена для искусственных сред – металлоленточных структур. Для электромагнитной волны, линия поляризации которой параллельна лентам структуры, эквивалентный показатель преломления будет равен

$$n = \frac{c}{V_\phi} = \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a} \right)^2}, \quad (1.14.14)$$

где a – расстояние между лентами структуры ($\lambda/2 < a < \lambda$); λ – длина волны в свободном пространстве.

Из формулы (1.14.14) следует, что с ростом длины волны показатель преломления уменьшается $\left(\frac{dn}{d\lambda} < 0\right)$, т.е. для металлоленточной структуры характерна *нормальная дисперсия*. При переходе к частоте получим

$$n = \sqrt{1 - \frac{c^2}{4a^2\nu^2}} \quad (1.14.15)$$

Отсюда видно, что $\left(\frac{dn}{d\nu} > 0\right)$, т.е. с ростом частоты показатель преломления увеличивается.

На рисунке 73 показана теоретическая кривая дисперсии для металлоленточной структуры, для которой расстояние между лентами $a = 20$ мм.

Покажем, что волны различной частоты испытывают различное преломление в металлоленточной призме (рис. 6), расстояние между лентами которой постоянно и равно $a = 20$ мм. Угол при вершине призмы $\alpha = 45^\circ$. Для получения радиоволн различной частоты от 8 до 12 ГГц используется генератор Г4-109, который нагружается стандартным прямоугольным волноводом 23×10 мм с рупорной антенной.

Установка и ход лучей в призме показан на рис. 7. Из закона преломления волн на гипотенузной грани призмы $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{n}$ следует, что

$$n = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \quad (1.14.16)$$

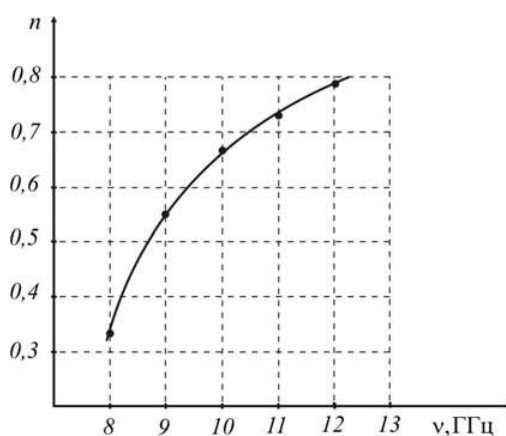


Рис. 73

Так как угол γ отклонения лучей призмой от прямолинейного направления распространения равен $\gamma = \alpha - \beta$ или $\beta = \alpha - \gamma$, получим

$$n = \frac{\sin(\alpha - \gamma)}{\sin \alpha} \quad (1.14.17)$$

При облучении призмы волной с частотой $\nu_1 = 8,5$ ГГц угол отклонения волн $\gamma_1 = 25^\circ$, а при частоте $\nu_2 = 11,5$ ГГц — $\gamma_2 = 13^\circ$. В первом случае согласно формуле (1.14.17) получаем $n_1 = 0,48$; а во втором — $n_2 = 0,75$. Полученные экспериментальные значения показателей преломления согласуются с их теоретическими значениями, рассчитанными по формуле (1.14.15). Описанная установка позволяет получить экспериментальную кривую дисперсии металлоленточной структуры и сравнить её с теоретической зависимостью (рис. 73).

1.15. ПОГЛОЩЕНИЕ ВОЛН

Если частота света, падающего на вещество, оказывается близкой к собственной частоте колебаний электронов в атомах, то наступает явление резонанса. При этом энергия падающего света расходуется на возбуждение атомов вещества, что в свою очередь приводит к расходованию энергии излучения, т.е. к поглощению света. Как показывают соответствующие опыты, наиболее сильное поглощение как раз наблюдается в области аномальной дисперсии. Избирательное поглощение различными веществами различных частот видимого спектра используется для изготовления различных световых фильтров.

Поглощение электромагнитных волн диапазона СВЧ можно моделировать, исследуя прохождение сантиметровых волн через решётку резонансных диполей (рис. 74).

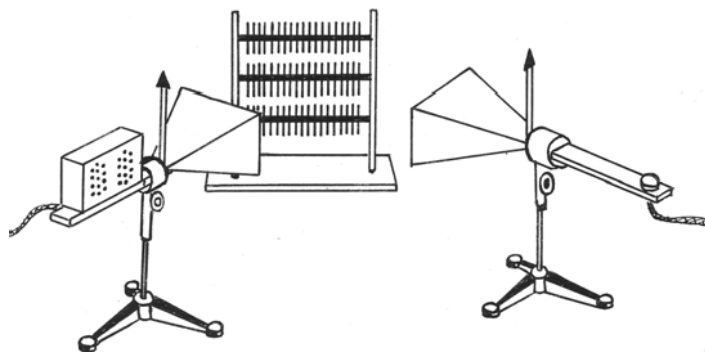


Рис. 74

Размеры решётки 25×25 см. Длина диполей (6 см) кратна длине волны $\lambda = 3$ см. Диполи образуют решётку с трансляциями $a = 10$ мм $b = 70$ мм. Решётка облучается электромагнитной волной, частота которой изменяется от 8 до 12 ГГц, а амплитуда практически остаётся неизменной.

Для постановки опыта используется измеритель комплексных коэффициентов передачи Г4-36. Блок-схема установки приведена на рис. 75.

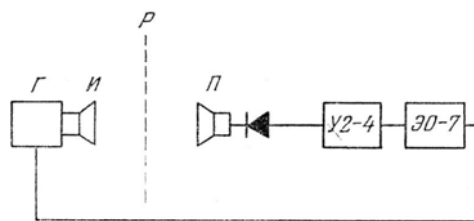


Рис. 75

Генератор качающейся частоты G через рупорный волновод I излучает в пространство линейно поляризованную волну, частота которой периодически меняется с частотой 12,5 Гц в диапазоне 8...12 ГГц. Излучение волны дополнительно модулировано по амплитуде низкой частоты 10 кГц. Приёмником P служит рупор с широкополосной детекторной секцией. Отдетектированный сигнал низкой частоты, пройдя через усилитель У2-4, поступает на вертикальный вход осциллографа ЭО-7. Горизонтальная развёртка луча осциллографа осуществляется пилообразным напряжением, управляющим частотой генератора качающейся частоты. Таким образом, горизонтальное смещение луча на экране осциллографа пропорционально частоте даваемой генератором качающейся частоты, от 8 до 12 ГГц, а по вертикали смещение луча пропорционально амплитуде волны, поступающей в приёмник в том же диапазоне частот.

Если между источником и приёмником волн нет поглощающей среды, амплитуда принимаемых волн во всем диапазоне частот 8...12 ГГц одинакова (рис. 76, а). Поместим между источником и приёмником волн решётку P из металлических диполей так, чтобы диполи были параллельны электрическому вектору $\vec{E}$ электромагнитной волны, падающей на них. Так как длина диполей (6 см) кратна длине волны $\lambda = 3$ см, которой соответствует частота 10 ГГц, то на этой частоте происходит интенсивное возбуждение диполей. Вследствие этого на этой частоте происходит заметная потеря энергии и минимальное прохождение волн через решётку (рис. 76, б). Впервые этот опыт был предложен профессором Н.Н. Маловым. Найдём закон поглощения света. Пусть на слой вещества толщиной l падает свет с интенсивностью I_0 . Разобьём рассматриваемый слой вещества на элементарные слои dl , в пределах которых интенсивность света можно считать постоянной (рис. 77). Изменение интенсивности света dI в слое толщиной dl пропорционально как величине этого слоя, так и самой интенсивности, т.е.

$$dI = -kI dl, \quad (1.15.1)$$

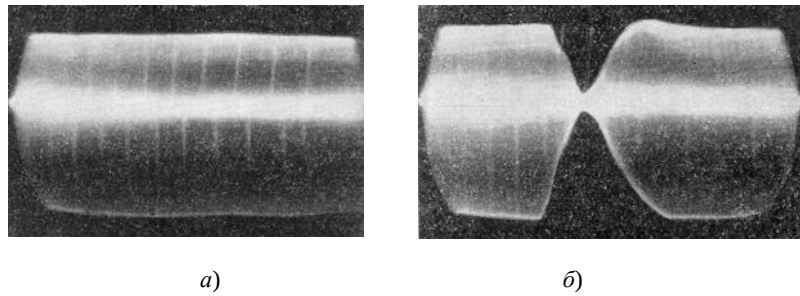


Рис. 76

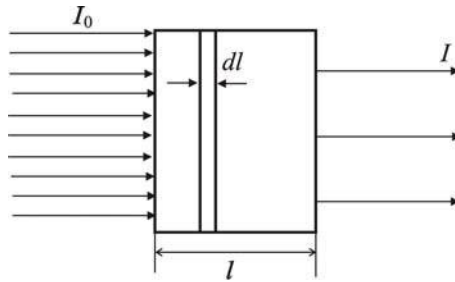


Рис. 77

где k – постоянная величина, зависящая от свойств вещества, называется коэффициентом поглощения. Знак "минус" в полученной формуле присутствует потому, что изменение величин dI и dl имеет противоположный характер. Проинтегрируем полученное выражение

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -k \int_0^l dl,$$

откуда

$$\ln \frac{I}{I_0} = -kl.$$

Переходя от логарифмов к числам, находим

$$I = I_0 e^{-kl} \quad (1.15.2)$$

Это есть *закон поглощения света* (закон Бугера–Ламберта). Согласно этому закону интенсивность света убывает в поглощающем слое вещества по экспоненциальному закону, график которого показан на рис. 78.

При $l = \frac{1}{k}$ интенсивность света I , прошедшая через вещество, оказывается в e раз меньше чем интенсивность I_0 падающего света. Следовательно, коэффициент поглощения есть величина, обратная толщине слоя, при прохождении которого интенсивность света убывает в e раз.

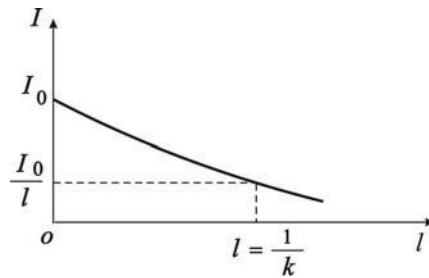


Рис. 78

Согласно классической электронной теории коэффициент поглощения зависит от частоты света и свойств вещества. Для газов и паров коэффициент поглощения близок к нулю и лишь для очень узких спектральных областей обнаруживает резкие максимумы. Эти максимумы поглощения соответствуют резонансным частотам атомов и молекул в данном веществе. Твёрдые тела, жидкости и газы, находящиеся при очень высоких давлениях, дают широкие полосы поглощения. Это объясняется взаимодействием атомов и молекул в веществе. Структура полос поглощения определяется составом и строением атомов и молекул. Поэтому изучение спектров поглощения веществ является одним из основных методов экспериментального исследования строения молекул. Эти задачи решаются так называемым спектральным анализом, нашедшим широкое применение в науке и технике.

Избирательным поглощением света объясняется так же окраска различных материалов, что в частности используется для изготовления различных светофильтров оптических приборов.

В 1940 году советский физик Фабрикант показал, что возможно осуществить такое неравновесное состояние вещества, когда коэффициент поглощения света будет отрицательным. В этом случае закон поглощения света (1.15.2) будет иметь вид

$$I = I_0 e^{-(-kl)} = I_0 e^{kl},$$

и интенсивность света, прошедшего через вещество не уменьшится, а возрастет, т.е. возможно усиление света. Однако, осуществить данную идею Фабриканту не удалось. Лишь с созданием в 60-х годах квантовых усилителей появилась такая возможность. Неравновесное состояние вещества, обладающее отрицательным коэффициентом поглощения, характеризуется тем, что в ней число актов поглощения света, пропорциональное количеству невозбуждённых атомов, меньше числа актов вынужденного излучения, пропорциональное числу возбуждённых атомов.

1.16. РАССЕЯНИЕ ВОЛН

При прохождении света через мутные среды часть его рассеивается, благодаря чему излучение становится видимым при наблюдении с боку. Под *мутными средами* понимают среды, содержащие микроскопические неоднородности, беспорядочно расположенные и отстоящие друг от друга на расстоянии сравнимом с длиной волны света. К мутным средам относят: туман, дым, жидкости со взвешенными частицами и т.д.

Рассеяние света обусловлено тем, что вторичные волны, излучаемые рассеивающими частицами размером $(0,1 \dots 0,2) \lambda$, имеют произвольные начальные фазы и частоты, а следовательно, они некогерентны. Это приводит к тому, что вторичное излучение не гасится во всех направлениях. Экспериментальные исследования показывают, что частота рассеянного света совпадает с частотой первичного излучения. Этот факт находит естественное объяснение на основе электронной теории. Согласно электромагнитной теории амплитуда волны, излучаемая элементарным диполем, пропорциональна квадрату частоты колебаний. Следовательно, интенсивность рассеянного излучения пропорциональна четвертой степени частоты

$$I \sim \nu^4 \quad \text{или} \quad I \sim \frac{1}{\lambda^4}, \quad (1.16.1)$$

где λ – длина волны света. Это соотношение установлено экспериментально Рэлеем и носит его имя.

Закон Рэлея позволяет объяснить ряд оптических явлений в атмосфере. Так при прохождении белого света через мутную среду рассеянное излучение кажется голубоватым, так как по закону Рэлея синяя (коротковолновая) часть видимого спектра рассеивается больше, чем красная часть спектра. Этим объясняется голубой цвет неба. Белый свет, проходящий через мутную среду, становится красноватым, так как он обедняется из-за рассеяния коротковолновыми волнами. Этим объясняется красноватый цвет солнца на восходе и заходе.

В случае рассеяния естественного света интенсивность I_θ света, рассеянного под углом θ к направлению первичного пучка, зависит от угла следующим образом:

$$I_\theta = I_{\pi/2} (1 + \cos^2 \theta), \quad (1.16.2)$$

где $I_{\pi/2}$ – интенсивность света, рассеиваемого под углом $\theta = \pi/2$, т.е. перпендикулярно направлению первичного пучка. Если молекулы рассеивающего вещества электрически изотропны (неполярные молекулы), то свет, рассеиваемый под углом θ , полностью поляризован. При $\theta = \pi/2$ рассеянное излучение полностью поляризовано в плоскости перпендикулярной падающему первичному лучу.

Проиллюстрировать закономерности рассеянного излучения можно с помощью установки, изображенной на рис. 79. Она состоит из источника СВЧ 1 и двух приёмных рупорных антенн 2 и 3, расположенных по трём взаимно перпендикулярным направлениям. Роль "мутной" среды выполняет куб из пенопласта размером $20 \times 20 \times 20$ см, в котором располагаются хаотичным образом 300 металлических диполей.

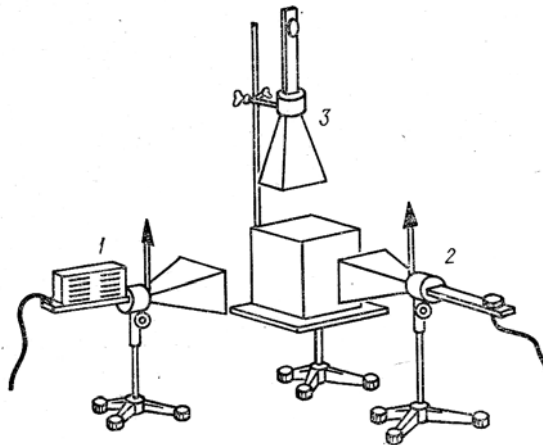


Рис. 79

Для иллюстрации рассеяния "естественного света" облучают модель мутной среды волной с круговой поляризацией. Это эквивалентно использованию естественного излучения. Наиболее интенсивно возбуждаются диполи, лежащие в плоскости рассеяния (плоскость, перпендикулярная к первичному лучу). Установив приёмники так, чтобы их главные линии поляризации лежали в плоскости рассеивания, демонстрируют приём рассеянного излучения. Повернув приёмные антенны вокруг своих продольных осей на 90° , наблюдают отсутствие приёма волн. Из опыта делается вывод о том, что рассеянное излучение естественного света одинаково интенсивно по всем направлениям в плоскости рассеивания и линейно поляризовано в ней.

Для иллюстрации рассеянного излучения линейно поляризованного "света" устанавливают приёмные антенны так, чтобы их главные линии поляризации лежали в плоскости рассеяния. Облучают мутную среду волной, вектор $\vec{E}$ которой расположен вертикально (рис. 79). Обнаруживают существование рассеянного излучения лишь в направлении антенны 2.

При таком облучении возбуждаются лишь диполи, ориентированные вертикально. Они максимально излучают в силу радиальной несимметричности поля лишь в горизонтальной плоскости и совсем не излучают вдоль себя. Повернув источник СВЧ вокруг продольной оси на 90° , наблюдают рассеяние только в направлении антенны 3. Равномерно вращая источник вокруг его продольной оси, демонстрируют попеременное рассеяние то в направлении антенны 2, то в направлении антенны 3. Поворачивают приёмные антенны вокруг продольных осей на 90° . Вращая, как прежде, источник, демонстрируют отсутствие приёма излучения. Из опытов делается вывод, что линейно поляризованный "свет" рассеивается в направлении, определяемом поляризацией первичной волны. Рассеянное излучение и в этом случае линейно поляризовано в плоскости рассеяния.

По мере увеличения размеров d неоднородностей в мутной среде указанные выше закономерности рассеяния света постепенно искажаются. При $d > \lambda$ зависимость (1.16.2) I_θ от θ имеет сложную форму, причём интенсивность рассеяния вперед, т.е. в направлении $\theta < \pi/2$, больше, чем назад. Это явление называется эффектом Ми. Свет, рассеянный под углом $\theta = \pi/2$ поляризован лишь частично. Закон Рэлея (1.16.1) также нарушается. При $d \gg \lambda$ спектральный состав рассеянного света практически совпадает со спектральным составом падающего света. Этим объясняется, например, белый цвет облаков.

Глава 2. Применение квазиоптических принципов и методов в приборах и устройствах

2.1. ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ В МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ: ВОЛНОВОДЫ И ЛУЧЕВОДЫ

Металлический одноволновый волновод. Металлические одноволновые волноводы являются наиболее распространенными в сантиметровом диапазоне и длинноволновом участке миллиметрового диапазона. При переходе в коротковолновую часть диапазона субмиллиметровых волн свойства одноволновых волноводов значительно ухудшаются. В первую очередь следует отметить быстрое увеличение погонных потерь по мере укорочения длины волны. Стенки реальных волноводов имеют неровности, соизмеримые с глубиной проникновения тока вследствие поверхностного эффекта и часто превышающие ее. Это приводит к удлинению пути тока и, следовательно, к дополнительному увеличению затухания по отношению к расчетному. Поэтому уже на волне с $\lambda=2$ мм результаты экспериментов почти в полтора раза превосходят расчетные данные. При использовании одноволновых металлических волноводов неизбежными являются потери в местах сочленения секций линии передачи.

Таким образом, большие потери и чрезвычайно жесткие требования на изготовление и сочленения делают одноволновые металлические волноводы непригодными для передачи энергии в субмиллиметровом диапазоне даже на малые расстояния. Однако в длинноволновом участке диапазона ($\lambda = 1 - 0,5$ мм) часто используют короткие, длиной от нескольких миллиметров до сантиметра, отрезки таких волноводов в детекторах, смесителях, возбуждателях и других устройствах, моделирующих соответствующие устройства техники сантиметровых волн.

Одноволновые волноводы чаще всего изготавливают методами гальванопластики. Для этого предварительно из нержавеющей стали изготавливают оправку с размерами, равными размерам будущего волновода. Оправку полируют, обезжиривают и помещают в гальваническую ванну, где на ней наращивают слой меди требуемой толщины. Процесс изготовления волновода заканчивается извлечением оправки. Для устранения потерь в сочленениях зачастую делают сложные составные оправки. Таким способом могут быть изготовлены скрещенные волноводы для смесителей, переходы от одноволновых волноводов к волноводам увеличенных сечений и т. п.

Металлический волновод увеличенного сечения. Увеличение внутренних размеров волновода позволяет уменьшить затухание и повысить допустимую мощность. Так, одноволновый волновод на волну $\lambda = 0,2$ мм имеет затухание 120 Дб/м и допустимую мощность всего 0,02 кВт. На этой же волне волновод с сечением $a \cdot b = 10 \times 23$ (мм²) характеризуется затуханием 0,8 Дб/м и допустимой мощностью 275 кВт. Однако, несмотря на малое затухание, использование таких волноводов ограничивается тем, что в них может существовать большое число колебаний высших видов. Если поперечное сечение волновода значительно больше λ^2 , то число возможных волн в волноводе n можно приближенно найти по формуле:

$$n \approx 2\pi \frac{ab}{\lambda^2} . \quad (2.1.1)$$

Из этого соотношения следует, что число волн в волноводе пропорционально площади сечения волновода и обратно пропорционально квадрату длины волны. Так, на волне $\lambda=0,2$ мм в волноводе сечением 10×23 мм² может существовать свыше 30000 типов волн.

Диэлектрический волновод. Для передачи энергии в миллиметровом диапазоне радиоволн было предложено много разновидностей линий поверхностной волны. Самым общим свойством линий поверхностной волны является то, что фазовая скорость волны в

таких линиях меньше скорости света. Отсюда другое их название - линии замедленной волны. Именно замедлением фазовой скорости объясняется другое свойство линий поверхностной волны: электромагнитное поле «прижато» к некоторым направляющим структурам, хотя ничто не ограничивает его со стороны внешнего пространства. Поэтому линии поверхностной волны могут быть отнесены к открытым линиям.

Между замедлением фазовой скорости и протяженностью поля в поперечном направлении существует обратная зависимость - с уменьшением замедления концентрация энергии вблизи направляющей структуры ослабевает, а занятое электромагнитным полем пространство (в поперечном направлении) увеличивается. При этом напряженность поля у поверхности направляющей структуры понижается, что приводит к уменьшению тепловых потерь в конструктивных элементах линии. Снижение напряженности поля позволяет также передать по линии большие мощности без опасности электрического или теплового пробоя. С другой стороны, если волна очень слабо замедлена и занимает большое сечение, то она оказывается слабо связанной с направляющей структурой. Распространение такой волны будет сопровождаться даже на слегка искривленных участках линии сильным излучением. Кроме того, слабо замедленные волны с трудом возбуждаются, т. е. при их возбуждении в линии значительная часть энергии источника может бесполезно излучаться. С укорочением длины волны применение таких линий ограничивается как возрастанием погонного затухания, так и технологическими трудностями.

Для работы в диапазоне субмиллиметровых волн наиболее подходящим является, пожалуй, обычный *диэлектрический волновод*, представляющий собой стержень круглого или овального сечения, выполненный из высококачественного диэлектрика. Для передачи энергии целесообразно использовать основную, так называемую дипольную волну, которая в волноводе круглого сечения обозначается как HE_{11} . Диэлектрический волновод и структура силовых линий поля моды HE_{11} для разной диэлектрической проницаемости показаны на рисунке 80. Магнитные линии в горизонтальной плоскости имеют такую же структуру, как электрические в вертикальной. Диаметр стержня выбирается так, чтобы получить требуемую степень концентрации энергии вблизи стержня. При уменьшении степени концентрации энергии структура поля дипольной волны становится близкой к структуре поля плоской поперечной волны TEM .

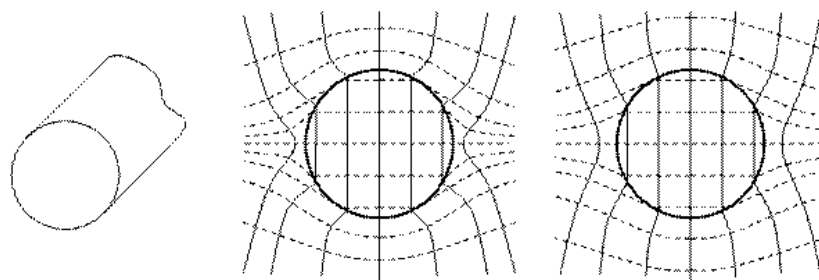


Рис. 80

Затухание в диэлектрическом волноводе при постоянной фазовой скорости растет пропорционально частоте, тогда как в стандартных металлических волноводах затухание пропорционально частоте в степени три вторых. Отсюда следует, что с укорочением длины волны относительные преимущества диэлектрического волновода возрастают.

Потери в направляющем стержне в сильной степени зависят от замедления фазовой скорости. Это понятно, так как в слабо замедляющем волноводе основная доля энергии переносится вне стержня, а в сильно замедляющем - внутри его. Факт уменьшения потерь при уменьшении диаметра можно рассматривать как потенциальную возможность получения очень малых затуханий. Однако при этом не следует забывать, что диэлектрический волновод является открытой линией передачи, в которой любая неоднородность вызывает появление волн излучения. Волны излучения уносят энергию, которая является энергией потерь и увеличивает затухание в волноводе. Этот фактор все усиливается по мере уменьшения

замедления фазовой скорости и ставит предел получению очень малых линейных затуханий. При работе в субмиллиметровом диапазоне всегда следует считаться с потерями в среде, окружающей волновод. При весьма малых замедлениях эти потери будут близки к потерям волны, распространяющейся в свободном пространстве. Если потери в среде значительны, то могут оказаться более выгодными волноводы с сильнозамедленной волной в высококачественном диэлектрике.

Потери в местах размещения опор диэлектрического волновода могут быть существенными при использовании слабозамедленных волн. В качестве опор могут служить пластины пенополистирола или весьма тонкие диэлектрические нити. Диэлектрические нити более предпочтительны для линий с слабозамедленной волной. Потери на опорах происходят из-за отражения, излучения и поглощения. Расчет потерь на опорах затруднителен, однако ясно, что потери будут снижаться по мере уменьшения тангенса угла потерь и диэлектрической проницаемости материала опоры и ее толщины. Согласно экспериментальным данным потери на одну опору, представляющую собой пенополистироловую пластинку, составляют 0,05 Дб.

Потери на возбуждение возникают в месте стыковки двух различных волноводных систем (например, диэлектрического волновода с металлическим волноводом генератора). В возбуждающих устройствах часть энергии теряется (отражается, излучается, уходит с нежелательными типами волн), и только определенная доля энергии распространяется в виде рабочей волны. Общий принцип построения высокоэффективных возбуждателей заключается в следующем: нужно плавно изменять форму и размеры первичного волновода с тем, чтобы в некотором сечении иметь амплитудное и фазовое распределение компонентов поля, близкое к распределению поля поверхностной волны. Если в этом сечении первичный волновод оборвать и продолжить дальше волновод диэлектрический, то потери на возбуждение будут минимальными.

Диэлектрические волноводы очень удобны для работы в коротковолновом участке миллиметрового диапазона. В субмиллиметровом диапазоне волн применение диэлектрических волноводов ограничивается рядом причин, среди которых в первую очередь следует назвать отсутствие диэлектриков с малыми потерями. Серьезные затруднения возникают при использовании волноводов со слабозамедленной волной из-за весьма малых поперечных размеров диэлектрического стержня, недостаточной его прочности и т. п.

Квазиоптическая линия, образованная передающей и приемной апертурами. Идеальной была бы линия передачи, формирующая электромагнитное поле в нерасходящийся волновой пучок, который распространяется в свободном пространстве. К сожалению, идее формирования нерасходящихся волновых пучков противоречит волновая природа электромагнитного поля. Тем не менее системы с раскрывами излучающего отверстия, значительно большими длины волны, позволяют формировать пучки с весьма малой расходимостью. Наглядным примером может служить излучение квантового генератора (мазер, лазер), само по себе остронаправленное. Если такой генератор поместить в фокус телескопа, то необходимость в дополнительной линии передачи вообще отпадает при передаче энергии на сотни километров, поскольку вся излучаемая энергия может быть перехвачена приемным устройством с апертурой приемлемых размеров. В диапазоне субмиллиметровых волн отношение допустимых размеров апертур к длине волны заметно уменьшается, тем не менее в ряде случаев подобные квазиоптические линии передачи могут оказаться наиболее простыми.

Линзовые и зеркальные лучевые волноводы. Описанные выше линии передачи не обладают свойствами самофилтрации и имеют ограничения по длине, определяемые величиной зоны Френеля. Действительно, в ближней и френелевской зонах излучаемое поле имеет вид лучевой трубки, диаметр которой увеличивается с ростом расстояния. Быстрое увеличение расходимости пучка начинается в конце зоны Френеля. Если же на некотором расстоянии от излучающего раскрыва, где фронт волны становится уже заметно выпуклым (расходящийся пучок), установить длиннофокусную линзу, преобразующую выпуклый волновой фронт в вогнутый, то получим сходящийся волновой пучок. Вследствие эффектов

фокусировки и дифракционного расширения сечение пучка после линзы сначала несколько уменьшается, а затем вновь увеличивается. На следующую такую линзу падает расходящийся пучок; эта линза вновь фокусирует его, направляет к очередной линзе и т. д.

В результате получаем устройство, в котором осуществляется направленное распространение пучков электромагнитных волн. Такие канализирующие системы получили название *лучевых волноводов* или *лучеводов*. Линзовый лучевой волновод (Рис. 81, а) впервые был предложен Губо. Назначение линз в линии Губо -- периодически исправлять, корректировать распределение фазы по сечению пучка без заметного изменения его амплитудного распределения. Поэтому линзу в такой линии рассматривают как *фазовый корректор*.

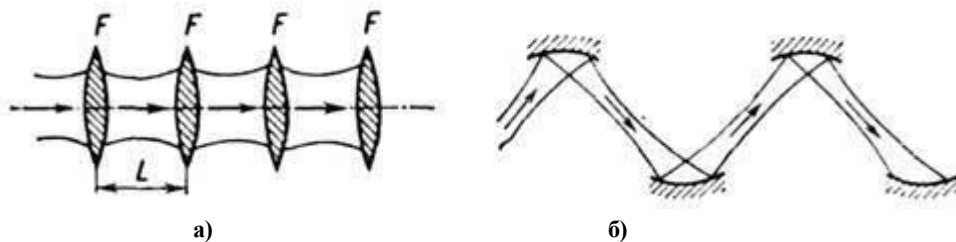


Рис. 81

На рис. 82 представлена линия передачи на диапазон 100 ГГц из пенополистироловых сферических линз диаметром 30 мм, установленных на одной оси вплотную друг к другу. Коэффициент преломления материала линзы составлял 1.02. В оптическом диапазоне сейчас исследования таких волноводов ведутся в направлении применения цепочек диэлектрических сферических частиц размером порядка нескольких микрон. В оптическом диапазоне частот такие частицы обладают резонансными "шепчущими" модами с большими временами жизни. Таким образом, такие цепочки представляют собой волноводы, состоящие из слабо взаимодействующих между собой оптических резонаторов высокой добротности (coupled resonator optical waveguides – CROW). Если частицы выстроены в цепочку, то взаимодействие между ними приводит к формированию коллективных мод, образующих узкие зоны в окрестности частот резонансных мод уединенной частицы. В итоге, такие волноводы способны эффективно передавать лишь такие оптические возбуждения, частоты которых близки к резонансным частотам частиц, благодаря чему их можно использовать как оптические фильтры высокой точности.

Линза из диэлектрика не является единственным возможным видом фазового корректора. Были предложены лучевые волноводы, где роль фазовых корректоров выполняют металлические фокусирующие зеркала (Рис. 81, б). Такие линии передачи получили название *зеркальных лучевых волноводов* или *зеркальных линий*.

Пучок в лучевом волноводе представляет собой распространяющуюся электромагнитную волну, занимающую в пространстве область примерно цилиндрической формы, которую можно охарактеризовать некоторым эффективным радиусом. На расстояниях от центра пучка, превышающих этот радиус, поле экспоненциально убывает. Поперечное сечение фазовых корректоров выбирают так, чтобы «перехватить» возможно большую часть распространяющейся энергии, однако часть вышедшей из каждой предыдущей линзы энергии все же не достигает последующей, поэтому в лучевом волноводе всегда имеют место дифракционные потери.

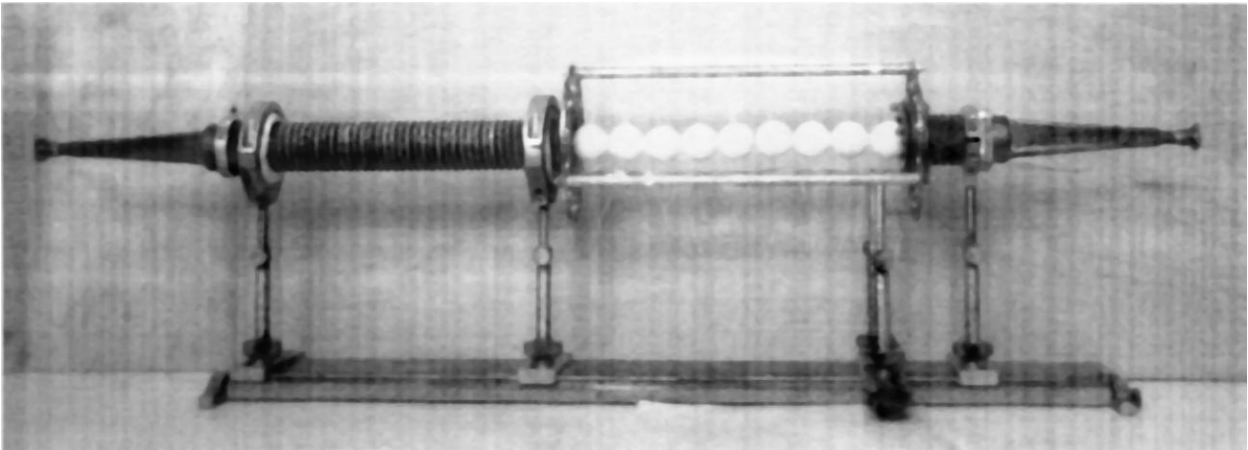


Рис. 82

Доказано, что пучок волн, направляемый лучевым волноводом, может быть разложен на элементарные пучки с вполне определенным устойчивым распределением полей в поперечном сечении. Эти элементарные пучки являются собственными волнами лучевого волновода. Как и у обычных волноводов, собственные волны лучевого волновода удовлетворяют соотношениям ортогональности. Вследствие того, что дифракционные потери растут с увеличением номера волны, энергия, переносимая высшими типами волн, быстро падает и по волноводу в конечном счете распространяется волна низшего типа, обычно называемая основной. Таким образом, заметное отличие дифракционных потерь различных типов волн и обуславливает свойства самофильтрации лучевого волновода.

Существует глубокая физическая аналогия между линиями из фазовых корректоров и соответствующими открытыми резонаторами. Оказывается, процесс распространения электромагнитных пучков в лучевых волноводах и колебания в соответствующих резонаторах близки настолько, что собственные колебания резонаторов и собственные волны лучевых волноводов описываются тождественным образом, дифракционные потери в резонаторах и волноводах одинаковы и т. п. Оба вида устройств описываются одними и теми же однородными интегральными уравнениями Фредгольма второго рода. Аналогия между линиями и резонаторами широко использовалась уже в первых исследованиях квазиоптических систем. В частности, при расчете типов колебаний в открытых резонаторах Фокс и Ли применили эквивалентную математическую модель лучевых волноводов, а с другой стороны, Губо использовал эквивалентный открытый резонатор для экспериментального исследования дифракционных потерь и изучения установления стационарного процесса в линзовой линии.

При резонансе на определенном виде колебаний в резонаторе поле состоит из двух встречных волн эквивалентной линии. Поэтому все формулы и графики, полученные для собственных функций и собственных значений для открытых резонаторов, полностью переносятся на эквивалентные регулярные открытые линии.

Как в лучевых волноводах, так и в резонаторах поле формируется в виде длинных пучков. Обычно ширина пучка значительно меньше его длины и много больше длины волны. В таких системах большими числами являются следующие отношения:

$$\frac{d}{a} \gg 1, \quad 2\pi \frac{a}{\lambda} \gg 1, \quad (2.1.2)$$

где a -- радиус раскрытия и d -- расстояние между корректорами. Одной из основных характеристик системы является дифракционный параметр

$$C = 2\pi \frac{a^2}{d\lambda}. \quad (2.1.3)$$

Практически все теоретические результаты для линий и резонаторов получены для условий, когда соотношения хорошо выполняются (резонаторы и линии для квантовых генераторов).

Потери в лучевых волноводах:

1. **Дифракционные потери** являются характерной особенностью лучевых волноводов. Благодаря этому виду потерь лучевые волноводы обладают хорошо выраженными свойствами самофилтрации. Дифракционные потери регулярного конфокального лучевого волновода определяются только величиной параметра C в выражении (2.1.3). Соответствующим выбором значения C дифракционные потери могут быть сведены к сколь угодно малым значениям. Следует оговорить, что вопрос о допустимом уровне дифракционных потерь при расчете линии передачи должен быть решен с учетом всех остальных видов потерь, так как при очень малых дифракционных потерях (по отношению к остальным) свойства лучевого волновода ухудшаются - теряются селективные свойства и неоправданно возрастают габариты.

2. **Потери на отражение** для одной линзы линзового лучевого волновода равны

$$\alpha = 20 \lg(1 - \Gamma) \quad (\text{Дб}), \quad (2.1.4)$$

где Γ - коэффициент отражения по мощности.

3. **Тепловые потери в линзе** определяются в первую очередь величиной тангенса угла потерь $\text{tg} \delta$ исходного диэлектрика и его толщиной. Поскольку линза неравномерна по толщине, то поглощение в ней зависит еще и от распределения поля.

Величина тепловых потерь на одиночной линзе для волн TEM_{mn} определяется следующим выражением:

$$\alpha_{\text{теп.л}} = 10 \lg \left(1 - \frac{\sqrt{\varepsilon} \text{tg} \delta}{\sqrt{\varepsilon} - 1} \cdot \left[k D_0 (\sqrt{\varepsilon} - 1) - (2m + n + 1) \right] \right) \quad (\text{Дб}), \quad (2.1.5)$$

где D_0 - максимальная толщина линзы.

4. **Потери в среде** всегда должны учитываться при построении субмиллиметровых линий передачи. Средой, в которой происходит распространение радиоволн при использовании квазиоптических методов, является, как правило, атмосферный воздух. Известно, что для волн с частотой ниже 1 ГГц атмосфера является практически прозрачной. Ослабление энергии весьма мало даже при большой протяженности линии передачи. На более высоких частотах сказываются два фактора:

- поглощение и рассеивание радиоволн на сосредоточенных объектах, присутствующих в воздухе;
- резонансное поглощение в атмосферных газах и парах воды.

5. **Потери на возбуждение** возникают в том случае, когда амплитудное и фазовое распределение волны, поступающей на вход лучевого волновода, отличается от распределения рабочей волны (первой собственной волны). Действительно, возбуждающее поле может быть разложено в ряд по собственным волнам регулярного лучевого волновода. Коэффициенты разложения будут представлять собой амплитуды возбуждаемых волн. Поскольку волны высших порядков при распространении в линии быстро затухают, энергия, затраченная на их возбуждение, теряется впустую.

Полый диэлектрический лучевод. К настоящему времени создана элементная база и комплексы квазиоптических радиоизмерительных приборов и компонентов общего

применения, выполненных на основе линии передачи класса «*полый диэлектрический волновод*» (ПДВ). Квазиоптические радиоизмерительные методы и средства на основе тех или иных видов ПДВ уже успешно применяются для диагностики плазмы на экспериментальных установках термоядерного синтеза, в радиоастрономических наблюдениях и в радиолокации, для радиоспектроскопических исследований диэлектриков, ферритов, полупроводников, композитов и других материалов и веществ. Впервые волноводы этого класса были рассмотрены ещё в 1964 г. (E. A. Marcatili и R. A. Shmeltzer). При этом волновод вида «полый канал в безграничном диэлектрике» был предложен для целей передачи волн *оптического диапазона*. В дальнейшем этот волновод был модифицирован и предложен в качестве линии передачи волн *субмиллиметрового диапазона*. Эта разновидность ПДВ получила название «*полый диэлектрический лучевод*» (ПДЛ).

Полый диэлектрический лучевод (рис. 83) содержит диэлектрическую трубу 1, выполненную из материала с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 2,5 - 4$ и тангенсом угла потерь 0,05 - 0,1 (например, из фенопласта) и закрепленную внутри металлической трубы 2. Волна низшего типа EH_{11} , удобная для создания радиоизмерительных приборов, имеет минимальное затухание в материале с $\epsilon = 2,5 - 4$, поскольку она падает на внутреннюю стенку под малыми углами скольжения, тогда как высокие типы волн падают на диэлектрик под большими углами скольжения, что вызывает их частое попадание на диэлектрик и, следовательно, интенсивное затухание. Металлическая труба 2 с фланцами 3 позволяет исключить излучение из лучевода в окружающее пространство и облегчает стыковку отрезков лучевода и радиоизмерительных приборов. В ряде радиоизмерительных приборов возникает необходимость помещать в лучевод значительные неоднородности, что вызывает существенное преобразование типов волн и, как следствие, сильное переизлучение на стенки лучевода под небольшими углами падения. В этих случаях используется лучевод, имеющий внутреннюю стенку с продольными ребрами треугольного сечения (см. рис. 83). Это приводит к тому, что эффективная диэлектрическая проницаемость в направлении от внутренней поверхности трубы внутрь цилиндра будет меняться плавно от диэлектрической постоянной свободного пространства до диэлектрической постоянной диэлектрика. Наличие такого согласования приводит к более эффективному затуханию волн с высокими номерами и слабее скажется на рабочем типе волны, падающей на границу раздела под малым углом скольжения. Выбор шага ребер меньшим половины длины волны позволяет устранить возможное дифракционное отражение.

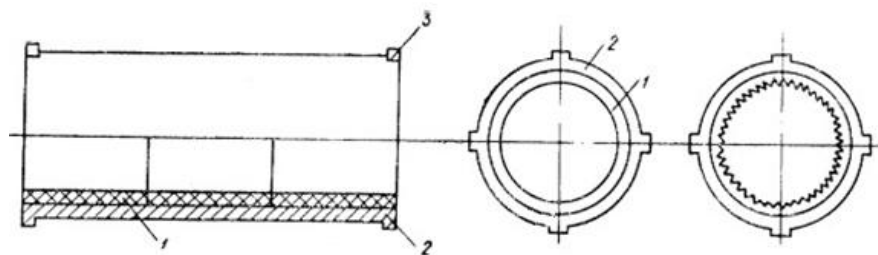


Рис. 83

Благодаря удачному сочетанию полезных свойств – отсутствию периодических изменений параметров волнового пучка вдоль направления распространения, гладкому симметричному амплитудному и практически плоскому фазовому распределению поля основной моды, широкому диапазону рабочих частот при умеренном затухании, а также технологичности и удобству в эксплуатации ПДЛ оказался пригодным для использования в качестве базовой линии передачи при создании устройств и компонентов квазиоптических трактов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. Так, например, современные квазиоптические устройства на базе ПДЛ могут использоваться в диапазоне частот 60 - 3000 ГГц (длина волны 5 - 0,1 мм).

2.2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КВАЗИОПТИЧЕСКИХ ТРАКТОВ

В связи с изобретением и широким применением на практике лучевых волноводов возникла необходимость в разработке вспомогательных устройств, позволяющих *управлять* канализируемой энергией электромагнитных волн. В квазиоптических трактах используются различные волноводные элементы: *тройники, двойные тройники, направленные ответвители, аттенюаторы, делители мощности, согласованные поглощающие нагрузки, фазовращатели, сумматоры* и т. д.

Как и в обычных металлических волноводных линиях, связь генератора или передающей квазиоптической линии с измерительными приборами различного назначения осуществляется с помощью направленного ответвителя. Основное назначение этого устройства - ответить некоторую часть энергии электромагнитных колебаний, проходящей по линии передачи в прямом или обратном направлении. Кроме этого он может использоваться как постоянный или переменный аттенюатор при измерении больших уровней энергии, в измерителях проходящей мощности, измерителях коэффициента стоячей волны, для связи индикаторов или спектральных приборов, контролирующих работу линии при настройке, и т. д.

Направленные ответвители. Рассмотрим различные варианты построения направленных ответвителей. Если электромагнитная волна падает под углом 45° на проволочную решетку или диэлектрическую пластину, то ее энергия делится на две части: одна часть проходит прямо, а другая отражается под прямым углом к направлению пришедшей волны. Величина ответвленной энергии зависит от коэффициентов пропускания и отражения полупрозрачной пластины. В случае применения проволочной решетки коэффициент отражения r_0 зависит от густоты расположения проволок, точнее от отношения шага к длине волны облучающего сигнала. По мере укорочения длины волны или при увеличении шага решетки коэффициент отражения уменьшается. Заметим, что коэффициент отражения делителя с решеткой зависит от поляризации волны. Благодаря этому имеется возможность изменять величину отражения. Если угол между направлением вектора $\vec{E}$ и проволоками равен ϕ , то коэффициент отражения

$$r = r_0 \sin \phi . \quad (2.2.1)$$

Коэффициент отражения r тонкой диэлектрической пластинки, как известно, определяется величиной диэлектрической проницаемости ε материала. Для пластины, расположенной под углом 45° к направлению распространения электромагнитной волны, он может быть найден из соотношения:

$$r = 0.707 \frac{\sqrt{\varepsilon} - 1}{\sqrt{\varepsilon} + 1} . \quad (2.2.2)$$

Если один диэлектрик расположен вблизи другого, как, например, в случае двух призм, то, как было замечено Бозе, происходит переход энергии из одной призмы в другую. Изменяя расстояние между призмами, можно получить отношение переданной и отраженной энергии электромагнитной волны от нуля до очень большой величины.

Квазиоптический призмный направленный ответвитель характеризуется теми же параметрами, что и волноводный: переходным затуханием, направленностью и диапазоном рабочих частот.

Направленность ответвителя характеризует отношение мощностей электромагнитных волн, распространяющихся в побочном плече в противоположных направлениях при бегущей волне в основной линии. Эта величина выражается в децибелах и может быть найдена как:

$$\nu = 10 \lg \frac{P'_2}{P''_2} \quad (\text{Дб}) . \quad (2.2.3)$$

Направленность квазиоптического ответвителя зависит от толщины воздушного зазора между призмами и рабочей частоты. Она может изменяться в широких пределах.

Рабочий диапазон призмного устройства весьма широк. С увеличением частоты он ограничивается допусками на обработку поверхности призм и требованиями к механизму перемещения. Ограничение со стороны длинных волн обычно обусловлено конструктивными элементами. Действительно, при увеличении длины волны сигнала, с одной стороны, оказывается необходимым увеличить размеры призм из-за расширения волнового пучка, с другой стороны, для достижения тех же характеристик потребуется увеличить воздушный зазор между призмами, а механизм перемещения имеет ограниченные возможности.

На миллиметровых и более коротких волнах удобно использовать направленные ответвители, образованные двумя отрезками диэлектрических волноводов, плавно сведённых на некоторое расстояние. Рассмотрим подробно схему такого квазиоптического направленного ответвителя на дифракционно-связанных линиях передачи.

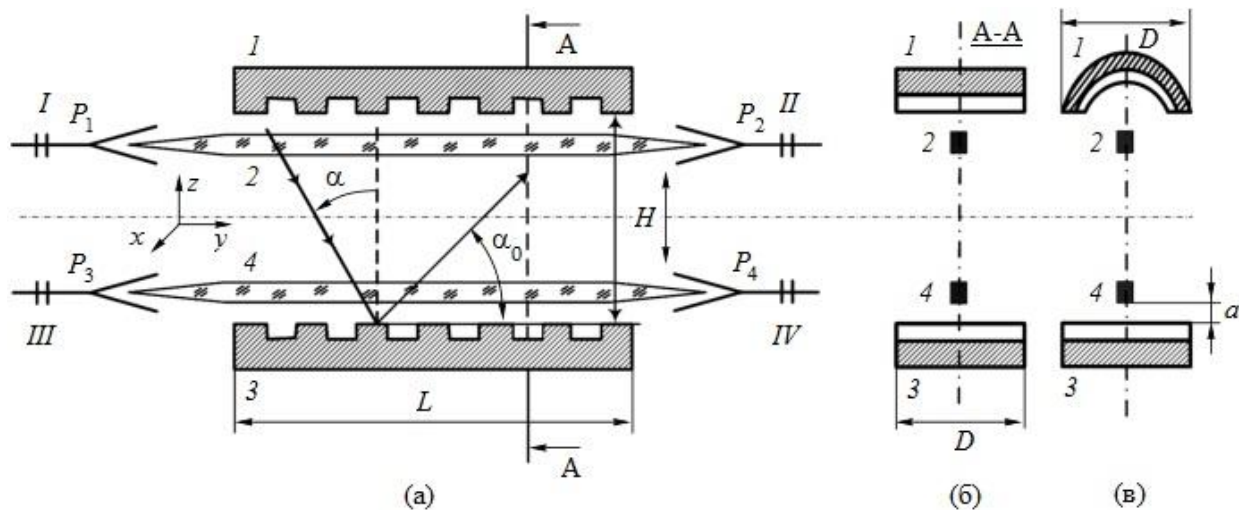


Рис. 84

Основной тракт направленного ответвителя (рис. 84, а) образован периодической структурой 1, вдоль продольной оси которой на расстоянии a расположен диэлектрический волновод 2. Аналогичным образом выполнен вторичный тракт, который также состоит из периодической структуры 3 и диэлектрического волновода 4. Периодические структуры нанесены на поверхности зеркал плоской (рис. 84, б) или цилиндрической (рис. 84, в) формы с апертурой D , оси которых расположены параллельно на расстоянии H и образуют квазиоптическую линию передачи, формирующую пучок пространственных волн. Один из излучателей системы установлен с возможностью плавного перемещения вдоль оси z , что позволяет изменять расстояние H и корректировать фазовые характеристики волн.

Принцип работы направленного ответвителя основан на возбуждении синфазных и противофазных пространственных волн. В результате распространения этих волн вдоль продольной оси системы происходит обмен энергии между излучателями и ответвление части мощности во вторичный канал.

Рассмотрим особенности волновых процессов в данной схеме ответвителя. При подаче на вход I СВЧ-сигнала в диэлектрическом волноводе 2 распространяется замедленная волна, которая рассеивается на периодической структуре 1. При этом возникает поле дифракции, которое представляет собой суперпозицию плоских волн, часть из которых уходит в объем системы под углами α в виде пространственных волн, а остальные локализованы вблизи решетки в виде медленных гармоник, распространяющихся к выходу волновода 2. Угол излучения пространственных волн определяется соотношением

$$\alpha = \arccos(1/\beta_\alpha + n/k), \quad (2.2.4)$$

где $\beta_\alpha = v_\alpha/c$ - относительная скорость волны в диэлектрическом волноводе; v_α - фазовая скорость волны; c - скорость света; $n = -1, -2, \dots$ - номер пространственной гармоники излучения; $k = l/\lambda$ - волновое число; l - период решетки, λ - длина волны излучения. Преобладание того или иного типа волн можно добиться выбором параметров излучателя: периода структуры, скорости волны в волноводе и прицельного параметра a .

Второй этап возбуждения системы рис. 84 заключается в падении сформированной под углом α пространственной волны на структуру 3. В результате дифракции полное поле над периодической структурой состоит из падающего и пространственных гармоник рассеянного поля. Если $l < \lambda/(1 + \sin \alpha)$, то отражаться от структуры 3 под углом $\alpha_0 = 90^\circ - \alpha$ будет только нулевая пространственная гармоника, а остальное поле представляет собой суперпозицию поверхностных пространственных гармоник, распространяющихся вдоль решетки с фазовыми скоростями

$$v_\phi = kc/(n + k \sin \alpha). \quad (2.2.5)$$

При $v_\phi \approx v_\alpha$ в диэлектрическом волноводе 4 также возбуждается замедленная волна, которая на периодической структуре 3 трансформируется в пространственную волну. При последовательном преобразовании поверхностных волн в пространственные и пространственных в поверхностные вдоль оси отражателей направленного ответвителя формируются синфазные и противофазные волны, в результате интерференции которых часть падающей и отраженной мощности ответвляется во вторичный тракт.

Геометрические размеры представленного направленного ответвителя выбираются из неравенств, определяющих выполнение законов лучевой оптики в двухзеркальной квазиоптической системе:

$$\frac{d^2}{H\lambda} \ll \left(\frac{H}{d}\right)^2; \quad L/\lambda \geq 10, \quad (2.2.6)$$

где H и L - расстояние между зеркалами и их длина соответственно; $d = D/2$ - радиус апертуры зеркал излучателей (расстояние от продольной оси системы до периферии зеркал). Выполнение первого неравенства позволяет представить поле исследуемой системы в виде параксиальных волновых пучков, во многом аналогичных плоской волне. Второе неравенство сводит к минимуму проявление резонансных явлений вдоль продольной оси u . Период структуры l выбирается из соотношения (2.2.4) для заданных значений λ , n , β_α и α . Значения прицельного параметра $a < \lambda$ корректируются экспериментально, путем исследования пространственных характеристик излучающих систем по критерию минимального паразитного воздействия диэлектрического волновода на поле периодической структуры.

В случае использования цилиндрических зеркал (рис. 84, в) с квадратичной коррекцией оптимальные значения их радиусов кривизны R находятся в интервале $2R/\lambda = 4-6$. Это обусловлено тем, что при $2R/\lambda > 6$ фокусирующее действие зеркал уменьшается, а при $2R/\lambda < 4$ апертура зеркала перехватывает лишь часть излучения системы периодическая структура - диэлектрический волновод.

Данная схема направленного ответвителя была использована в диапазоне частот $f = 30-37$ ГГц. В качестве источника поверхностной волны был применен полистироловый волновод сечением $7,2 \times 3,4$ мм², который на длине волны $\lambda = 9$ мм обеспечивал относительную скорость $\beta_\alpha = 0,9$.

Аттенюаторы. Зависимость ответвляемой мощности от величины воздушного зазора, например, призмного направленного ответвителя может быть также использована при конструировании аттенюаторов для квазиоптических линий передачи. Как известно, аттенюаторы используются для уменьшения мощности, поступающей от источника колебаний к нагрузке или развязки сверхвысокочастотных цепей между собой для уменьшения их взаимного влияния. Степень уменьшения мощности или затухание аттенюаторов выражается в децибелах:

$$\beta = 10 \lg \frac{P_1'}{P_1} \quad (\text{Дб}), \quad (2.2.7)$$

т. е. определяется отношением мощности колебаний на выходе устройства (P_1') к мощности приходящего сигнала (P_1).

Принцип действия аттенюаторов *поглощающего* типа основан на внесении в отрезок линии поглощающих тел (пластин). Перемещение этих пластин из области слабого электрического поля в область сильного позволяет изменять затухание. На рис. 85 изображен волноводный аттенюатор с поглощающей пластиной. Пластина закреплена на тонком стержне из диэлектрика. Стержень связан с механизмом, который обеспечивает перемещение пластины в поперечном сечении волновода. Внесенное ослабление определяют по калибровочным таблицам. Ослабление таких аттенюаторов может изменяться от 0,5 до 50 дБ.

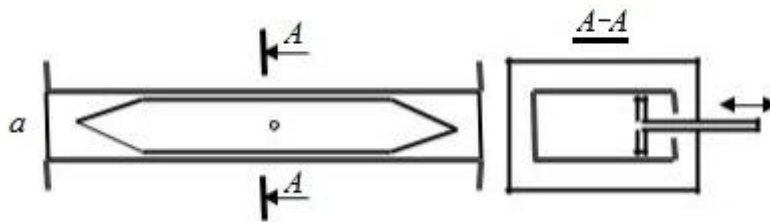


Рис. 85

В субмиллиметровых квазиоптических линиях передачи наибольшее распространение нашли не только *поглощающие*, но и *призменные*, и *поляризационные* аттенюаторы. Причем призменные устройства в известной степени являются аналогами предельных аттенюаторов сантиметрового диапазона радиоволн.

Рассмотрим схему *поляризационного* аттенюатора, предназначенного для ослабления сигнала в квазиоптической линии передачи. В основу конструкции устройства положена зависимость уровня сигнала, прошедшего через проволочную или ленточную решетку, от угла, образованного направлением вектора электрического поля $\vec{E}$ и лентами или проволоками (рис. 86)

Из теории дифракционных решеток известно, что если плоская электромагнитная волна падает на решетку нормально к ее поверхности, то происходит искажение конфигурации поля, характеризующееся отраженной волной (коэффициент отражения) и прошедшей волной (коэффициент прохождения).

Для поляризационного квазиоптического аттенюатора обычно используются густые проволочные или ленточные решетки, у которых период связан с длиной волны облучающего поля неравенством $l \ll \lambda$.

Существенным недостатком поляризационного аттенюатора на одной решетке является то, что он сам изменяет поляризацию сигнала. Это во многих случаях практики недопустимо. Поэтому была предложена система из двух решеток, свободная от указанного недостатка. На рис. 87 показано взаимное расположение двух решеток. Причем одна из них может быть повернута на произвольный угол относительно другой. Неподвижная (внешняя по отношению к падающей волне) решетка предназначена для восстановления первоначальной поляризации сигнала, т. е. для того, чтобы исключить влияние решетчатого аттенюатора на вид поляризации электромагнитной волны, распространяющейся по тракту.

Обычно для решеток аттенюатора выполняется условие $l \ll \lambda$. Для случая взаимного расположения решеток, показанного на рис. 87, составляющая падающего поля E_x полностью пройдет через неподвижную решетку, а составляющая E_y , возникающая после прохождения через подвижную решетку, отразится и не пройдет дальше неподвижной решетки.

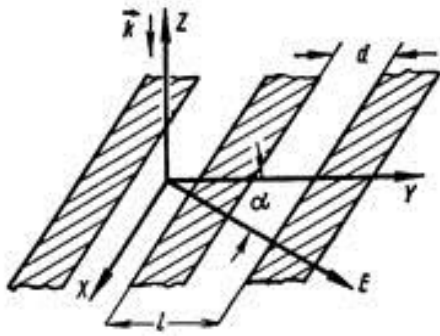


Рис. 86

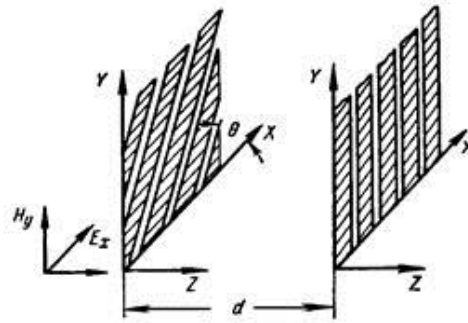


Рис. 87

Сумматоры. Специальные схемы сложения используют для получения больших мощностей на выходе передатчика СВЧ. Обычно осуществляют когерентное сложение мощностей однотипных генераторов. Обязательным элементом любой такой схемы сложения является сумматор.

Выбор той или иной схемы сложения определяется рядом соображений: возможностью создания возбуждателя необходимой мощности; требованиями к стабильности частоты и фазы выходного суммарного колебания; особенностями и электрическими характеристиками источников питания и т. п. Однако главным требованием, предъявляемым к системе при ее аппаратной реализации, является получение при равных затратах на ее создание максимального КПД.

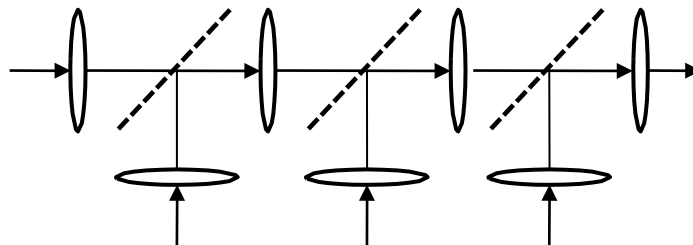


Рис. 88

Применение квазиоптических лучеводов позволяет создавать сумматоры, удовлетворяющие требованиям электрической и тепловой прочности. На рис. 88 представлена одна из цепочечных схем сложения в линзовом лучевode. Вторым элементом таких схем является квазиоптический направленный ответвитель, представляющий собой проволочную решетку, расположенную под углом 45° к оси лучевода.

Фазовращатели. Назначение фазовращателей - плавное или дискретное изменение фазы электромагнитной волны. Фазовращатели широко применяются в разнообразных устройствах техники СВЧ: радиоприемниках, измерительных установках, антенных системах, антенных решетках для формирования требуемой диаграммы направленности, направленных ответвителях с регулируемой связью, согласующих устройствах и др.

Различают механические и электрические фазовращатели. Основные требования к фазовращателям: регулируемое изменение фазы электромагнитной волны (как правило, от 0 до 180°); незначительная величина вносимого ослабления; для фазовращателей, работающих в условиях высоких уровней мощности, достаточная электрическая прочность.

Рассмотрим принцип работы и конструктивные особенности наиболее распространенных типов механических фазовращателей.

Пластиначатый фазовращатель на основе прямоугольного волновода с волной H_{10} содержит тонкую диэлектрическую пластину, размещенную параллельно узкой стенке, фазовый сдвиг зависит от положения пластины, он будет максимальным в случае расположения пластины посередине волновода. Фазовый сдвиг зависит также от частоты, поэтому при работе в диапазоне частот следует вносить поправку к градуировке фазовращателя. Конструкции пластиначатых фазовращателей напоминают конструкции поглощающих аттенуаторов (см. рис. 85). Материалом для изготовления пластин являются диэлектрики с малыми потерями (фторопласт, полистирол, кварц и др.). С целью уменьшения отражения длину пластины выбирают кратной числу полуволн в волноводе, а концы пластины или скашивают, или их оснащают четвертьволновыми выступами.

Поляризационный фазовращатель состоит из трех секций (рис. 89), которые представляют собой секции *дифференциального фазового сдвига* (ДФС).

Секции ДФС широко применяются в технике СВЧ. Они предназначены для задержки волны одной линейной поляризации относительно волны ортогональной линейной поляризации. Наиболее простая конструкция секции ДФС имеет вид круглого волновода с диэлектрической пластиной с малыми потерями. Существуют и другие конструкции секций ДФС, например в виде квадратного волновода с металлическими ребрами.

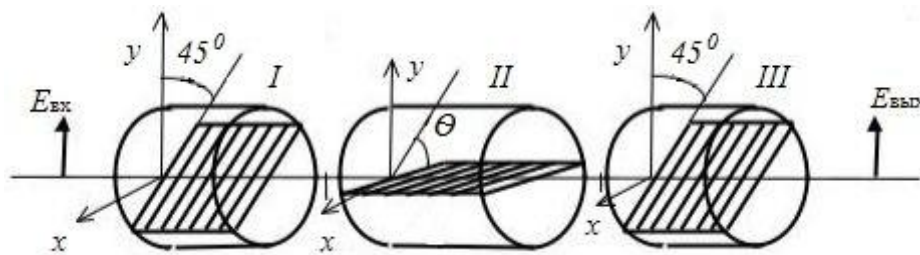


Рис. 89

Принцип работы секции ДФС с диэлектрической пластиной состоит в том, что волна с линейной поляризацией, параллельной пластине, получает дополнительное запаздывание на величину дифференциального фазового сдвига φ по отношению к волне с ортогональной поляризацией $\varphi = (\beta_1 - \beta_2)l$, где l – длина пластины; β_1 и β_2 – коэффициенты фазы для волн соответственно с параллельной и ортогональной поляризациями. Наиболее распространены секции ДФС с параметрами $\varphi = 90^\circ$ (90°-секция, или четвертьволновая пластина) и $\varphi = 180^\circ$ (180°-секция, или полуволновая пластина).

В поляризационном фазовращателе (рис. 89) крайние 90°-секции неподвижны. Плоскости их пластин параллельны между собой и повернуты на угол 45° по отношению к плоскости поляризации падающей и отраженной волн. В практических конструкциях фазовращателей эти секции имеют переходы между прямоугольным волноводом с волной H_{10} и круглым волноводом с волной H_{11} (на рисунке не показаны). Средняя 180°-секция включается через дроссельные вращающиеся сочленения и может свободно вращаться вокруг оси в обе стороны.

Входная 90°-секция представляет собой поляризатор, она трансформирует линейно поляризованную волну в волну с круговой поляризацией. Роль средней 180°-секции сводится к изменению направления вращения плоскости поляризации. Потому поворот средней секции оказывается эквивалентным внесению дополнительного фазового сдвига, который равен удвоенному углу поворота 2θ . И, наконец, роль выходной 90°-секции состоит в обратном преобразовании волны с круговой поляризацией в волну с линейной поляризацией. Фазовый сдвиг, внесенный поляризационным фазовращателем, практически не зависит от частоты и может быть установлен с точностью до доли градуса.

Аналогом волноводного фазовращателя являются квазиоптические поляризационные фазовращатели и фазовые сдвигатели частоты (ФСЧ), созданные на их базе. Такие ФСЧ

обеспечивают высокую точность амплитудно-фазовых измерений в двухканальных схемах одnogенераторного супергетеродинного приема. На рис. 90 представлена схема квазиоптического ФСЧ, в котором активным элементом является вращающийся линейный поляризатор.

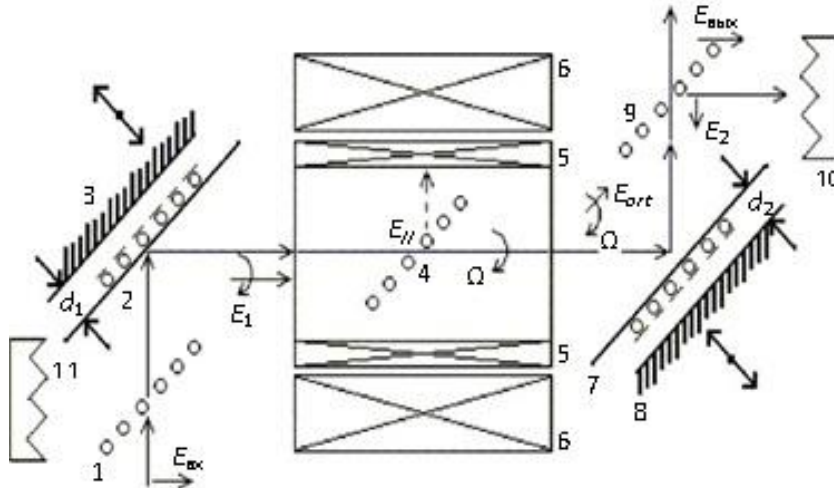


Рис. 90

ФСЧ работает следующим образом. Входная линейно поляризованная волна $E_{вх}$ проходит практически без потерь через решетку-поляризатор 1. Система решетка 2 – зеркало 3 является преобразователем поляризации. Расстояние d_1 между решеткой 2 и зеркалом 3 установлено таким образом, чтобы после отражения получить поляризованную по кругу волну E_1 . Для этого азимут проволок решетки 2 располагают под углом 45° к направлению вектора $E_{вх}$. Решетка 4 установлена наклонно в полом роторе 5 электродвигателя (ЭД). Обмотки 6 статора ЭД создают вращающееся магнитное поле, благодаря чему решетка 4 вращается вместе с ротором 5 с угловой скоростью Ω .

Составляющая $E_{||}$ поляризованной по кругу волны E_1 , параллельная проволокам решетки 4, отражается на поглощающие стенки лучевода, а через решетку 4 проходит линейно поляризованная составляющая волны E_1 , вектор $E_{орт}$ которой перпендикулярен проволокам решетки 4, и также вращается с угловой скоростью Ω . Вектор $E_{орт}$ состоит из двух составляющих, поляризованных по кругу в противоположных направлениях. Частота одной из них равна частоте входной волны $E_{вх}$, а частота второй – сдвинута на $\pm 2\Omega$. Знак сдвига частоты зависит от относительного направления вращения волны E_1 и решетки 4. После зеркально-решеточного преобразователя поляризации 7-8, аналогичного преобразователю 2-3, эти составляющие приобретают линейные взаимно ортогональные поляризации. Составляющая E_2 несмещенной частоты отражается решеткой 9 на поглощающую стенку 10 лучевода, а составляющая $E_{вых}$, сдвинутая по частоте на $\pm 2\Omega$, проходит через решетку 9 на выход сдвигателя частоты.

Такая картина наблюдается при номинальных значениях дифференциальных фазовых сдвигов в секциях 2-3 и 7-8, равных $\pi/2$. Отклонения значений этих фазовых сдвигов, обусловленные неточной настройкой фазовых секций при работе на фиксированной частоте либо уходами частоты генератора, вызывают появление на выходе ФСЧ побочных составляющих: «зеркальной» частоты, сдвинутой на $\mp 2\Omega$, а также частоты входного сигнала.

Если δ_1 и δ_2 – отклонения дифференциального фазового сдвига в секциях 2-3 и 7-8 от $\pi/2$, то уровень побочного колебания «зеркальной» частоты относительно единичного уровня полезного выходного сигнала сдвинутой частоты составляет $\sin \delta_1/2 \cdot \sin \delta_2/2$, а уровень сигнала несдвинутой частоты $\sin \delta_1/2 + \sin \delta_2/2$.

При работе сдвигателя частоты в полосе частот без перестройки идентичных фазовых секций можно полагать $\sin \delta_1 = \sin \delta_2$, и тогда (для малых δ) уровень колебаний «зеркальной» частоты составит $\delta^2/4$, а уровень побочного колебания несдвинутой частоты составит δ .

Последний в этом случае может быть существенно снижен путем ортогонального расположения секций 2-3 и 7-8, поляризаторов 1,9 и, следовательно, ортогональных поляризаций входного и выходного сигналов. Для случая ортогональных поляризаций $E_{\text{вх}}$ и $E_{\text{вых}}$ уровень колебаний несдвинутой частоты на выходе ФСЧ будет $\sin \delta_1/2 - \sin \delta_2/2$ и при равных δ обращается в нуль.

Механика процессов преобразования параметров поляризованной по кругу плоской электромагнитной волны решеткой может быть объяснена с использованием квантово-механических представлений. Половина фотонов отражается решеткой, а половина проходит через нее. При этом в каждой из этих частей спины половины фотонов меняют знак. В результате на решетку действует реактивный крутящий момент. Во время поворота решетки происходит обмен энергией между нею и фотонами, спин которых изменяется, что проявляется в соответствующем изменении энергии-частоты фотонов, т. е. в сдвиге частоты. Измерения параметров ФСЧ проводились на длине волны $\lambda=2,22$ мм. Полное ослабление сигнала в ФСЧ составляло 8,4 дБ.

Волномеры, использующие открытый резонатор. На рис. 91 изображены три наиболее распространенные в измерительной технике схемы открытых резонаторов со сферическим профилем зеркал. Прходная и "реактивная" схемы резонаторов (рис. 91, а, б) различаются только способом вывода энергии из резонатора. В первом случае при наступлении резонанса сигнал на выходе достигает максимальной величины, во втором - при резонансе регистрируется резкое уменьшение коэффициента отражения от элемента связи в раскрыве активного зеркала. Вследствие фокусирующего действия зеркал резонансная длина волны колебаний между зеркалами отличается от длины волны колебаний в свободном пространстве. Волномеры, в которых использованы открытые резонаторы со сферическими зеркалами, показывают завышенное значение длины волны, но её легко исключить, так как ошибка имеет систематический характер.

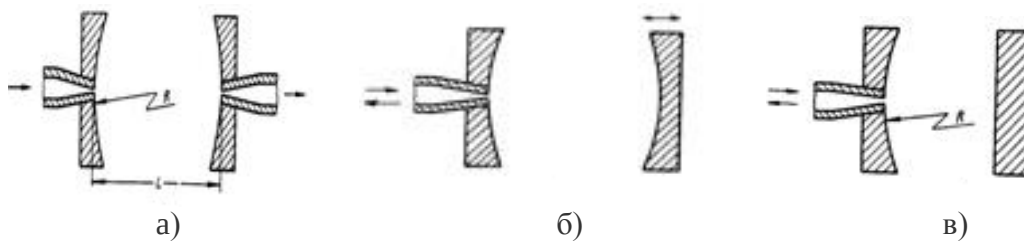


Рис. 91

Существуют конструкции волномеров средней точности с двумя или одним сферическим зеркалом (рис. 91, в), которые благодаря наличию встроенного проходного детектора удобно использовать для анализа частотных характеристик генераторов в диапазоне длин волн от 2,5 до 0,4 мм.

Особое внимание при конструировании волномеров субмиллиметрового диапазона уделяется выбору размеров резонатора и элементов связи, при которых резонатор имеет максимальную добротность и приемлемый коэффициент передачи для основного вида колебаний по отношению к колебаниям нежелательных видов.

2.3. ЛУЧЕВОДЫ В АНТЕННОЙ ТЕХНИКЕ

В 60-х – 70-х годах прошлого века началось активное развитие и создание больших антенн дальней космической связи (ДКС). Были созданы 64-метровые, 70-метровые и даже 100-метровые полноповоротные радиотелескопы в СССР, США и Европе. Однако со временем как за рубежом, так и в России пришли к пониманию того, что создание и эксплуатация антенн диаметром больше 40-50 метров экономически нецелесообразны.

В настоящее время в России, США, Европе, Австралии, Японии и Китае создан и эксплуатируется ряд больших зеркальных антенн (с диаметром главного зеркала 30 метров и более), решающие задачи как радиоастрономии, так и управления космическими аппаратами.

Одним из первых крупных радиотелескопов в мире является комплекс РТ-22, созданный в период с 1951 по 1958 годы в СССР в Пушинской радиоастрономической обсерватории. Судя по всему, РТ-22 был первой большой зеркальной антенной, построенной по двухзеркальной схеме и позволившей обеспечить работу в миллиметровом диапазоне. Радиотелескоп имеет высокую точность радиоотражающей поверхности и, что примечательно, работает по сей день и решает задачи радиоастрономии.

Следующий шаг в эволюции СВЧ-трактов антенн ДКС, который в конечном итоге привел к появлению лучеводных трактов таких антенн – это антенна ESA под названием VIL-1. Антенна построена по двухзеркальной схеме Кассегрена с диаметром главного зеркала 15 метров. Совмещение электрической оси рупора с угломестной осью антенны и лучеводное зеркало позволило «отвязать» облучающую систему от угломестной оси антенны, что в свою очередь позволило в процессе наиболее критичного угломестного поворота антенны сохранять неподвижность и облегчить обслуживание и доступ к чувствительному СВЧ-оборудованию – малошумящим усилителям и усилителям мощности. Тем не менее, в этом случае облучающая система и СВЧ-оборудование, расположенные в азимутальной кабине, не являются полностью неподвижными и поворачиваются вместе со всей структурой по азимуту (рис. 92 а).

Более сложные лучеводные системы позволяют полностью отделить СВЧ-тракт антенны от азимутальной и угломестной поворотных осей, и, в то же время, упростить схему построения многочастотных облучателей зеркальных антенн для одновременной спутниковой связи и сопровождения в различных частотных диапазонах за счет применения пространственных фильтров – частотно-селективных поверхностей. В 1984 году японским агентством аэрокосмических исследований в центре дальней космической связи в Усуде (Япония) введена в строй первая полноценная антенна с лучеводом (рис. 92 б). Изначально считалось, что антенны с лучеводами будут иметь слишком большие потери. Однако специалисты JPL NASA провели полный комплекс измерений характеристик японской антенны, в результате чего был сделан вывод о преимуществах такой концепции. Этот проект дал старт переходу от больших антенн (диаметр 64 м и более), построенных по классической схеме с облучателем во вторичном фокусе, к антеннам меньшего диаметра с лучеводными трактами. Таким образом в 1980-90е годы сначала японское агентство аэрокосмических исследований, а затем и другие космические агентства в трактах антенн дальней космической связи стали активно применять квазиоптические линии передачи – лучеводы, с помощью которых мощность доставляется к основным рефлекторам посредством зеркал, а облучатель и приемно-передающая аппаратура располагается в неподвижной доступной части здания антенного комплекса. Такой подход позволяет упростить облучающую систему, минимизирует потери в ВЧ-тракте и позволяет обеспечить соответствующие условия эксплуатации оборудования. Это дает возможность добиться низкой шумовой температуры и большей эффективности таких систем по сравнению с классическими двухзеркальными антеннами. Лучеводы состоят из цепочки несимметричных зеркал и проектируются в геометрооптическом приближении. При распространении поля в них возникают искажения, которые необходимо учитывать и, по возможности, компенсировать. Существующие методики построения лучеводов, не вносящих искажения в распространяющиеся поля, не универсальны –

большинство современных лучеводов в составе антенн NASA и ESA не обеспечивают отсутствие искажений, что приводит к увеличению потерь в тракте и снижению эффективности системы.

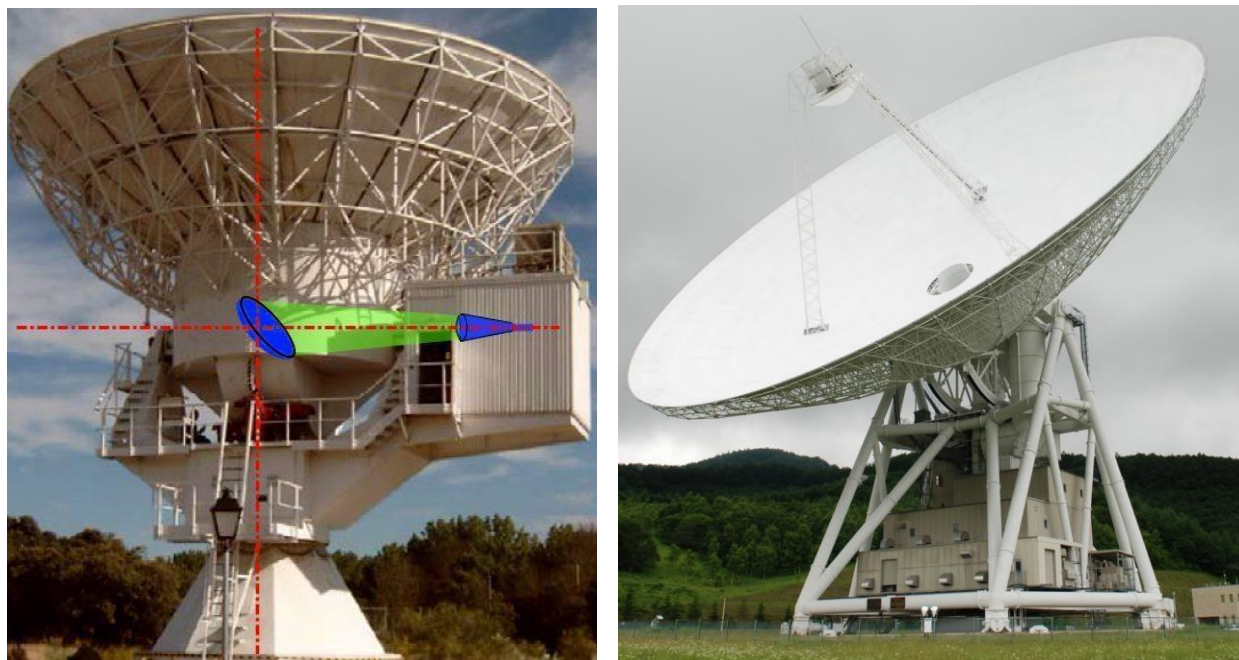


Рис. 92 (а) Антенна VIL-1 с схематичным обозначением облучающей системы и осей вращения; (б) 64-метровая антенна с полноповоротным лучеводом в Японии

Несимметричные зеркальные антенны и лучеводы. Антенны с лучеводами – перспективная схема построения наземных зеркальных антенн, которая находит все большее применение по мере перехода к работе в более высокочастотных диапазонах. Лучеводы имеют большой потенциал в следующих системах:

- системы дальней космической связи, в которых необходимо обеспечить низкую шумовую температуру приемной системы (десятки кельвин) для приема слабых сигналов;
- системы высокой мощности, где недопустимо наличие вращающихся сочленений.

Лучевод в антенной технике – квазиоптическая линия передачи энергии от облучателя к главному зеркалу или контррефлектору. Он состоит из цепочки зеркал – отражающих поверхностей вращения второго порядка – параболоид, эллипсоид, гиперболоид. Конфигурация лучевода выбирается исходя из конструктивных и радиотехнических требований. К цепочке поверхностей вращения могут также добавляться плоские зеркала – эллипсы. Неплоские зеркала в лучевode принципиально несимметричные (офсетные), являющиеся вырезками из поверхностей вращения. Частным случаем лучевода является несимметричная зеркальная антенна с вынесенным облучателем. Двухзеркальные офсетные антенны Кассегрена и Грегори изображены на рис. 93. Преимущества таких антенн – высокая эффективность (за счет отсутствия зоны затенения) и хорошая развязка между рефлектором и облучателем.

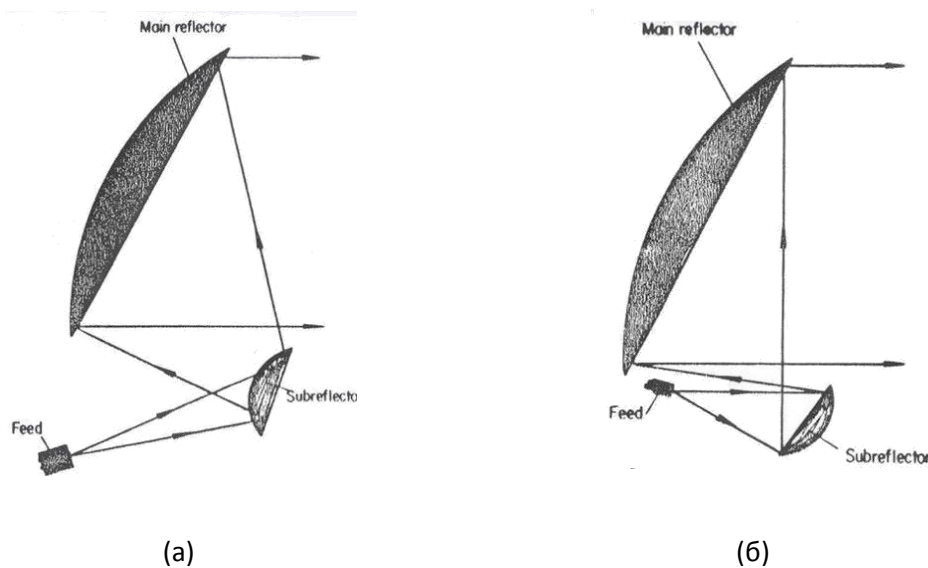


Рис. 93 Несимметричные зеркальные антенны и лучеводы: (а) антенна Кассегрена; (б) антенна Грегори.

Лучеводы – сложные в проектировании, изготовлении и настройке изделия. В связи с высокой стоимостью и сложностью их применение должно быть обосновано. В трактах больших зеркальных антенн ДКС лучеводы применяются со следующими целями.

- Рациональное размещение приемопередающей аппаратуры. Антенны дальнего космоса разрабатываются для того, чтобы обеспечивать прием экстремально слабых сигналов, поэтому стремятся добиться минимальной шумовой температуры приемной системы. С этой целью применяют криогенное охлаждение приемного и передающего высокоомощного тракта. В связи с этим размещение приемопередающей аппаратуры в надзеркальной кабине не всегда целесообразно, и размещение в большом термостабильном помещении является предпочтительным вариантом.

- Минимизации потерь в СВЧ-тракте. Типичные значения потерь в лучевode составляют порядка 0.2-0.4дБ при длине траектории распространения до 40-50м, то есть погонные потери в правильно спроектированном лучевode составляют $L < 0.01 \text{ дБ/м}$. При этом с увеличением частоты функционирования идеального лучевода не ухудшается, а наоборот, становится лучше, так как становится более точной геометрикооптическая модель лучевода.

- Упрощение СВЧ-тракта. Лучеводы позволяют «отвязать» тракт от осей вращения антенны и разделить частотные каналы посредством селективных зеркал, тем самым обеспечить отсутствие вращающихся сочленений, упростить волноводный тракт и облучатель.

Принцип действия зеркальных антенн и лучеводов основаны на оптических соображениях. Однако в диапазоне СВЧ распространение электромагнитных волн описывается уравнениями Максвелла и имеет особенности в оптической схеме. В частности, при отражении от поверхностей вращения второго порядка электромагнитная волна претерпевает искажения – появляется кроссполяризованная (дополнительная поперечная) составляющая и нарушается симметрия поля.

По мере развития теории и техники зеркальных антенн их схемы усложнялись. Самым популярным решением стало применение лучевода, состоящего из двух параболических и двух плоских зеркал. Но такое решение можно применять только в схеме антенны с угломестно-азимутальной подвеской, когда внизу на азимутальной оси располагается единственный рупорный облучатель. В реальных задачах часто требуется обеспечить работу антенны в нескольких диапазонах частот, а также в режиме приёма и передачи одновременно. Поэтому стали усложнять лучеводную схему, добавляя внизу дополнительные селективные зеркала для обеспечения независимой работы в нескольких диапазонах частот, а также дополнительный

рефлектор в форме поверхности вращения 2-го порядка для удобства размещения набора селективных зеркал и рупоров облучателей и возможной трансформации угловой ширины пучка лучей облучателя (рис. 94). Хотя такое дополнение к лучеводу вызывает увеличение кроссполяризационных искажений и несимметрию диаграммы направленности, на практике оно широко применяется.

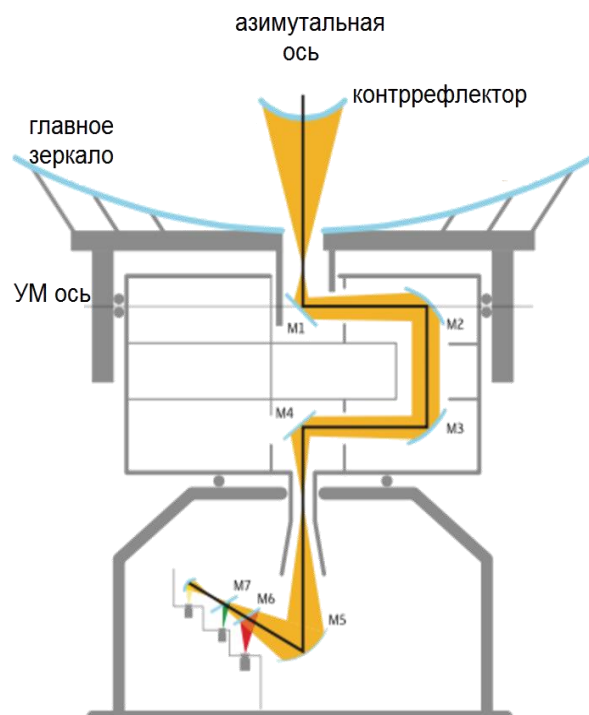


Рис. 94 Типичная схема многочастотной двухзеркальной антенны с лучеводом

Для построения оптимальных схем лучеводов в целях преодоления искажений полей и диаграммы направленности антенны широко используются различные методы численных расчетов.

Методы расчета лучеводов и зеркальных антенн. Несмотря на значительный прогресс в создании универсальных численных методов и прирост производительности вычислительной техники, остается большое количество задач, получение точного решения для которых либо не представляется возможным. В этом случае на помощь приходят асимптотические методы, получившие свое развитие в 20 веке. Применительно к лучеводам наиболее распространенные методы – метод физической оптики, метод параболического уравнения с решением в виде гауссовых пучков. Синтез лучевода при этом, осуществляется исходя из геометрикооптических соображений. Размеры зеркал варьируются от единиц и десятков длин волн для малых зеркал лучеводов до сотен и тысяч длин волн для главных зеркал.

Основы асимптотических методов были заложены задолго до их активного развития и применения. В частности, *геометрическая оптика (ГО)* основана на принципе Ферма, согласно которому оптические лучи между двумя точками распространяются по кратчайшему пути. Этот подход справедлив при медленном изменении амплитуды электромагнитного поля на расстояниях, сопоставимых с длиной волны, и при больших радиусах кривизны как волнового фронта падающей волны, так и отражающей поверхности. На границе между двумя различными средами лучи отражаются и преломляются по закону Снеллиуса. Волны распространяются внутри лучевых трубок, которые могут быть сходящимися или расходящимися. Поле представлено в виде поперечного электромагнитного поля – ТЕМ-волны.

Физическая оптика (ФО) – асимптотический метод, связывающий поверхностный ток на проводнике с падающим электромагнитным полем. Основные постулаты метода:

- ток на теневой части рассеивающей поверхности равен нулю;
- на освещенной части поверхностный ток равен удвоенному магнитному полю;
- токи, возбуждаемые в каждой точке поверхности, независимы друг от друга;
- справедливы положения ГО аппроксимации – чем меньше кривизна, тем выше точность;
- в отличие от ГО, ФО применима для описания явлений интерференции и дифракции.

Полное электромагнитное поле при наличии рассеивателя может быть представлено в виде суперпозиции падающего и рассеянного полей. Однако за преимущества метода ФО вынуждены расплачиваться сложностью расчетов и требованиям к вычислительным ресурсам.

Геометрическая и физическая оптика зачастую не всегда могут быть использованы из-за их ограничений и недостатков, главный из которых – неполный учет дифракционных эффектов, которые могут играть ключевую роль в анализе. Это приводит к снижению точности расчетов. Методы получили развитие соответственно в **геометрической теории дифракции (ГТД)** и **физической теории дифракции (ФТД)**.

Сохраняя основные преимущества геометрической оптики (представление о пучках), геометрическая теория дифракции (ГТД) дополняет ее множителем, направленным на устранение разрывов поля на границе свет-тень. Физическая теория дифракции (ФТД), с другой стороны, является расширением физической оптики, которая уточняет приближение поверхностного поля. Метод реализует дополнительные, неоднородные компоненты тока, которые включают эффекты, не учтенные в стандартном подходе физической оптики, который был продемонстрирован как неточный вблизи краев рассеивающих поверхностей (при наличии разрывов).

При проектировании большинства существующих лучеводных систем используется **квазиоптический метод – метод гауссовых пучков**, основанный на принципах применения и распространения гауссовых пучков. Метод дает хорошие результаты при работе с относительно большими рассеивающими поверхностями (несколько десятков длин волн) и может рассматриваться как «полосовой», поскольку точность расчета падает как на низких частотах, так и на высоких частотах. Длинноволновое ограничение связано с естественным ухудшением приближения **параболического уравнения**, когда размеры объектов становятся близки к длине волны.

Первая математическая формулировка гауссовых пучков, полученная из решения уравнений Максвелла, была дана Губо и Шверингом в 1961 году. Несколько десятилетий спустя, в 1998 году, Голдсмит опубликовал книгу, которая получила широкое признание как одна из наиболее полных работ по квазиоптике. В своей книге автор утверждает, что «квазиоптика имеет дело с распространением лучей, которые достаточно хорошо коллимируются, но имеют относительно небольшие размеры в длинах волн при измерении в плоскостях, поперечных оси распространения». Иными словами, квазиоптика обеспечивает решение задач для рассеивающих структур, слишком малых для анализа с помощью геометрической оптики, но достаточно больших для применения физической оптики.

В таблицу 1 сведены условные границы применимости основных асимптотических методов для анализа полей лучеводов. В ней r – сфера минимального радиуса, охватывающая исследуемые рассеивающие поверхности.

Таблица 1. Приблизительные границы применимости квазиоптических методов

Метод расчета	Размеры объектов
Геометрическая оптика	$r > 50\lambda$
Метод гауссовых пучков	$r > 20\lambda$
Метод физической оптики	$r < 20\lambda$

Гауссовы пучки. Модель гауссова пучка. Рассмотрим случай линейной однородной и изотропной среды без зарядов и токов, т.е. без потерь. Процесс распространения электромагнитной волны в такой среде можно рассматривать в рамках скалярной электродинамики, т.е. ограничиться анализом единственной компоненты вектора поля. Тогда из уравнений Максвелла можно получить скалярное волновое уравнение относительно напряжённости E электрического поля:

$$(\nabla^2 + k^2)E = 0, \quad (2.3.1)$$

где $k = 2\pi / \lambda$, а λ - длина волны излучения

При выборе решения волнового уравнения надо иметь в виду *поперечную ограниченность* волнового фронта реального волнового пучка. В силу этого решение нельзя искать в форме плоской волны, имеющей бесконечно широкий фронт. Априори нет оснований искать решение и в виде сферической волны, создаваемой точечным, т.е. бесконечно малым, источником. Но можно ожидать, что фронт ограниченного светового пучка близок и к плоской волне, и к сферической. Математически это допущение означает, что амплитуда поля медленно изменяется в пространстве. Ради простоты целесообразно считать, что волновой вектор направлен по оси z , т.е. решение следует искать в виде

$$E = V(x, y, z) \cdot \exp[i(\omega t - kz)] , \quad (2.3.2)$$

причем амплитудная функция $V(x, y, z)$ изменяется вдоль продольной оси z пучка существенно медленнее, чем в его поперечной плоскости xOy . Но функция $V(x, y, z)$ изменяется ещё медленнее по сравнению с темпом изменения в пространстве фазы kz плоской волны $\exp(-ikz)$.

Тогда подстановка (2.3.2) в (2.3.1) даёт *параболическое уравнение*:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \cdot V - 2ik \cdot \frac{\partial V}{\partial z} = 0 . \quad (2.3.3)$$

Отыскивая функциональную зависимость ограниченной в поперечнике волны от координат, надо исходить из условия, что «поперечная» зависимость амплитудной функции $V(x, y)$ сохраняет свой вид в результате преобразований волны с помощью линз, зеркал, диафрагм и других устройств. Но из фурье-оптики известно, что перечисленные оптические элементы трансформируют волну, совершая преобразование Фурье над функцией, описывающей поперечную структуру волны. В фурье-анализе показано, что преобразование Фурье от функции Гаусса $\exp(-x^2 / q_0)$, где q_0 — положительная постоянная, даёт также функцию Гаусса. Тем не менее выбор решения в простейшей форме $V \cdot \exp(-(x^2 + y^2) / q_0)$ не отражает, по крайней мере, двух возможностей:

- 1) изменения поперечного размера пучка в ходе его распространения вдоль z (поскольку здесь $q_0 = \text{const}$);
- 2) вызванного этим обстоятельством изменения амплитуды на оси пучка, где $x = y = 0$ (поскольку $V = \text{const}$).

Поэтому в решении (2.3.2) целесообразно искать амплитуду пучка в более общем виде:

$$V(x, y, z) = \exp[iP(z)] \cdot \exp[i\pi(x^2 + y^2)/\lambda q(z)] \quad , \quad (2.3.4)$$

где комплексные функции $P(z)$, $q(z)$ координаты z (помимо перечисленных выше двух возможностей) отражают: 1) сдвиг фазы в плоскости xOy , вызванный изменением кривизны волнового фронта пучка (вещественная часть $q(z)$) при изменении его ширины (мнимая часть $q(z)$), 2) дополнительный сдвиг фазы на оси z , т.е. при $x = y = 0$, относительно плоской волны при распространении пучка (вещественная часть $P(z)$).

Подстановка (2.3.4) в параболическое уравнение (2.3.3) даёт соотношение, содержащее члены с $(x^2 + y^2)$ и без этой суммы. Приравнявая коэффициенты при этих членах, можно получить два уравнения относительно искомых $q(z)$ и $P(z)$. Из решения первого уравнения следует, что

$$q(z) = z + q' \quad . \quad (2.3.5)$$

В (2.3.5) выбором начала координат на оси z комплексную постоянную q' можно сделать чисто мнимой: $q' = iq_0$, или $q(z) = z + iq_0$.

В теории открытых резонаторов принято использовать пространственные зависимости параметров гауссова пучка, предложенные Х. Когельником:

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - i \frac{\lambda}{\pi} \cdot \frac{1}{w^2(z)} \quad , \quad (2.3.6)$$

где

$$R(z) = \frac{z^2 + q_0^2}{z} \quad , \quad w^2(z) = \frac{\lambda}{\pi} \cdot \frac{z^2 + q_0^2}{q_0} \quad . \quad (2.3.7)$$

Гауссову функцию в (2.3.4) можно выразить через параметры Когельника, и тогда амплитуда поля приобретает вид

$$V(x, y, z) = \exp(iP(z)) \cdot \exp\left(-i \frac{\pi(x^2 + y^2)}{\lambda R(z)}\right) \cdot \exp\left(-\frac{(x^2 + y^2)}{w^2(z)}\right) \quad . \quad (2.3.8)$$

Нетрудно видеть, что третий множитель в (2.3.8) характеризует гауссово изменение амплитуды пучка в поперечном сечении: она быстро падает с удалением от оси пучка и при $x^2 + y^2 = w^2(z)$ уменьшается в e раз. Поэтому параметр $w(z)$ называют *эффективным радиусом (размером)* гауссова пучка. Согласно (2.3.7) с ростом z эффективный радиус пучка растёт по параболическому закону, т.е. пучок расходится.

Наименьшее значение w_0 радиус принимает в плоскости $z = 0$, называемой *перетяжкой* (или горловиной) гауссова пучка. В этой плоскости константа q' в (2.3.5) является чисто мнимой, причём $q_0 = \pi w_0^2/\lambda$, где величина w_0 измерима в эксперименте.

Показатель экспоненты во втором множителе в (2.3.8) характеризует сдвиг фазы в поперечной плоскости xOy , обусловленный изменением радиуса кривизны $R(z)$ волнового фронта с ростом z . Согласно (2.3.7) в плоскости перетяжки пучка $R(z) = \infty$, т.е. при $z = 0$ фронт гауссова пучка плоский. Из (2.3.7) видно, что знак кривизны волнового фронта зависит от знака координаты V после прохождения световой волной плоскости перетяжки ($z = 0$) имеет место так называемое *обращение волнового фронта* — его преобразование в пространстве к зеркально-симметричному виду (рис. 95).

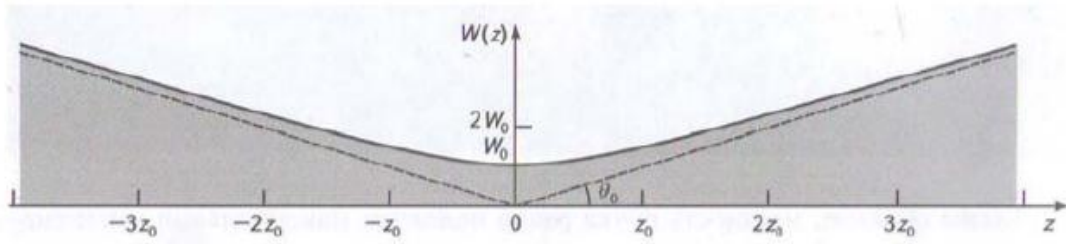


Рис. 95 Ширина пучка $w(z)$ принимает минимальное значение в перетяжке пучка ($z=0$).

Удобно выразить радиус кривизны волнового фронта и эффективный радиус через w_0^2 , используя определения для $R(z)$ и $w^2(z)$ в (2.3.7):

$$R(z) = z \cdot \left[1 + \left(\frac{\pi \cdot w_0^2}{\lambda \cdot z} \right)^2 \right], \quad w^2(z) = w_0^2 \cdot \left[1 + \left(\frac{\lambda \cdot z}{\pi \cdot w_0^2} \right)^2 \right]. \quad (2.3.9)$$

Зная комплексную функцию $q(z)$, можно решить упоминавшееся выше уравнение для комплексной функции $P(z)$ и найти первый сомножитель в (2.3.8):

$$\exp[iP(z)] = P_0 \frac{w_0}{w(z)} \cdot \exp[i\varphi(z)], \quad (2.3.10)$$

где *разность фаз* между гауссовым пучком и плоской волной

$$\varphi(z) = \arctg(\lambda z / \pi w_0^2) \quad (2.3.11)$$

является наряду с (2.3.9) важным параметром пучка, P_0 - комплексная константа интегрирования.

В итоге, поле гауссова пучка имеет вид:

$$E = P_0 \frac{w_0}{w(z)} \cdot \exp \left[-i \left(kz - \varphi(z) + \frac{\pi(x^2 + y^2)}{\lambda R(z)} \right) \right] \cdot \exp \left(-\frac{(x^2 + y^2)}{w^2(z)} \right) \cdot \exp(i\omega t). \quad (2.3.12)$$

Иногда добавляют такой параметр, как угол расходимости θ_0 , он отчитывается от основной оси z и определяется следующим образом:

$$\theta_0 = \frac{\lambda}{\pi w_0} \quad (2.3.13)$$

Преимущество модели гауссова пучка в том, что в рамках, которые устанавливает дифракция, модель максимально близка к одиночному лучу либо пучку параксиальных лучей.

До сих пор гауссов пучок рассматривался в свободном пространстве. Рассмотрим условия, при которых гауссов пучок является модой открытого резонатора. Критерием того, что гауссов пучок с данными параметрами является модой резонатора, служит самовоспроизведение пучка при каждом отражении от зеркал. На больших расстояниях z от перетяжки ($z = 0$), удовлетворяющих неравенству $z \gg \pi w_0^2 / \lambda$, форма поверхности волнового фронта гауссова пучка близка к сфере с радиусом $R(z) = z$. Следовательно, формирование *гауссовых пучков* возможно в *открытых резонаторах со сферическими зеркалами*, радиусы которых равны величине $R(z)$. Такие резонаторы широко применяются не только в лазерной технике, но и в миллиметровом- субмиллиметровом диапазонах, например, в диагностике вещества.

2.4. ОТКРЫТЫЕ РЕЗОНАТОРЫ: СОБСТВЕННЫЕ ВОЛНЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ДОБРОТНОСТЬ

Квазиоптические системы открытого типа заменили традиционные объёмные резонаторы в диапазонах миллиметровых, субмиллиметровых и оптических волн. Прежние системы оказались непригодными из-за повышения требований к точности изготовления элементов вследствие уменьшения их размеров, а также уплотнения спектра собственных частот. Специфической особенностью открытого резонатора является отсутствие боковых отражающих стенок, что приводит к значительному разрежению спектра. Открытый резонатор лазера отличается от резонаторов СВЧ диапазона тем, что имеет размеры, значительно превышающие длину волны генерируемого излучения. В простейшем случае открытый резонатор представляет собой систему из двух обращенных друг к другу отражающих поверхностей, в которой могут возбуждаться электромагнитные колебания.

При рассмотрении свойств открытых резонаторов существенную роль играют как волновые, так и лучевые представления. Для понимания и расчета наиболее фундаментальных характеристик резонатора необходимо привлекать методы волновой оптики. При этом резонатор может рассматриваться как повторяющаяся дифракционная структура. В тоже время в ряде случаев достаточно ограничиться лучевыми методами, рассматривая резонаторную полость как периодическую геометрооптическую систему. Таким образом, открытый резонатор является типичным квазиоптическим объектом. В качестве элементов, составляющих резонатор, используются: зеркала (металлические или интерференционные), полупрозрачные пластины, линзы, призмы полного внутреннего отражения, разнообразные диэлектрические материалы (рис. 96)

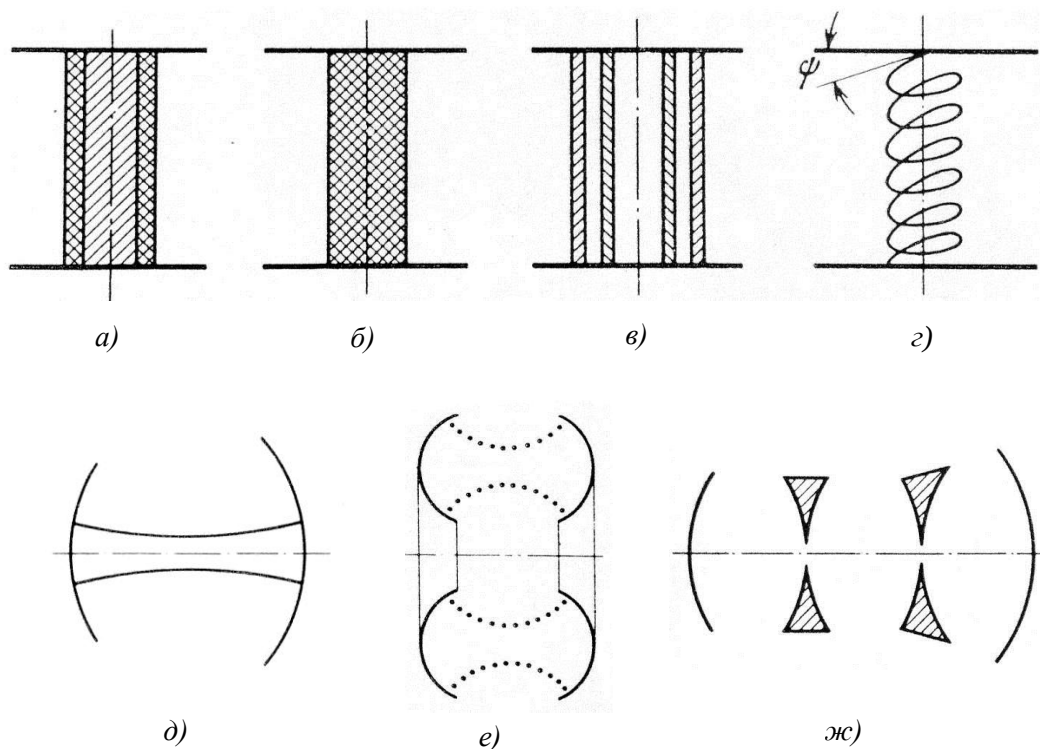


Рис. 96 Различные виды открытых резонансных систем: 1) резонатор с плоскими зеркалами и а) – металлическим стержнем с магнетодиэлектрическим покрытием, б) – диэлектрическим стержнем, в) – диэлектрической многослойной трубой, г) – диэлектрической спиралью; 2) резонатор с фокусирующими зеркалами и д) – центральным стержнем сложной формы; е) – тороидальный открытый резонатор; ж) – система связанных открытых резонаторов

Типы колебаний открытого резонатора. Произвольная оптическая или квазиоптическая волна, введенная в резонатор извне или возбуждаемая в резонаторной полости, последовательно проходит образующие элементы, претерпевая на каждом из них фазовое, геометрооптическое и дифракционное искажения, теряя при этом свою энергию. Можно характеризовать волну в любой точке внутрирезонаторного пространства в фиксированный момент времени амплитудой, фазой и состоянием поляризации. После циклического обхода резонаторной полости рассматриваемая произвольная волна вновь вернется в отмеченную точку пространства: при этом характеристики волны в общем случае изменятся. Существует, однако, бесконечный дискретный набор волн, которые в результате различного рода взаимодействий с образующими резонатор элементами в каждом последующем проходе восстанавливают относительное пространственное распределение амплитуды и фазы, а также состояние поляризации в каждом поперечном сечении резонаторной полости. Такие волны называются *собственными волнами* или *собственными типами колебаний* резонатора.

В отличие от замкнутых объемных резонансных систем СВЧ диапазона в открытом резонаторе возбуждаются волны, характеризующиеся почти строго ортогональной ориентацией векторов E и H к направлению распространения (оси резонатора). Подобная структура поля электромагнитной волны, когда оба вектора располагаются в плоскости, перпендикулярной направлению распространения, позволяет называть волну *поперечной электромагнитной* или, согласно принятой терминологии, *ТЕМ-волной* (Transversal Electromagnetic Mode). Конкретный характер распределения поля данной моды указывается в обозначении тремя индексами (m, n, q), соответствующими трем ортогональным измерениям резонатора. При этом число полуволн, укладывающихся по длине линейного резонатора, указывается в обозначении данного типа колебаний с помощью продольного индекса q .

Собственные ТЕМ-волны удобно характеризовать распределением амплитуды, значением фазы и эквифазной поверхностью, состоянием поляризации в любом поперечном сечении резонатора. При циклическом проходе собственной волны в резонаторе поперечное распределение амплитуды воспроизводится с точностью до постоянного множителя, определяющего потери энергии в резонаторе. Каждому собственному типу колебаний соответствует определенная величина коэффициента потерь. Совокупность коэффициентов потерь собственных волн образует спектр потерь данного резонатора.

Набег фазы при циклическом проходе собственной волны в стационарном режиме должен быть кратным 2π . Это условие определяет резонансную частоту каждого типа колебаний. Совокупность частот собственных волн образует частотный спектр колебаний. Для понимания структуры частотного спектра рассмотрим резонатор, образованный двумя плоскими зеркалами, и будем считать собственные колебания резонатора бесконечными плоскими волнами. В этом идеализированном случае фазовое условие резонанса в линейном резонаторе запишется следующим образом:

$$2kL = 2\pi q, \quad (2.4.1)$$

где k - константа распространения излучения в среде, заполняющей резонатор; L - длина резонатора; q - произвольное целое число (продольный индекс собственного типа колебаний). Из (2.4.1) в отсутствие дисперсии среды легко получить выражение, определяющее собственные частоты:

$$\nu = cq/2L, \quad (2.4.2)$$

где c - скорость распространения излучения в среде, заполняющей резонатор. Выражение (2.4.2) описывает эквидистантный ряд частот с интервалом $c/2L$ (Рис. 97). В реальных резонаторах, где волновые фронты искривлены, а полость содержит диспергирующую среду, спектр резонансных частот усложняется.

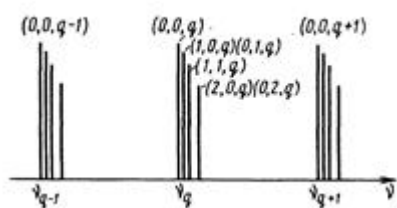


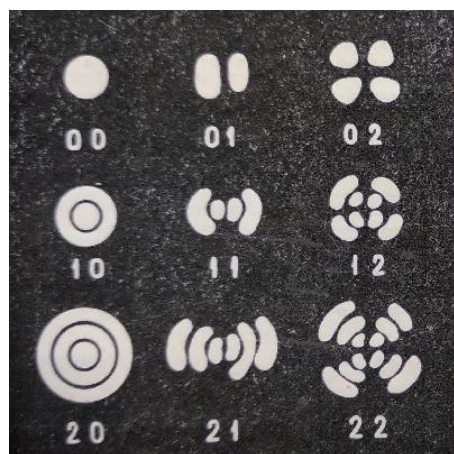
Рис. 97

Состояние поляризации собственной волны восстанавливается в любом поперечном сечении резонатора после циклического обхода. Существование определенных собственных состояний поляризации резонатора связано с наличием амплитудной или фазовой анизотропии образующих резонатор элементов. Обычно резонатор имеет два собственных состояния поляризации, которые характерны для всей системы собственных колебаний.

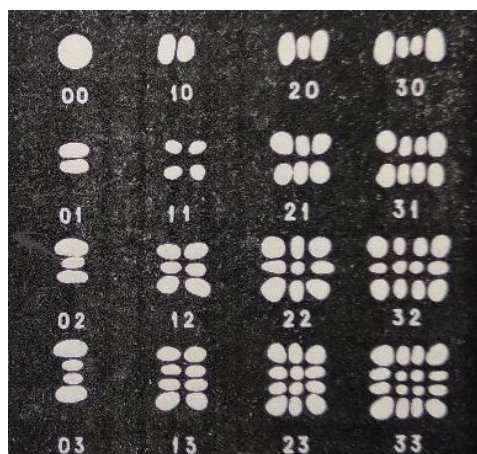
Распределения поля собственных типов колебаний. Поперечные распределения поля собственных типов колебаний в открытых резонаторах формируются дифракционными и геометрооптическими эффектами и отличаются от периодических распределений, характерных для замкнутых систем. Эти распределения, а также спектр потерь имеют различный характер в устойчивых и неустойчивых резонаторах.

В устойчивом резонаторе распределения поля образуют характерные чередования максимумов и минимумов. Характер симметрии распределения поля моды зависит от формы и оптической неоднородности сечения резонатора. При прямоугольной симметрии индексы m, n в обозначении типа колебаний соответствуют числу перемен знака поля вдоль каждой поперечной оси. Низший тип колебаний (основная или фундаментальная мода) не содержит изменений знака поля.

При центральной симметрии распределения поля характерными измерениями являются радиальное и азимутальное. Первый поперечный индекс здесь указывает число пар перемен знака вдоль диаметра. Второй индекс соответствует числу пар перемен знака в распределении поля вдоль азимута в интервале от 0 до 2π . Каждому типу колебаний, характеризующемуся данной парой поперечных индексов, соответствует свой модовый рисунок, наблюдаемый в поперечном сечении резонаторного пучка. Эти модовые рисунки для низших типов колебаний схематически показаны на рис. 98, а) для центральной симметрии и на рис. 98, б) для прямоугольной симметрии.



а)



б)

Рис. 98

Коэффициент потерь собственной волны зависит от поперечных индексов. В резонаторах с зеркалами ограниченной апертуры наименьшими потерями обладают основные волны. Моды высших порядков характеризуются большими потерями, причем в устойчивом резонаторе коэффициент потерь оказывается монотонно возрастающей функцией поперечных индексов собственной волны.

Обычно в излучении присутствует целый ряд типов колебаний, характеризующихся низшими поперечными индексами. Достижение такого режима работы активного резонатора, при котором возбуждается только один основной тип колебаний (*одночастотный режим*), представляет большой технический интерес, так как при этом излучение оказывается максимально когерентным, монохроматичным и направленным.

Самостоятельное значение имеет также реализация режима возбуждения одной поперечной моды, т.е. совокупности типов колебаний, характеризующихся одинаковыми поперечными индексами. Такой режим принято называть *одномодовым*, хотя на самом деле он может соответствовать целому ряду типов колебаний, отличающихся продольными индексами q .

Резонатор со сферическими зеркалами. Устойчивость. Рассмотрим резонатор с произвольными соосными сферическими зеркалами, расположенными на расстоянии L друг от друга. Частотный спектр такого пустого резонатора с идеальными бесконечно большими зеркалами определяется по формуле

$$\nu_{m,n,q} = \frac{c}{2L} \left[(q+1) + (m+n+1) \frac{1}{\pi} \arccos \sqrt{(1-L/R_1)(1-L/R_2)} \right], \quad (2.4.3)$$

где m, n – поперечные и q – продольный индексы колебания; c – скорость света; R_1, R_2 – радиусы кривизны зеркал; L – расстояние между зеркалами.

В резонаторе со сферическими зеркалами существуют те же типы колебаний, что и в плоскопараллельном резонаторе. Однако распределение амплитуды и фазы поля на поверхности его зеркал для одних и тех же типов колебаний отлично от распределения в плоскопараллельном резонаторе. Например, для симметричного конфокального резонатора поверхности зеркал являются поверхностями равных фаз, т.е. распределение фазы по поверхности каждого зеркала однородно. Поле в конфокальном резонаторе сильнее сконцентрировано у оси и падает на краях зеркал до гораздо меньшей величины, чем в плоскопараллельном резонаторе. Очень важным обстоятельством является то, что потери мощности в таких резонаторах могут быть на несколько порядков меньше, чем в резонаторе с плоскими параллельными зеркалами.

Сферический резонатор может быть либо *устойчивым*, либо *неустойчивым* (в последнем случае резонатор теряет свои резонансные свойства). В таких резонаторах невозможно образование устойчивого стационарного распределения электромагнитного поля с малыми потерями. Пусть R_1 и R_2 — радиусы зеркал, а L — расстояние между ними. Резонатор будет устойчивым, если выполняется неравенство:

$$0 < (1-L/R_1)(1-L/R_2) < 1 \quad (2.4.4)$$

Резонатор называется неустойчивым, когда произвольный луч, последовательно отражаясь от каждого из зеркал, удаляется на неограниченно большое расстояние от оси резонатора. Наоборот, резонатор, в котором луч остается в пределах ограниченной области, называется устойчивым. В резонаторе, образованном парой зеркал только для определенного диапазона значений длин резонатора и радиусов кривизны зеркал возможно выполнение условий обеспечивающих устойчивую локализацию света в резонаторе, в противном случае сечение пучка с каждым проходом будет увеличиваться, становясь больше размеров зеркал, и, в конечном итоге, будет потеряно.

На рис. 99 приведена диаграмма, иллюстрирующая условие устойчивости оптических резонаторов. Заштрихованные области отвечают значениям, когда резонатор устойчив.

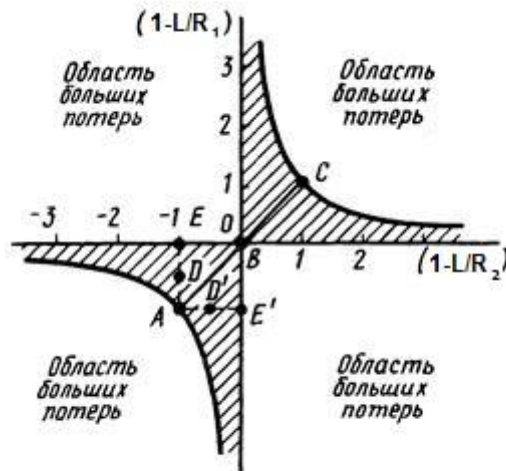


Рис. 99

Отметим характерные точки на этой диаграмме. Точке А с координатами $(-1;-1)$ соответствует резонатор с плоскими зеркалами, расположенный на границе устойчивости. Точке В с координатами $(0;0)$ соответствует *конфокальный* резонатор ($R_1=R_2=L$). Точке С, имеющей координаты $(1;1)$ соответствует резонатор, образованный двумя одинаковыми сферическими зеркалами, оси и центры кривизны которых совпадают, т. е. $R_1=R_2=L/2$. Такой *концентрический* резонатор также лежит на границе, разделяющей устойчивую и неустойчивую области. Дифракционные потери в нем очень быстро возрастают с увеличением типа колебаний, т. е. с увеличением индексов m и n . Поэтому такой резонатор наряду с неустойчивыми резонаторами применяют для селекции (отбора) неаксиальных колебаний. Точкам D и D' с координатами $(-1;-0,5)$ и $(0,5;-1)$ соответствует *полуконфокальный* резонатор, т. е. резонатор, образованный одним плоским и одним сферическим зеркалом, радиус кривизны которого равен удвоенной длине резонатора. Он находится в середине устойчивой области, и его свойства аналогичны конфокальному резонатору с удвоенной длиной. Такой резонатор часто применяют на практике. Точкам E и E' с координатами $(-1;0)$ и $(0;-1)$ соответствует *полуконцентрический* резонатор, который обладает особенностями, характерными для концентрического резонатора.

Затухание колебаний. Добротность. Уменьшение амплитуды колебаний в любой резонансной системе, когда время затухания много больше периода колебаний, характеризуется коэффициентом затухания или логарифмическим декрементом затухания. За отрезок времени Δt , малый по сравнению с временем затухания, относительное уменьшение амплитуды A можно считать пропорциональным интервалу Δt : $\Delta A/A = \delta \Delta t$. Коэффициент пропорциональности δ называют *коэффициентом затухания*. Нетрудно видеть, что величина δ обратно пропорциональна времени, за которое амплитуда колебаний уменьшится в e раз.

За один проход излучения в резонаторе длиной L , т. е. за время $\Delta t = L/c$, относительное уменьшение потока энергии определяется коэффициентом суммарных потерь: $\alpha_\Sigma = \Delta P/P$. Относительное снижение мощности равно удвоенному относительному снижению амплитуды $\Delta P/P = 2\Delta A/A = 2\delta \Delta t$. Следовательно, коэффициент затухания амплитуды связан с коэффициентом суммарных потерь соотношением

$$\delta = c\alpha_\Sigma/2L, \quad (2.4.5)$$

где c - скорость распространения света в резонаторе.

Другой характеристикой затухания колебаний в резонаторе является *логарифмический декремент затухания*. Этот параметр указывает относительное снижение амплитуды в каждом последующем периоде оптических колебаний ($T=\lambda/c$). Таким образом, декремент затухания - безразмерная величина

$$d = \delta T = \alpha_{\Sigma} \lambda / 2L . \quad (2.4.6)$$

Резонансная частота реальной колебательной системы отличается от резонансной частоты идеальной системы без потерь. Известно, что если ω_0 - угловая частота идеальной системы, то наличие затухания снижает частоту до величины

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} . \quad (2.4.7)$$

Ширина частотной полосы резонатора конечна, так как затухающие электромагнитные колебания, естественно, не являются монохроматическими. Энергетический спектр экспоненциально затухающих колебаний представляет собой лоренцеву линию с шириной (по уровню 0,5 от максимума)

$$\Delta\omega = 2\delta = \omega_0 d / \pi . \quad (2.4.8)$$

Свойство оптического резонатора сохранять энергию электромагнитных колебаний принято (так же, как для любой резонансной системы) характеризовать *добротностью*. Добротность резонатора определяется отношением средней накопленной в резонаторе энергии W к величине потерь энергии за период световых колебаний ΔW_T :

$$Q = 2\pi W / \Delta W_T . \quad (2.4.9)$$

Пусть поток энергии, проходящий через произвольное сечение резонатора, будет в какой-то момент равен P_t . В результате одного обхода резонатора этот поток уменьшится и окажется равным βP_t , где β - коэффициент обратной связи. Среднюю энергию электромагнитного поля в резонаторе, соответствующую рассматриваемому проходу волны, можно оценить как $W = nLP_t \sqrt{\beta} / c_0$, где L - длина резонатора; n - показатель преломления; c_0 - скорость света в свободном пространстве. В то же время потери энергии за период электромагнитных колебаний составят $\Delta W_T = P_t T(1 - \beta)$, где T - период колебаний. Таким образом, получаем для величины добротности выражение

$$Q = 2\pi nL \sqrt{\beta} / (1 - \beta) \lambda_0 . \quad (2.4.10)$$

Здесь λ_0 - длина волны излучения в вакууме. Если среда, заполняющая резонатор, неоднородна по длине (z) и показатель преломления меняется вдоль оси резонатора, то

$$Q = \frac{2\pi \sqrt{\beta}}{(1 - \beta) \lambda_0} \int_0^L n(z) dz . \quad (2.4.11)$$

Добротность увеличивается с ростом коэффициента обратной связи, так как последний определяет потери энергии за один проход волны в резонаторе. При $\beta \rightarrow 1$ добротность бесконечно возрастает, если же $\beta \rightarrow 0$, добротность падает до нуля. Добротность зависит и от длины волны излучения, так как последняя определяет период колебаний, к которому относятся потери энергии. Следует отметить, что пропорциональность добротности длине резонатора соблюдается только при независимости потерь от длины. На практике часть потерь зависит от длины (потери на рассеяние в среде резонатора и дифракционные потери), вследствие чего коэффициент обратной связи становится функцией длины резонатора и зависимость $Q(L)$ усложняется.

Величина добротности резонатора меняется в широких пределах. Для газовых генераторов характерна высокая величина добротности $Q = 10^8 - 10^9$. В твердотельных приборах добротность значительно ниже. Полупроводниковые генераторы характеризуются наименьшей добротностью резонатора $Q = 10^3 - 10^4$.

2.5. ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО РЕЗОНАТОРА В ПРИБОРАХ ОПТИКИ И КВАЗИОПТИКИ. ОТКРЫТЫЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДИАГНОСТИКИ ГАЗОВ

Открытые резонаторы (ОР) являются неотъемлемой частью многочисленных современных приборов и устройств оптического и квазиоптического диапазонов. Широкое распространение открытые резонаторы нашли в лазерной технике. Открытые оптические резонаторы вместе с активным элементом являются основными компонентами лазера. Назначение резонатора в лазере состоит в создании положительной оптической обратной связи для взаимодействия лазерного излучения с активным элементом, т.е. условий для превращения оптического квантового усилителя в оптический квантовый генератор.

Свет, находящийся в резонаторе, многократно отражается и образует стоячие волны с определенными резонансными частотами. Как уже ранее было отмечено, структуры, полученные стоячей волной в ОР, называются модами; продольные моды отличаются только частотой, в то время как поперечные моды отличаются для различных частот и имеют различные распределения интенсивности в поперечном сечении пучка.

Различные резонаторы отличаются фокусными расстояниями зеркал и расстояниями между ними. Геометрия (тип резонатора) должна быть выбрана таким образом, чтобы луч оставался стабильным (размер пучка не рос непрерывно при многократном отражении). Наиболее распространенные оптические резонаторы состоят из двух плоских или сферических зеркал. Самый простой из них является плоскопараллельный, или резонатор Фабри-Перо, состоящий из двух противоположных плоских зеркал. Несмотря на простоту, такая конструкция редко используется в больших лазерах из-за сложности юстировки: зеркала должны быть выровнены параллельно с точностью нескольких угловых секунд, иначе "уход" пучка внутри резонатора приведет к его попаданию луча на боковые стенки резонатора. Однако, эта проблема значительно уменьшается с использованием очень коротких резонаторов с небольшим расстоянием между зеркалами ($L < 1$ см). Плоскопараллельные резонаторы широко используются в микрочипах, оптических микрорезонаторах и полупроводниковых лазерах. В этих случаях, без использования отдельных зеркал, отражающее оптическое покрытие может быть непосредственно нанесено на поверхность самой лазерной среды. Плоскопараллельный резонатор также является основой интерферометра Фабри-Перо. Для резонатора с двумя зеркалами с радиусами кривизны R_1 и R_2 , есть ряд стандартных конструкций резонатора. Один из них – концентрический резонатор ($R_1 = R_2 = L/2$). В этом типе резонатора происходит дифракция пучка, который сужается в центре резонатора, пучок заполняет все выходное зеркало. Распространенным и важным типом лазерных систем является конфокальный резонатор ($R_1 = R_2 = L$). Эта конструкция обеспечивает наименьший возможный диаметр пучка на зеркалах резонатора для данной длины резонатора, и часто используется в лазерах, где чистота поперечной модовой структуры имеет важное значение. Вогнуто-выпуклый резонатор имеет одно выпуклое зеркало с отрицательным радиусом кривизны. В этой конфигурации нет фокальной точки внутри резонатора, и эта схема используется в самых мощных лазерах, где интенсивность света внутри резонатора может разрушить внутрирезонаторную среду, если там образуется фокус. Расстояние между отражающими поверхностями резонатора определяется в основном усилительными свойствами используемой в качестве рабочего вещества среды и может колебаться от долей миллиметра в полупроводниковых лазерах до нескольких метров, например, у газовых лазеров.

На практике лазерные резонаторы могут содержать более чем два зеркала (рис. 100): трех- и четырех- зеркальные конструкции являются едиными, создавая "кольцевой резонатор". Как правило, пара сферических зеркал образуют одну или несколько конфокальных частей, в остальной части резонатора пучки квази-коллимированные при использовании плоских зеркал. Выход лазерных лучей из резонатора происходит на частично пропускающих зеркалах.

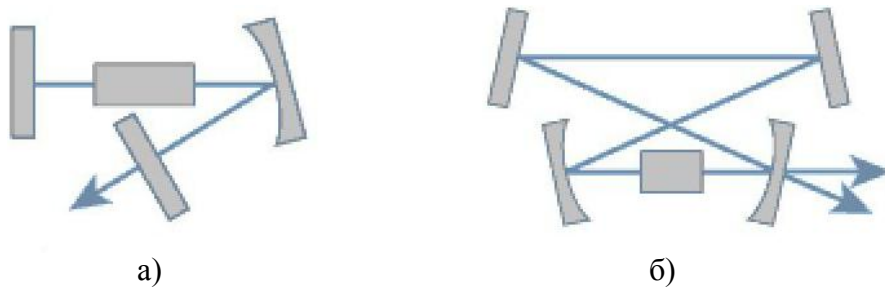


Рис. 100 Открытые резонаторы твердотельных лазеров: а) "линейный" ОР и б) "кольцевой" ОР

Форма лазерного луча зависит от типа резонатора: пучок, образованный устойчивым, параксиальным резонатором формирует гауссов пучок. Некоторые элементы внутри резонатора обычно размещаются на перетяжке между частями резонатора. Например, включают акустооптические модуляторы для разгрузки резонатора и вакуумные пространственные фильтры для контроля поперечных мод. Для некоторых маломощных лазеров, лазерная усиливающая среда может быть расположена на перетяжке.

Также необходимо упомянуть, что открытые оптические резонаторы должны иметь большую добротность; пучок света должен отражаться очень большое число раз с небольшим затуханием. Благодаря этому ширина полосы спектральной линии лазера очень мала по сравнению с частотой лазера.

Есть и другие критерии, по которым выбирается резонатор, в том числе наименьшая перетяжка пучка или отсутствие фокальной точки (и, следовательно, интенсивного света в ней) внутри резонатора.

Кроме хорошо известного применения открытых резонаторов в лазерах оптического диапазона, можно упомянуть также об использовании ОР в фоторезисторных приемниках оптического и ИК излучения. Добротность резонатора Q с включенным в него фоторезистором определяется выражением:

$$Q = \frac{2\pi L}{\lambda(\eta_{\Sigma} + \xi\eta_0)}, \quad (2.5.1)$$

где L - расстояние между зеркалами, λ - длина волны в вакууме, η_{Σ} - суммарный коэффициент потерь в резонаторе, η_0 - коэффициент потерь, вносимый в резонатор фоторезистором, ξ - коэффициент включения фоторезистора.

Изменение освещенности фоторезистора изменяет его проводимость, следовательно, меняется η_0 и добротность Q , и меняется отраженная от резонатора мощность. Таким образом, с детектора можно снимать сигнал, являющийся огибающей падающего на фоторезистор излучения. Такие фоторезисторные приемники с ОР обладают малой инерционностью и большим коэффициентом включения образца, а значит - высокой чувствительностью.

Открытые резонаторы также могут быть использованы в качестве многопроходных оптических линий задержки, складывая световой луч так, что длинный оптический путь может быть получен в небольшом пространстве. Резонатор с плоскими зеркалами производит пучок, имеющий прямолинейный длинный зигзагообразный путь, однако такие конструкции очень чувствительны к механическим возмущениям и разъюстировке. В случае использования сферических зеркал в конфокальной конфигурации этот пучок движется по круговой зигзагообразной траектории. Последняя схема называется - линия задержки Herriott-типа.

Известен целый ряд приборов вакуумной СВЧ-электроники: оротроны, гиротроны и различные варианты лазеров на свободных электронах, которые имеют в своем составе открытый резонатор.

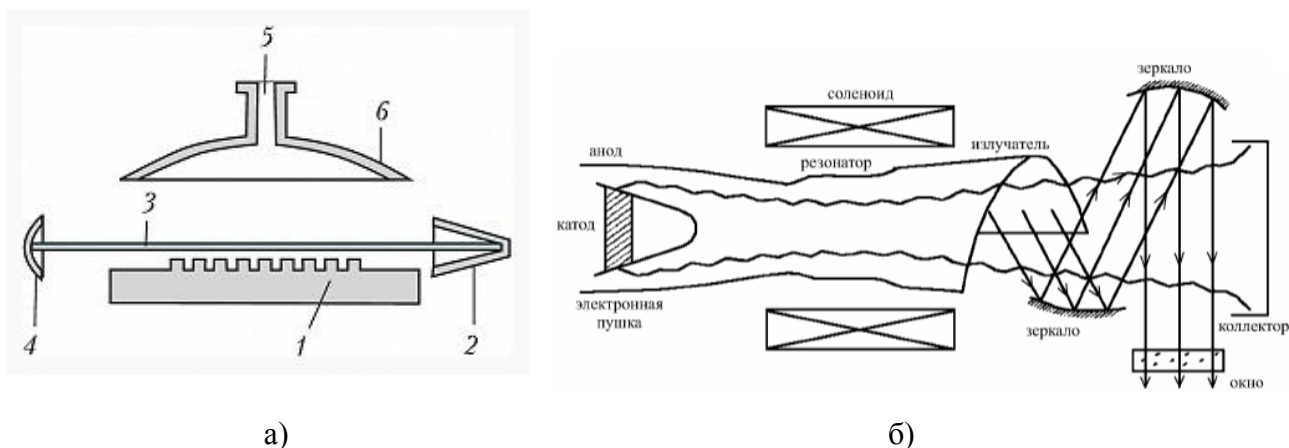


Рис. 101 Схемы оротрона - а) и гиротрона - б)

Оротрон (от "ОР" - открытый резонатор) представляет из себя электровакуумный СВЧ-прибор (см. рис. 101 а), в котором кинетическая энергия электронов преобразуется в энергию СВЧ-поля открытого резонатора. Открытый резонатор в оротроне образован плоским 1 и вогнутым 6 металлическими зеркалами, отражающими электромагнитные волны; на поверхности плоского зеркала размещена многостыревая периодическая структура, над которой проходит ленточный электронный поток 3, создаваемый электронной пушкой 4 и удерживаемый продольным статическим магнитным полем. Коллектор 2 собирает электроны, прошедшие через резонатор; устройство вывода СВЧ-энергии (радиоволновод 5) связывает резонатор с нагрузкой. Длина генерируемых волн λ определяется скоростью электронов v и периодом структуры d ($\lambda = dv/c$, где c – скорость света), а также расстоянием L между зеркалами резонатора ($\lambda \approx 2L/m$, где m – число полуволн, укладываемых между зеркалами). При этом взаимодействие электронов с СВЧ-полем в оротроне (их группирование, торможение) осуществляется при совпадении средней скорости электронов и фазовой скорости генерируемой электромагнитной волны.

Гиротроны представляют собой разновидность мазеров на циклотронном резонансе, в которых используется резонансное взаимодействие электронов, движущихся по винтовым траекториям в магнитостатическом поле, с волнами, распространяющимися почти поперёк направления магнитного поля. Гиротроны (см. рис. 101 б) состоят из электронной пушки, открытого резонатора с дифракционным выводом энергии СВЧ излучения и выходного узла, включающего в себя коллектор электронов и, обычно, преобразователь СВЧ излучения в волновой пучок с линейной поляризацией. Сильные магнитные поля, необходимые для работы гиротронов миллиметрового диапазона длин волн, создаются сверхпроводящими соленоидными.

Открытые резонаторы также нашли широкое применение для исследования характеристик физических процессов и свойств различных веществ.

Основными характеристиками открытых резонаторов, используемых для диагностики вещества, являются нагруженная добротность и резонансная частота. Изменяя условия возбуждения резонатора (путем помещения в него какого-либо тела, замены материала зеркал, помещения ОР целиком в какую-либо среду и т. п.), получаем изменение и характеристик ОР. Изменение добротности обычно связано с внесением дополнительного затухания в резонатор. Это позволяет измерять потери в диэлектриках, концентрацию носителей зарядов в металлах, коэффициенты отражения от различных материалов, эффективную частоту соударений в плазме и т. д. Сдвиг резонансной частоты обусловлен изменением фазовых условий возбуждения резонатора, по сдвигу частоты можно определять диэлектрическую проницаемость полупроводников и диэлектриков, концентрацию носителей зарядов в плазме.

Методики измерения потерь в металле зеркал ОР и в среде, заполняющей резонатор, отличаются только в деталях, поэтому их можно рассматривать совместно. Такие потери в зеркалах или в среде являются составной частью суммарных потерь резонансной системы. Поскольку все остальные потери остаются неизменными, потери в металле или газе можно

определить путем сравнения двух значений добротности резонатора: с эталонным зеркалом или вакуумированного (Q_1) - с одной стороны, с зеркалом из исследуемого металла или заполненного газом (Q_2) - с другой стороны. Зная эти добротности, можно найти разность суммарных потерь, характеризующую исследуемую среду:

$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{1}{Q_2} - \frac{1}{Q_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \operatorname{tg} \delta, \quad (2.5.2)$$

где α - коэффициент затухания волны в исследуемой среде с тангенсом угла потерь $\operatorname{tg} \delta$ и λ - длина волны в этой среде.

Измерение поверхностных потерь в исследуемом металле таким образом осуществляется по отношению к некоему эталону. Этот метод весьма удобен при изучении процессов старения металлов, качества обработки поверхности и т.д.

Открытый резонатор также может быть использован для изучения процесса протекания физико-химических реакций. Так, например, для исследования процесса образования окиси азота (NO) в электрическом разряде ОР по сути представлял собой поглощающую ячейку. Исследовался спектр поглощения NO , продукты разряда прокачивались либо через поглощающую ячейку, либо минуя её. В итоге по разности добротностей резонатора ячейки определялась концентрация окиси азота в продуктах разряда. Такой метод анализа состава газов хотя и уступает по чувствительности методам аналитической химии, но обладает большим быстрым действием.

Открытый резонатор находит свое применение и в диагностике плазмы. Тут главные его преимущества по сравнению, например, с закрытым резонатором, - это большая разреженность спектра собственных частот; значительно больший коэффициент использования объема (а, следовательно, большая чувствительность); а также удобство сочленения с практически любой формой плазменного шнура. В этом случае установку с ОР для исследования газов дополняют элементами возбуждения плазмы. По отношению к полю плазма обладает комплексной проводимостью. Если электромагнитная волна распространяется через плазму, находящуюся в свободном пространстве или в волноводе, то наличие мнимой части проводимости приводит к изменению фазы волны, а наличие действительной части вызывает затухание волны. Если же плазма помещена в резонатор, то мнимая часть приводит к сдвигу его резонансной частоты, а действительная - ухудшает добротность. По изменению частоты резонанса Δf и добротности Q можно определить концентрацию электронов n в плазме и эффективную частоту столкновений ν :

$$n = \frac{4\pi^2 m \epsilon_0}{e^2} \left[2 f_0 \cdot \Delta f + (\Delta f)^2 \right], \quad (2.5.3)$$

$$\nu = \frac{\omega}{\eta^2 Q_0} \left(\sqrt{\epsilon} \frac{Q_0}{Q} - 1 \right), \quad (2.5.4)$$

где m и e - масса и заряд электрона; ϵ_0 - диэлектрическая проницаемость вакуума; $\omega = 2\pi f$ - круговая частота зондирующего сигнала; f_0 - резонансная частота пустого резонатора; Q_0 и Q - добротность резонатора пустого и с плазмой, соответственно; $\eta = \omega_0/\omega$, $\omega_0 = e^2 n / m \epsilon_0$, и, наконец

$\epsilon = 1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2 + \nu^2}$ - усредненная по толщине слоя диэлектрическая проницаемость изотропной плазмы.

Еще одна область применения открытых резонаторов - это измерение характеристик твердых диэлектриков. На низких частотах используются широкополосные ($10^{-3} \div 10^7$ Гц) диэлектрические спектрометры, использующие контактные методики диагностики вещества. По мере увеличения частоты длина волны становится сопоставима с размером аппаратуры, и использование в мм-субмм диапазоне в качестве инструмента сверхразмерного открытого резонатора становится оправданным, особенно для листовых и пленочных диэлектриков с малыми потерями. По одной из методик исследуемый диэлектрик в виде плоской пластины

помещается в объем ОР. Для исключения влияния отраженных от образца волн диэлектрик располагается почти перпендикулярно (имеет небольшой угол наклона) оси резонатора. Помещение в резонатор пластины вызывает смещение резонансной частоты. Перемещая одно из зеркал системы можно вновь возбудить резонатор на прежней частоте. Полученная формула для расчета диэлектрической проницаемости ϵ' сводится к простому линейному соотношению, включающему толщину образца d и перемещение зеркала ΔL , которое требуется для восстановления резонанса ОР с пластиной на той же частоте, что и в случае отсутствия диэлектрика:

$$n = \sqrt{\epsilon'} = 1 + \frac{\Delta L}{d} - \frac{\Phi}{k_0 d}, \quad (2.5.5)$$

где n – показатель преломления, k_0 – постоянная распространения в вакууме, Φ – малая поправка к основному фазовому сдвигу.

Величина ϵ' определяется методом последовательного приближения. Первое приближение $n = 1 + \Delta L/d$ подставляется в выражение для $\tan \Phi$:

$$\tan \Phi = \frac{\sin 2nk_0 d}{\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^2 - \cos 2nk_0 d}. \quad (2.5.6)$$

Затем находится новое n и т.д. до тех пор, пока разница Δn не станет пренебрежимо малой величиной. При этом ошибка измерения ϵ' составляет 1% и определяется в основном погрешностями измерения толщины диэлектрика d и перемещения зеркала ΔL .

Известно, что резонаторные (резонансные) методы исследований широко применяются для прецизионных измерений во всех частотных диапазонах электромагнитных волн, при этом каждый диапазон имеет свои особенности построения резонансных устройств. Как мы видим, в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах для диагностики вещества удобно использовать варианты классического открытого резонатора с добротностью (при разумных геометрических размерах) до 10^6 . Измеряемыми величинами для расчёта показателя преломления n (или диэлектрической проницаемости ϵ) и тангенса угла потерь $\tan \delta$ твёрдых и жидких диэлектриков, потерь при отражении от металла или коэффициента поглощения в газе являются резонансные частоты и ширины резонансных кривых пустого резонатора и резонатора с образцом. Частотные измерения характеризуются наибольшей точностью среди всех видов измерений, а предельная для резонаторов с неохлаждаемыми зеркалами добротность (т. е. большая эффективная длина пути) обуславливает высокую чувствительность аппаратуры. При этом реализуются различные схемы открытого резонатора (ОР): с двумя полусферическими зеркалами, с полусферическим и плоским зеркалами и т. д. Суммируя и совершенствуя резонансные методы исследования вещества на основе ОР, можно создать универсальный измерительный комплекс диагностики материалов разных видов и агрегатных состояний (рис. 102), применяя открытый резонатор как *прецизионный инструмент* для измерения омических потерь металлов и покрытий, диэлектрических параметров материалов и поглощающих свойств газов в мм и субмм диапазонах.

Созданная резонаторная установка (рис. 102) предназначена для получения прецизионных зависимостей параметров исследуемых материалов от частоты и температуры. Измерения основаны на определении резонансной частоты и ширины резонансного контура резонатора. Полученная информация может использоваться для решения следующих задач:

- Для исследования отражательной способности антенн (в том числе охлаждаемых до криогенных температур) и экранов радиотелескопов наземного и космического базирования с высокочувствительными сверхпроводниковыми приёмниками.
- Для исследования отражательной способности и определения потерь при отражении от высококачественных зеркал линий передачи энергии с предельной плотностью

мощности на зеркалах, изготовленных из чистых металлов с высокой отражающей способностью (серебро, медь, золото и алюминий), а также исследование отражающей способности металлов с примесями, сплавов и различного рода покрытий.

- Для исследования поглощения в газах с целью создания прецизионных моделей распространения электромагнитных волн в атмосфере Земли и других планет.

- Для исследования поглощения в газовых смесях как в окнах прозрачности атмосферы, так и в линиях и полосах поглощения кислорода и водяного пара для целей навигации, радиолокации и связи, для восстановления вертикального профиля температуры и влажности атмосферы и т. д.

Созданный уникальный инструментальный комплекс позволяет проводить исследования диэлектрических характеристик газов и конденсированных сред, а также отражающей способности поверхностей (потерь при отражении) в диапазоне частот $100 \div 500$ ГГц и интервале давлений от 10^{-3} торр до атмосферного давления при температурах $4 \div 370$ К. Структурная схема установки представлена на рис. 102. Потери излучения в исследуемом веществе обуславливают добротность двух квазиоптических резонаторов, расположенных в вакуумной камере. Длина резонаторов различается вдвое; длинный резонатор (симметричный) образован двумя одинаковыми сферическими зеркалами, короткий резонатор (несимметричный) — одним сферическим и одним плоским зеркалами.

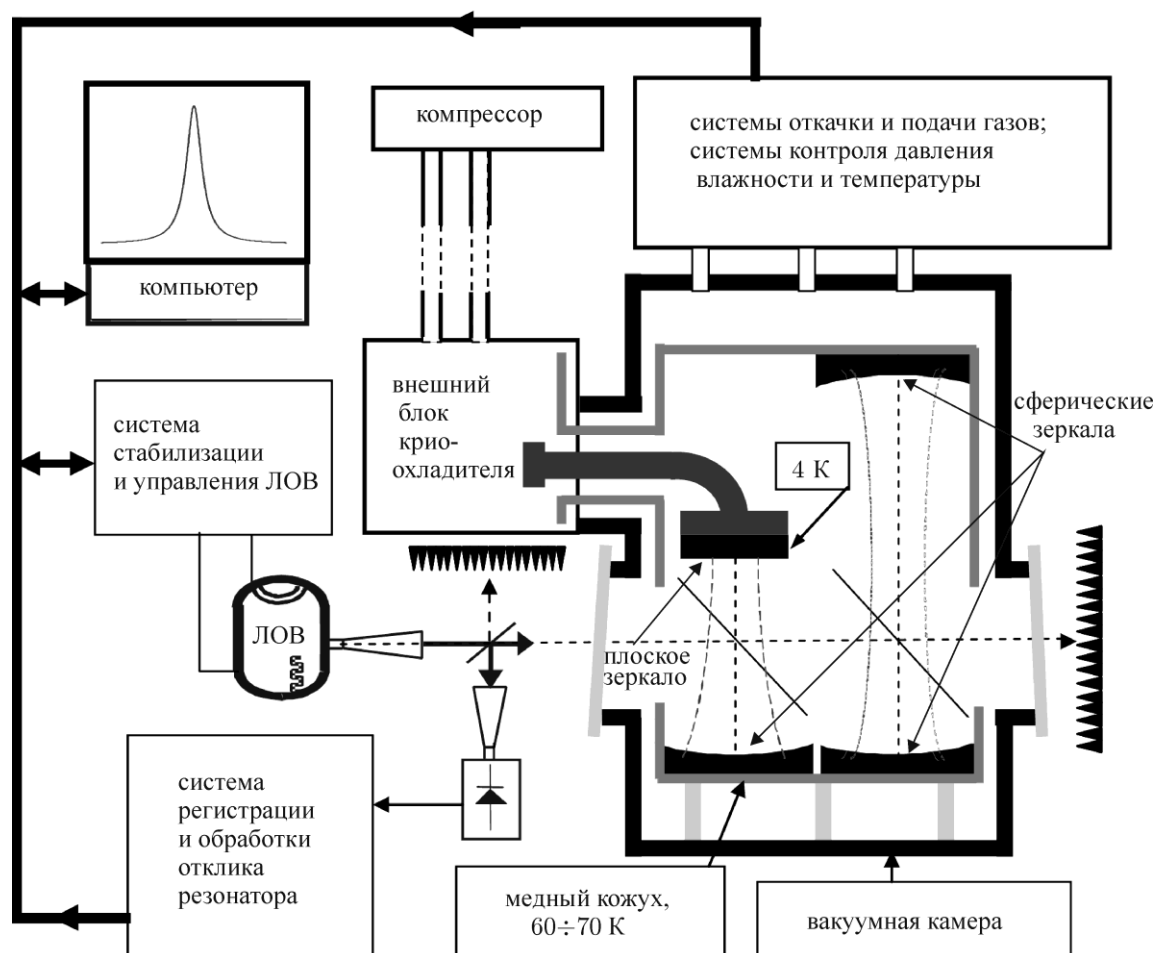


Рис. 102 Структурная схема установки

Рабочий диапазон частот резонаторного спектрометра состоит из блоков, перекрывающих диапазон $36 \div 360$ ГГц и для работы в диапазоне $350 \div 520$ ГГц, включающие в себя лампу обратной волны (ЛОВ), квазиоптический и волноводный тракты. Смена блоков занимает несколько минут.

В варианте установки для исследования газов все четыре зеркала резонаторов (три идентичных сферических, одно плоское) выполнены по единой технологии. Необходимость использования двух резонаторов с различной длиной для измерения поглощения в газах с водяным паром обусловлена эффектом адсорбции молекул воды на зеркалах и элементах связи резонаторов. Для выравнивания температуры внутри камеры резонаторы помещены в медный кожух с толщиной стенок 5 мм. На кожухе закреплены медные трубки, через которые пропускается хладагент, задающий рабочую температуру. Камера снабжена системой контроля давления и температуры и теплоизолирована от внешней среды. Вакуумная система обеспечивает дозированную инъекцию и откачку газов.

В варианте установки для низкотемпературных исследований отражающей способности зеркал симметричный резонатор используется как эталонный, а на плоском медном или алюминиевом зеркале несимметричного резонатора крепится исследуемый образец отражателя. Для тепловой развязки от корпуса резонатора зеркало с образцом закреплено на стеклотекстолитовых стойках и гибким хладопроводом связано со второй ступенью охладителя. Медный кожух связан с первой ступенью охладителя и также изолирован от стенок камеры. Отклонение температуры на длине кожуха не превышает двух градусов при 70 К.

С помощью данного резонаторного спектрометра также можно проводить изучение свойств диэлектрических материалов в мм диапазоне. В качестве образцов исследования могут быть использованы, например, керамические материалы, которые традиционно используются в качестве согласующей среды и конструктивных элементов СВЧ-техники. Плоскопараллельный образец располагается вблизи центра резонатора (образованного двумя сферическими зеркалами) перпендикулярно его оси. Для исключения из расчёта дифракционных потерь минимальный поперечный размер (диаметр) образца должен быть $\sim$ в 2,5 раза большим, чем диаметр пучка в резонаторе в месте установки образца. Резонатор возбуждается генератором соответствующего диапазона – лампой обратной волны (ЛОВ). Частота ЛОВ стабилизируется и управляется системой фазовой автоподстройки.

Перестраивая частоту генератора и изменяя длину резонатора, находится резонансная частота образца, т.е. условие при котором оптическая толщина образца кратна целому числу полувольт:

$$d \cdot n = m \cdot c / 2f, \quad (2.5.7)$$

где d – толщина диэлектрика, m – количество полувольт в диэлектрике, n – показатель преломления (при $\mu = 1$), c – скорость света в вакууме, f – частота возбуждающего резонатор генератора. На резонансной частоте отсутствуют отражения от поверхностей образца.

Как уже было отмечено, единственными измеряемыми величинами для определения показателя преломления и тангенса угла диэлектрических потерь образца являются частоты и ширины резонансов резонатора. Эти величины могут быть определены с очень высокой точностью (характерная статистическая погрешность составляет ~ 20 Гц для резонансной кривой шириной ~ 200 кГц). Благодаря этому показатель преломления n для однородных плоскопараллельных образцов определяется с погрешностью не хуже 10^{-3} , а $\tan \delta$ – с погрешностью не хуже 10%.

2.6. СПЕКТРОМЕТР ММ-СУБММ ДИАПАЗОНОВ С ИЗМЕРЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ. КВАЗИОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ВЕЩЕСТВА

Рабочим инструментом исследований спектрометра миллиметрового-субмиллиметрового (ММ - СУБММ) диапазонов является перестраиваемое по частоте монохроматическое генерируемое квазиоптическим источником (ЛОВ) излучение.

Важнейшими свойствами ЛОВ, предопределяющими использование их в спектроскопии, являются:

- а) достаточно высокая интенсивность излучения – 1-10 мВт,
- б) возможность непрерывной перестройки частоты излучения в широких пределах,
- в) наличие однозначной связи частоты и мощности излучения с величиной питающего напряжения.

Стабильность питающего напряжения определяет степень монохроматичности излучения. Рабочий диапазон частот подобных генераторов распространяется сейчас от 36 ГГц до 1500 ГГц, и, таким образом, для проведения спектроскопических исследований во всем диапазоне миллиметровых и субмиллиметровых волн требуется набор ЛОВ из 5-6 штук.

Как и в технике СВЧ, на мм-волнах при работе с монохроматическим излучением заметную роль играют стоячие волны в измерительном тракте и, плюс к тому, паразитные дифракционные явления на апертурах, ограничивающих пучок излучения. Соизмеримость длины волны излучения с характерными размерами элементов тракта - линз, окошек, диафрагм и т.п. - в сочетании с монохроматичностью излучения и высокой отражательной способностью всех материалов в диапазоне мм-волн приводит к тому, что практически все устройства миллиметровой техники обладают резонансными свойствами. Любые изменения в тракте - небольшие перемещения приемника, изменение расстояний между другими элементами - обязательно изменяют аппаратную функцию спектрометра. По этой причине, последняя является сугубо индивидуальной для конкретных измерительных схем. Проблема осуществления точных количественных измерений тем не менее на ЛОВ-спектрометрах разрешима. В данном случае удалось преодолеть отмеченную трудность не столько за счет усложнения измерительных схем, сколько путем применения вычислительной техники и автоматизации измерений, т.е. перенесением центра тяжести методических проблем из сферы аппаратной в область анализа и математической обработки данных.

ЛОВ-спектрометр типа "Эпсилон" содержит пять основных подсистем: 1) генераторную часть, 2) систему регистрации, 3) квазиоптический измерительный тракт, 4) блок размещения, юстировки и термостатирования образцов, 5) систему управления.

В первую подсистему входят сменные генераторы и блок питания ЛОВ. высокое напряжение питания ЛОВ задается с помощью управляемого от ПЭВМ высокостабилизированного преобразователя, обеспечивающего в диапазоне от 100 до 6500 В установление любого требуемого напряжения с точностью не хуже $5 \cdot 10^{-5}$ В. Этот показатель - стабильность блока питания - определяет степень монохроматичности излучения 10^{-5} .

Систему регистрации составляют оптико-акустический приемник, модулятор излучения на 23 Гц, усилитель с синхронным детектором и схема выборки-хранения-сброса. Работа последней, как и управление блоком питания ЛОВ, синхронизована с частотой модуляции. Динамический диапазон системы регистрации 10^4 .

Температура образцов может меняться от гелиевых температур до нескольких сотен градусов Цельсия. Для этой цели применяются криостаты и термостаты оптического типа, общая особенность которых - использование в качестве окон тонких полимерных пленок, обеспечивающих в тракте минимальный уровень стоячих волн. Использование термостата

позволяет стабилизировать температуру образца, либо исследовать свойства диэлектрика в зависимости от температуры.

Управляется спектрометр с помощью ПЭВМ с соответствующим программным модулем.

Измерительный тракт спектрометра подобен оптической измерительной схеме. Конкретный вид тракта зависит от выбора экспериментальной методики, однако основные принципы и элементы его построения неизменны. Рассмотрим состав квазиоптического тракта спектрометра более подробно (рис. 103).

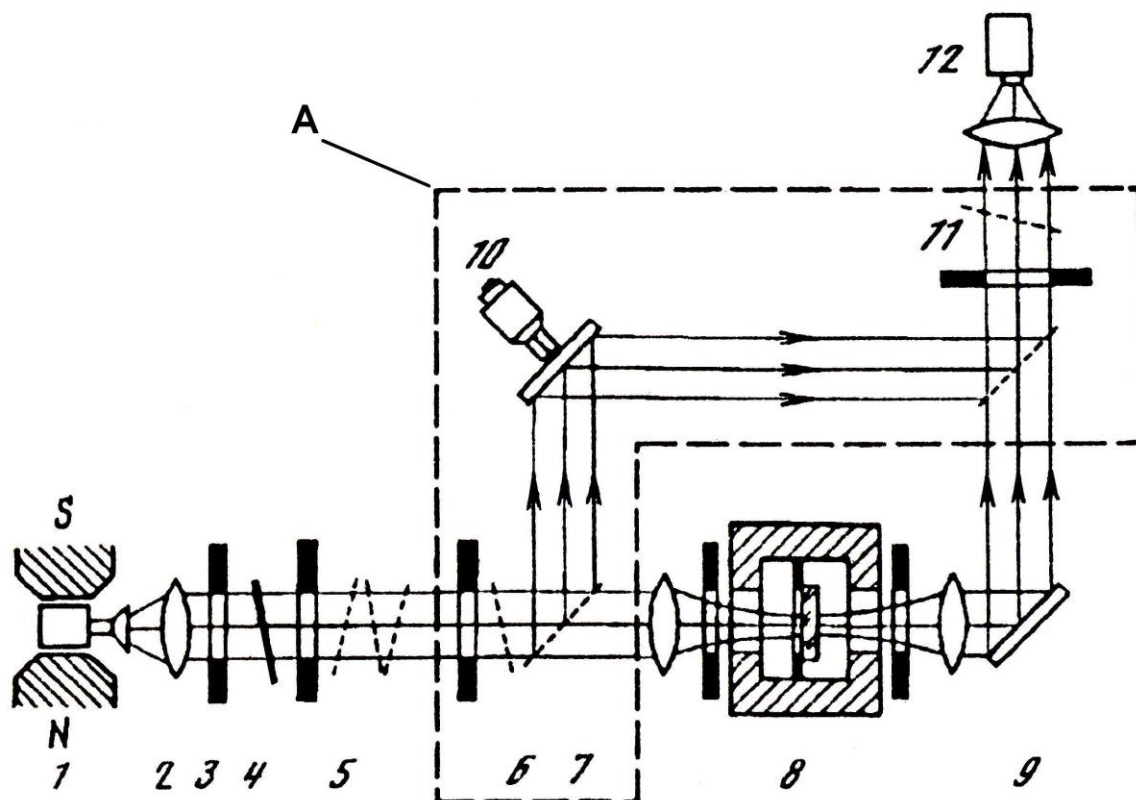


Рис. 103 Квазиоптическая схема для измерения диэлектрических спектров

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 – источник излучения (ЛОВ), | 7 – делительные сетки, |
| 2 – тефлоновые линзы, | 8 – термостат с образцом |
| 3 – поглощающие диафрагмы, | 9 – зеркало, |
| 4 – амплитудный модулятор, | 10 – компенсатор фазового сдвига, |
| 5 – пленочный аттенюатор | 11 – анализатор, |
| 6 – поляризатор, | 12 – приемник излучения |

Квазиоптический источник излучения. Квазиоптический источник излучения на основе миллиметрового генератора типа лампы обратной волны (ЛОВ) представляет собой вакуумный прибор, в котором электронный пучок ускоряется высоким напряжением и фокусируется внешним продольным магнитным полем. Выходное микроволновое излучение генерируется в результате взаимодействия этого пучка электронов с обратной электромагнитной волной, бегущей вдоль периодической замедляющей структуры. Значение частоты излучения зависит от скорости пучка и периода структуры $f \approx \sqrt{U}$ (U – катодное напряжение). Далее излучение распространяется в свободном пространстве.

Диэлектрические линзы. Диэлектрические линзы используются для фокусировки миллиметрового излучения. В спектрометре линзы применяются для формирования квазиоптического пучка, для фокусировки излучения на исследуемом образце и приёмном окне детектора. Обычно применяются двойные сферические линзы с фокусными расстояниями 60 мм и 120 мм и апертурой 50 мм. Диэлектрические линзы могут изготавливаться из любого диэлектрика, с малыми потерями на миллиметровых волнах. В установке этот материал *тефлон*, но на высокочастотном краю диапазона (частоты выше 1000 ГГц) выгоднее использовать полиэтилен, так диэлектрические потери в нём меньше, чем в тефлоне.

Поглощающие диафрагмы. Поглощающие диафрагмы предназначены для подавления вне-аксиальных пучков излучения в квазиоптическом тракте. Диафрагма выполнена на металлическом диске, который покрыт резиной с наполнителем, поглощающим миллиметровое излучение. Для уменьшения прямого отражения поверхность резинового покрытия выполнена волнистой. Коэффициент отражения от такой поверхности не превышает 5%. Внутренняя рабочая апертура 40 мм, внешний диаметр 118 мм.

Амплитудный модулятор. Амплитудный модулятор предназначен для работы в квазиоптическом тракте. Вращающийся диск модулятора выполнен из анодированного алюминия и имеет два симметричных вырезанных 90° сектора с апертурой 55 мм. Рабочая частота модуляции составляет 23 ± 1 Гц и стабилизирована с точностью лучше $<0.1\%$. Для синхронного детектирования сигнала модулятор оборудован оптопарой, сигнал с которой преобразуется в опорный меандр логического уровня и используется в системе сбора данных. Начальная фаза опорного сигнала может быть плавно подстроена путём вращения внешнего кожуха вокруг оси модулятора. Подвижная относительно базового рейтора платформа позволяет подобрать оптимальное положение (поворот, смещение) модулятора относительно квазиоптического пучка.

Плёночный аттенюатор. Плёночный квазиоптический аттенюатор не является необходимым элементом и может использоваться для согласования значения большой выходной мощности ЛОВ генераторов с высокой чувствительностью детектора.

Всего в магазине аттенюатора расположены 4 плёнки в оправках, которые закреплены на общей оси вращения. Путём поворота вокруг этой оси одна из плёнок становится в рабочее положение в квазиоптическом пучке. Коэффициент пропускания каждой из плёнок не зависит от частоты в миллиметровом диапазоне и составляет соответственно 30%, 10%, 3% и 1%. Плёнки изготавливаются путём напыления металла на лавсановую основу. Рабочая апертура аттенюатора составляет 60 мм.

Для снижения уровня стоячих волн в квазиоптическом тракте все плёнки в оправках аттенюатора слегка наклонены по отношению к оптической оси.

Держатель образца. Держатель образца расположен на квадратной оправе, в центре которой находится поворотное устройство со сменными диафрагмами. На квадратной оправе нанесена угловая шкала с отсчётом 1°. Плоскость оправы юстируется в вертикальном и горизонтальном направлениях с помощью трёх винтов. Стальные сменные диафрагмы фиксируются от выпадения тремя встроенными магнитами. Использование диафрагм с разными внутренними отверстиями позволяет оперативно измерять образцы различных размеров, которые в процессе измерения должны плотно, без зазоров, поджиматься к диафрагме.

Оптико-акустический приёмник. Оптико-акустический приёмник адаптирован для приёма миллиметрового, субмиллиметрового и дальнего инфракрасного излучения с длинами волн от 20 до 6000 мкм. Входное окно детектора диаметром 6 мм выполнено из полиэтилена и прикрыто снаружи чёрным полиэтиленом, для того чтобы отсечь тепловое излучение и видимый свет. В детектор встроен малошумящий предусилитель. Чувствительность детектора при внешней частоте модуляции 12.5 Гц не хуже $1.5 \cdot 10^5$ В/Вт. Линейный динамический диапазон детектора составляет $10^{-10} \dots 10^{-5}$ Вт.

Поляризатор и анализатор. Сетчатый поляризатор представляет собой строго периодическую решётку (с периодом, много меньшим длины волны) из параллельно натянутых вольфрамовых проволок, которые закреплены на металлическом кольце. Такое устройство отражает электромагнитную волну с вектором $E_{\parallel}$ параллельным проволокам и пропускает электромагнитную волну с вектором $E_{\perp}$ перпендикулярным проволокам.

Электродинамические свойства сетчатого поляризатора определяются его геометрическими параметрами: диаметром проволок D , периодом расположения L проволок, значением проводимости σ металла и соотношением периода к длине волны $\theta = L/\lambda$. Параметр $s = D/L$ называется коэффициентом заполнения решётки. Наиболее часто используются вольфрамовые сетчатые поляризаторы со следующими параметрами: полная апертура - 40 и 90 мм; диаметры проволок - 8, 10, 15, 20, 25 мкм; период - от 30 до 500 мкм (шаг 10 мкм).

Основными характеристиками поляризаторов являются их коэффициенты пропускания $T_{\parallel}$ и $T_{\perp}$ для линейно поляризованных волн $E_{\parallel}$ и $E_{\perp}$ при нормальном падении. Изменение коэффициента пропускания от $T_{\parallel}$ к $T_{\perp}$ при вращении поляризатора вокруг оптической оси подчиняется простому закону $T \propto \cos^2 \alpha$, где α величина угла поворота. Изменение коэффициента отражения волны от поляризатора от $R_{\perp}$ к $R_{\parallel}$ подчиняется аналогичному закону. Таким образом, поворот поляризатора вокруг оптической оси позволяет плавно изменять соотношение мощности в отражённом и прошедшем пучках, а так же поворачивать плоскость поляризации в этих пучках.

Уравнение энергетического баланса для поляризатора выглядит следующим образом: $T + R + A = 1$, где A – потери в поляризаторе. Обычно, потери A для металлических поляризаторов не превышают 1%.

При нормальном падении волны на образец, изготовленный в виде плоскопараллельной пластины, измеряемыми величинами могут быть коэффициент пропускания T , соответствующий фазовый набег φ_t , коэффициент отражения R и фазовый сдвиг при отражении φ_r . Для определения диэлектрических характеристик вещества удобно измерять две величины. Это измерение коэффициентов пропускания T_1 и T_2 для образцов двух толщин d_1 и d_2 либо T и φ_t , T и R , R и φ_r .

На рис. 103 представлена схема измерения T и φ_t . Запись частотных зависимостей $T(f)$ и $\varphi_t(f)$ производится отдельно в два этапа. Спектр $T(f)$ записывается в простой схеме “на пропускание”, и элементы схемы, выделенные на рис. 103 как “А”, при этом не используются. Генератор запускается в режиме сканирования частоты, которое осуществляется по точкам путем ступенчатой перестройки питающего ЛОВ напряжения. Сигнал регистрируется на приемнике в зависимости от частоты излучения. С целью исключения аппаратной функции спектрометра процедура повторяется дважды – с образцом и без образца в тракте. Спектр пропускания $T(f)$ рассчитывается путем деления двух массивов чисел – основного на калибровочный (без образца).

Понятно, что из-за чрезвычайной сложности аппаратной функции ЛОВ-спектрометра точность измерения спектра $T(f)$ решающим образом зависит от того, насколько точно совмещаются по частоте основной и калибровочный массивы. В спектрометре повторяемость измерений по T в зависимости от диапазона и скорости перестройки частоты характеризуется величинами $0,1 \div 1\%$. Указанные цифры - это типичный разброс данных по T в отдельно взятой частотной точке при сравнении нескольких одинаковых последовательно снятых спектров $T(f)$. Разброс в точках спектров $T(f)$ обычно не превышает нескольких процентов, хотя следует сказать, что этот параметр весьма зависим от многих факторов и, в первую очередь, от абсолютной величины самого пропускания образцов.

Измерение $\varphi_t(f)$ (выделено на рис. 103 как “А”) производится в поляризационном интерферометре Рождественского. Работа интерферометра организована таким образом, что в процессе сканирования частоты одно из его зеркал с помощью следящей системы перемещается и все время поддерживает интерферометр в сбалансированном состоянии. Теперь измеряемой величиной становится смещение зеркала, т.е. фактически регистрируется в зависимости от частоты оптическая толщина образца. В этом случае, как и при записи $T(f)$,

основному измерению $\varphi_t^1(f)$ с образцом в тракте предшествует калибровочное измерение $\varphi_t^0(f)$ пустого тракта. В результате фазовый спектр $\varphi_t(f)$ определяется через разность $\varphi_t^1(f) - \varphi_t^0(f)$. Последовательно снятые спектры $\varphi_t(f)$ повторяются с точностью 1 мкм.

Представим формулы, описывающие прохождение электромагнитной волны при нормальном падении через плоскопараллельный слой вещества толщиной d и параметрами ε, μ, σ , слева и справа от которого находится вакуум. Коэффициент пропускания T и соответствующий фазовый набег φ_t волны с учетом интерференции внутри слоя могут в общем случае быть записаны в виде:

$$T = \left| \frac{E_t}{E_e} \right|^2 = E \frac{(1-R)^2 + 4R \sin^2 \varphi_r}{(1-R \cdot E)^2 + 4R \cdot E \sin^2(A + \varphi_r)} \quad (2.6.1)$$

$$\varphi_t = A - \arctg \left[\frac{b(a^2 + b^2 - 1)}{(a^2 + b^2)(2+a) + a} \right] + \arctg \left[\frac{R \cdot E \sin(2A + 2\varphi_r)}{1 - R \cdot E \cos(2A + 2\varphi_r)} \right],$$

где

$$f = \omega/2\pi, \quad A = 2\pi d f / c, \quad E = \exp(-4\pi k d f / c), \quad n + ik = \sqrt{\mu(\varepsilon + i \cdot 2\sigma / f)}, \quad (2.6.2)$$

$$a + ib = Z = \sqrt{\mu/(\varepsilon + i \cdot 2\sigma / f)}, \quad R = \frac{(a-1)^2 + b^2}{(a+1)^2 + b^2}, \quad \varphi_r = \arctg \left(\frac{2b}{a^2 + b^2 - 1} \right)$$

Особый случай представляют собой измерения на сравнительно прозрачных образцах. Характерной особенностью таких спектров является наличие на них периодических осцилляций, обусловленных многократным отражением (*интерференцией*) волн внутри образцов. Спектры $T(f)$, промодулированные интерференционными осцилляциями, очень часто встречаются при измерениях на ЛОВ-спектрометрах. Их можно получить на многих материалах - кристаллических диэлектриках, керамиках, пластмассах, стеклах и т. п. В этих случаях алгоритм расчета диэлектрических спектров прозрачных материалов включает в себя нахождение результатов первого приближения по периоду и амплитуде осцилляций в спектре $T(f)$ образца с последующей подгонкой по методу наименьших квадратов теоретической зависимости $T(f)$ (2.6.1) к экспериментальной. То есть для анализа свойств относительно прозрачных в мм-диапазоне образцов ($k \ll 1$) с толщиной d достаточно получить только $T(f)$, при этом период осцилляций однозначно определяется коэффициентом преломления n и толщиной d образца, а величина максимумов - диэлектрическими потерями k . Рассмотрим пример такой установки.

Экспериментальная установка представляет собой спектрометр миллиметрового диапазона длин волн (модель "СМД-Т" - "на пропускание") с компьютерным управлением и обработкой результатов измерений. В этой установке как и в предыдущем случае применяется бесконтактная методика измерения коэффициента пропускания.

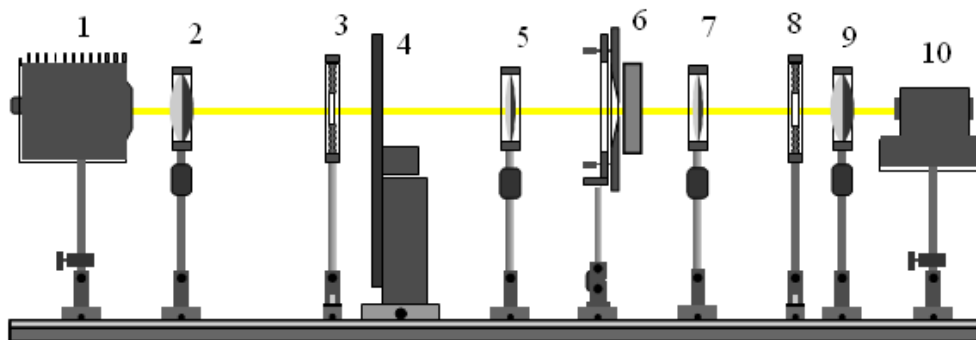


Рис. 104 Изображение квазиоптического тракта спектрометра СМД-Т миллиметрового диапазона

- 1 – квазиоптический источник излучения, 2, 5, 7, 9 – фторопластовые линзы,
 3, 8 – поглощающие диафрагмы, 4 – амплитудный модулятор,
 6 – держатель образца, 10 – оптико-акустический приёмник,

На рис. 104 представлено изображение квазиоптического тракта установки для определения коэффициента пропускания исследуемого образца.

Следующие характеристики доступны для измерения на миллиметровом спектрометре СМД-Т при наличии интерференции в образце:

- комплексная диэлектрическая проницаемость $\varepsilon(f) = \varepsilon'(f) + i\varepsilon''(f)$
- коэффициент пропускания $T(f)$
- коэффициент преломления $n(f)$
- удельная проводимость $\sigma(f)$
- коэффициент поглощения $k(f)$
- коэффициент отражения $R(f)$

Таблица 2. Технические параметры спектрометра СМД-Т

Диапазон рабочих частот при использовании ЛОВ типа OV-76:	98,5 - 145 ГГц
Средняя погрешность измерения ε' :	1-5%
Средняя погрешность измерения ε'' :	5-10%
Типичное время измерения (1000 + 1000) точек	(1,5 + 1,5) мин

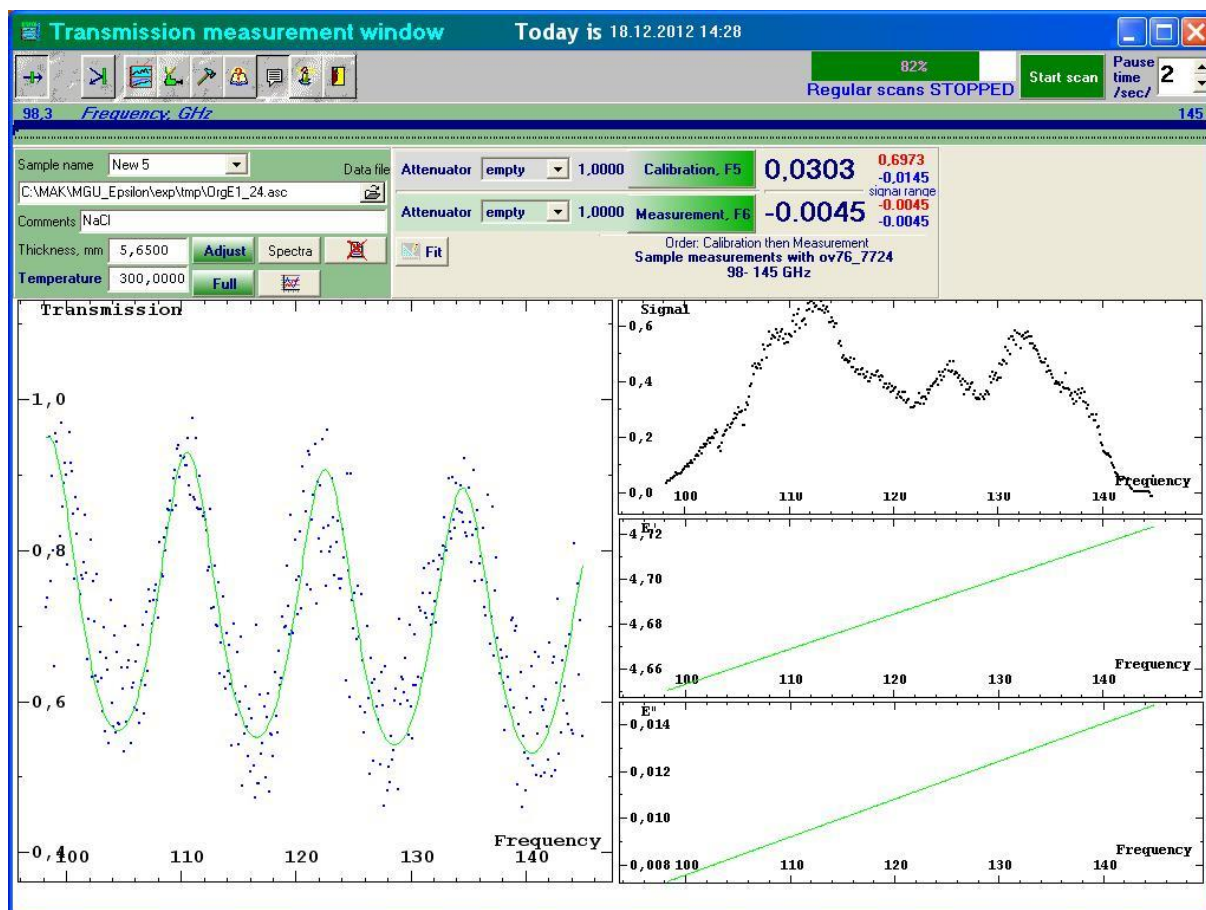


Рис.105 Пример обработки спектра $T(f)$ в спектрометре СМД-Т

На рис. 105 представлен пример обработки спектра $T(f)$ для образца NaCl толщиной $d=5,65$ мм. Важным моментом, который демонстрирует рис. 105, является хорошее совпадение экспериментального спектра и теоретической кривой. При наличии в квазиоптическом тракте большого числа интерференционных, дифракционных и резонансных помех это результат не является тривиальным. Однако многочисленные измерения показывают, что, действительно, при соблюдении определенных условий, - это требование плоскопараллельности образца, его однородности, к качеству диафрагмирования и т.п. - спектры $T(f)$ не содержат в себе заметных систематических погрешностей. В тех случаях, когда последние все-таки имеют место, их можно выявить путем повторения записи спектра при несколько измененной геометрии (юстировки) квазиоптического тракта.

Для увеличения точности измерений необходимо измерение уже двух коэффициентов пропускания T_1 и T_2 для образцов из одного и того же материала двух толщин d_1 и d_2 . Известно, что для метода T_1 и T_2 наиболее оптимальным для измерений являются толщины: максимально малая для d_1 , а для d_2 – выбранная из условия

$$(d_1 - d_2)k f/c = 0,25 \quad . \quad (2.6.3)$$

Погрешности данного метода достаточно велики. Они, в основном, определяются величиной поглощения в веществе и быстро растут с увеличением k . Однако применение этого метода оправдывается сравнительной простотой экспериментальной схемы измерения T , а также несложностью обработки данных.

Литература

1. Молотков Н. Я. , Ломакина О.В. , Егоров А.А. "Оптика и квазиоптика СВЧ", Изд. ТГТУ, 2009. – 380 с.
2. Валитов Р.А., Макаренко Б.И. (ред.) Измерения на миллиметровых и суб-мм. волнах: методы и техника. - М.: Радио и Связь, 1984. – 296 с.
3. Взятых В.Ф. "Диэлектрические волноводы", М., Сов. Радио, 1970. – 216 с.
4. Киселев В.К. "Физическое моделирование электромагнитного рассеяния в квазиоптических направляющих структурах терагерцевого диапазона", Радиофизика и электроника, т.13, спец. вып. 2008, с.359-376
5. А.с. 302054 СССР. Диэлектрический лучевод субмиллиметрового диапазона волн / А. Н. Ахиезер, А. И. Горошко, Б. Н. Князьков и др. // Открытия. Изобретения. – 1972. – № 8. – С. 235.
6. Воробьев Г.С., Журба В.О., Кривец А.С. , Крутько Ю.А. , Рыбалко А.А. "Квазиоптический направленный ответвитель на дифракционно-связанных линиях передачи", ПТЭ, 2009, N4, с. 110-113.
7. Безбородов В.И. , Киселев В.К. , Кулешев Е.М., Полупанов В.Н. , Яновский М.С. "Исследование квазиоптического поляризационного сдвигателя частоты с вращающимся линейным поляризатором", Радиофизика и электроника, т.13, N3, 2008, с. 552-555.
8. Белькович И.В. "Применение векторов Римана-Зильберштейна для расчета электромагнитных полей зеркальных антенн и лучеводов". Диссертация на соискание научной степени к. ф.-м. н., НИУ МЭИ, 2019. – 192с.
9. Ищенко Е.Ф. Открытые оптические резонаторы: Некоторые вопросы теории и расчета. – М.: Сов. радио, 1980. – 208 с.
10. Запевалов В. Е. "Эволюция гиротронов", Известия Вузов. Радиофизика, том. LIV, N8-9, 2011, с. 559-572.
11. Шестопалов В.Д. и Яцук К.П. Методы измерения диэлектрических проницаемостей вещества на сверхвысоких частотах // УФН, 1961, т. LXXIV, вып. 4, с.721-755.
12. Паршин В. В., Серов Е. А., Бубнов Г. М., Вдовин В. Ф., Кошелев М. А., Третьяков М. Ю. "Криовакуумный резонаторный комплекс", Известия Вузов. Радиофизика, том. LVI, N8-9, 2013, с. 614-621.
13. А.А. Волков, Ю.Г. Гончаров, Г.В. Гончаров, С.П. Лебедев // Труды ИОФАН, том 25. Субмиллиметровая диэлектрическая спектроскопия твердого тела.- М.: Наука, 1990, с. 3-51.
14. Борн М. , Вольф Э. "Основы оптики" / Под ред. Мотулевич Г.П.- М.: Наука, 1973. – 719 с.
15. Козлов Г.В. Измерение показателей преломления диэлектриков в миллиметровом диапазоне волн // ПТЭ. 1971. N4. С.152-154.
16. Malyshkin A.K., Pirogov Yu.A. Combined Low-Frequency and Microwave Dielectric Spectroscopy // Physics of Wave Phenomena. 2012. V.20. N2. P. 134-136.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

КВАЗИОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛНАХ**Введение**

В современной радиофизике особо важное значение приобретает диапазон волн, имеющих длину волны меньшую, чем стандартный СВЧ диапазон. Это диапазон миллиметровых и субмиллиметровых (ММ и СБММ) волн. Уже из названия видно, что длина волны этого излучения лежит в диапазоне $\lambda=0,1 \dots 1,0$ мм. Настоящая задача посвящена ознакомлению с техникой и методикой работы с этим излучением.

Исторически в силу ряда причин освоение ММ и СБММ диапазона оказалось не совсем простым. Главная проблема связана с созданием генераторов и усилителей ММ и СБММ излучения, способов эффективной передачи и с методикой работы с таким излучением. Попытки распространить простым масштабированием на эти частоты методы генерации, передачи и детектирования, традиционных для более длинноволнового сантиметрового диапазона, натолкнулись на ряд трудностей. Прежде всего ясно, что объемные резонаторы и замедляющие системы на которых основано действие усилителей и генераторов, должны иметь размеры порядка половины длины волны $\lambda/2$. На практике, однако, оказывается довольно трудно обеспечить точность, требуемую при механическом изготовлении соответствующих деталей и фокусировку электронного луча. Для мощных приборов обеспечение теплоотвода также является проблемой.

Передача энергии ММ и СБММ волн по традиционному для сантиметрового диапазона полному волноводу с размерами $\sim \lambda$ также затруднена из-за роста коэффициента затухания энергии с уменьшением сечения волновода, который на длине волны $\lambda \sim 0,2$ мм достигает совершенно неприемлемых величин ~ 100 дБ/м [1,2]. Вдобавок, реальное затухание в волноводах оказывается еще большим, примерно в 2 раза [1,2], из-за дефектов и шероховатостей их поверхности. Один из путей уменьшения затухания при передаче излучения высокого уровня мощности состоит в использовании сверхразмерных волноводов, поперечные размеры которых много больше λ . Однако из-за этого структура поля в таких волноводах оказывается чересчур сложной. Поэтому приходится применять специальные меры, снижающие потери мощности, возникающие в результате преобразования рабочего типа волны в другие типы волн в многомодовой системе. Для передачи излучения небольшой мощности в настоящее время в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах широкое применение получили полосковые линии передачи, частично или полностью заполненные диэлектриком для улучшения их характеристик.

Перечисленные факторы стали причиной того, что ММ и СБММ диапазоны оставались практически неосвоенными по сравнению с соседними микроволновым и инфракрасным. Не случайно этот диапазон получил название "субмиллиметрового провала". Среди всех путей "наступления" на этот провал (см. [3]) наибольший успех выпал на долю последовательно развиваемой методики, основанной на использовании специальных генераторов ММ и СБММ излучения - ламп обратной волны (ЛОВ) и диодных генераторов. Так же как клистроны и магнетроны, ЛОВ является классическим электровакуумным микроволновым генератором, обладающим двумя важными особенностями: она способна генерировать монохроматическое излучение очень коротких длин волн (до 0,2 мм) и плавно перестраивать частоту рабочего излучения в широких пределах - до ± 30 % от величины центральной частоты [3].

Для исследований в этом диапазоне была разработана весьма удобная методика работы с ММ и СБММ излучением, которая основана на применении пучков, распространяющихся в открытом пространстве без металлических или диэлектрических волноводов. При этом для управления излучением используются "обычные оптические" элементы - линзы, металлические зеркала, призмы, дифракционные решетки и т. д. В силу аналогии с оптическими методами соответствующие методики работы в области ММ и СБММ получили название квазиоптических. С применением этой методики были решены и продолжают с успехом решаться многие важные физические задачи фундаментального и прикладного плана.

Будучи квазиоптическими, эти методики по своей сути полностью идентичны оптическим: излучение распространяется в свободном пространстве, может преломляться при прохождении через призмы, фокусироваться линзами, отражаться от зеркал и т. д. С другой стороны, в отличие от видимого диапазона, где длина волны составляет несколько сот ангстрем, длина волны в ММ и СБММ области значительно больше, что значительно упрощает изготовление приборов и проведение

экспериментов. Так, например, для изготовления дифракционной решетки уже нет необходимости соблюдать оптические точности при нанесении штрихов. Достаточно, скажем, расположить в плоскости 10-20 параллельно установленных металлических проволоочек с периодом в несколько миллиметров, или нанести на прозрачную пленку металлические полосы шириной порядка длины волны. Именно такая конструкция решеток используется в настоящей задаче. Упрощаются и требования к механической обработке деталей, где допустимы погрешности порядка $0,1 \lambda$.

Экспериментальная установка

В данной задаче используются практически все вышеперечисленные элементы. Они закрепляются на общем металлическом основании (плите) с помощью резьбовых отверстий, просверленных по всей площади плиты с шагом 2,5 см. Миллиметровое излучение, излучаемое генератором в открытое пространство, формируется линзой в плоскопараллельный пучок, распространяющийся над плитой. Вторая линза фокусирует излучение на приемник. Между генератором и приемником располагаются различные экспериментальные объекты: интерферометр Фабри-Перо, преобразователь поляризации излучения, дифракционная решетка, диэлектрическая пластинка переменной толщины.

В качестве генератора излучения используется лавинно-пролетный диод (ЛПД) [4]. В данной работе частота ЛПД не перестраивается. Выбор был обусловлен тем, что генераторы на ЛПД по сравнению с ЛОВ намного более просты в эксплуатации, дешевы, более компактны и не требуют для питания высоких напряжений. Мощность излучения используемого ЛПД составляет несколько мВт, длина волны $\lambda=2,14$ мм. На выходном волноводе генератора установлен ферритовый вентиль, изолирующий генератор от отраженного излучения. В открытое пространство излучение выходит через рупор. Ширина диаграммы направленности на выходе из рупора $\pm 10^\circ$ на уровне половины интенсивности. Поляризация излучения линейная, электрический вектор перпендикулярен широкой стенке волновода и направлен вертикально.

В качестве детектора излучения используется пироэлектрический приемник [5] на основе кристалла LiTaO_3 . Пироприемник преобразует изменения температуры, связанные с периодическим импульсным нагревом пироэлектрического элемента на основе кристалла в переменное напряжение этой же частоты, причем это напряжение пропорционально мощности излучения. Являясь тепловым приемником излучения, пироприемник обладает широкой спектральной областью чувствительности от миллиметрового диапазона частот до оптического диапазона и одновременно имеет достаточно малую постоянную времени.

Электронная система питания генератора и синхронного детектирования сигнала собрана в виде отдельного блока. Напряжение с пироприемника усиливается предварительным усилителем и преобразуется синхронным детектором в постоянное напряжение, пропорциональное мощности излучения, падающего на пироприемник. Электронный блок содержит также источник импульсного напряжения 20 Гц для питания ЛПД и генератор опорного напряжения той же частоты для синхронного детектора. Кроме того, в электронном блоке сигнал с предусилителя дополнительно усиливается, причем коэффициент усиления может меняться плавно потенциометром и дискретно 1:10, 1:100, 1:1000 переключателем входного аттенюатора, ручки которых выведены на переднюю панель блока. Там же для регистрации сигнала расположено табло вольтметра. На задней панели электронного блока имеются гнезда для подключения внешнего вольтметра.

Для устранения насыщения при усилении сигнала в электронном блоке (при напряжении на выходе более 13 В), а также для улучшения развязки между исследуемым устройством и генератором, в тракт может вводиться пленочный аттенюатор, выполненный в виде тонких (много меньше скин слоя для ММ-излучения) металлических пленок, нанесенных на тонкую (много меньше λ) лавсановую пленку. Аттенюатор содержит набор из 4 пленок, помещенных в кассету. Эффективный рабочий диаметр аттенюаторов около 70 мм. Ослабление - ступенчатое, с шагом 8-10 дБ.

В работе рекомендуется установить дискретный переключатель аттенюатора в положение 1:100 (10^2) и юстировкой элементов установки добиться максимального сигнала на детекторе (6-12 В). В случае уменьшения сигнала переключить аттенюатор в положение 1:10 (10^1) и при необходимости плавно отрегулировать потенциометром.

Для фокусировки излучения применяются линзы, изготовленные из тефлона. Этот материал имеет практически нулевые потери на миллиметровых волнах, легко обрабатывается механически, что делает его весьма удобным для изготовления различных элементов квазиоптической техники.

Упражнение 1. Измерение длины волны генерации в открытом волноводном тракте с помощью интерферометра Фабри-Перо.

Интерферометр Фабри-Перо (ИФП) образуют две полупрозрачных плоских отражающих поверхности (зеркала) [6]. Если излучение падает нормально на такую систему, то оно оказывается "замкнутым" между двумя зеркалами, многократно переотражаясь от одного к другому. При этом происходит частичное поглощение излучения в материале зеркал, частичное прохождение сквозь ИФП и отражение от него. Если зеркала имеют не бесконечные поперечные размеры, то имеют место дифракционные потери.

Коэффициент пропускания ИФП дается следующим выражением:

$$T = \frac{t^2}{(1-r)^2 + 4r \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)} \quad (1)$$

где t и r есть коэффициенты пропускания и отражения отдельно взятого зеркала, соответственно, $\delta=4\pi d/\lambda$, d - расстояние между зеркалами и λ - длина волны излучения. Из формулы видно, что при $\delta/2=2\pi m$ ($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) наблюдается максимум пропускания. В этом состоит наиболее известное и часто используемое свойство ИФП: он прозрачен для излучения с длиной волны λ , если расстояние d между зеркалами кратно $\lambda/2=\Delta d$. Если это условие нарушается, то ИФП непрозрачен для излучения и отражает его назад. В результате на зависимости пропускания от длины волны наблюдаются пики при $\lambda=2\Delta d/m$, которым соответствуют минимумы в спектре коэффициента отражения. Как следует из формулы (1), такие же максимумы (минимумы) будут наблюдаться, если длина волны остается постоянной, но изменяется расстояние между зеркалами d , что демонстрирует Рис.1. (Именно это свойство ИФП будет использовано ниже).

К важнейшим характеристикам ИФП относятся *резкость* F , *контрастность* ξ и пропускание в максимуме $\tau_{\max}$. Можно показать, что эти величины выражаются так:

$$F = \frac{\pi\sqrt{r}}{1-r} = \frac{\Delta d}{\delta d} \quad (2)$$

$$\xi = \frac{T_{\max}}{T_{\min}} = \left(\frac{1+r}{1-r}\right)^2 = 1 + \frac{4F^2}{\pi^2} \quad (3)$$

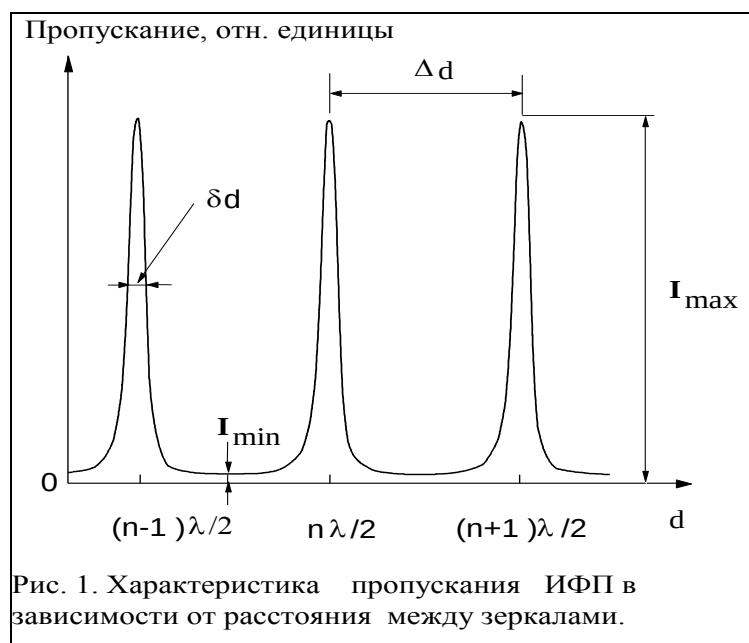
$$\tau_{\max} = \frac{t^2}{(1-r)^2} = \frac{t^2}{(t+a)^2} \quad (4)$$

где a есть коэффициент поглощения отдельного зеркала - величина, дополнительная к r и t : $r+t+a=1$, и Δd есть полуширина отдельного максимума.

Будучи одним из наиболее популярных приборов современной оптики, радиофизики и квантовой электроники, в 80-х годах ИФП был освоен также и в области ММ и СБММ квазиоптики. Здесь основными функциями ИФП являются измерение длины волны, спектральная фильтрация излучения, диэлектрические измерения, газовая спектроскопия и диагностика плазмы [1,2,3]. По сравнению с оптическим диапазоном, в области миллиметровых волн требования на механические точности изготовления ИФП намного ниже, что делает этот прибор простым в конструкции и удобным для использования. Настоящее упражнение посвящено измерению длины волны излучения с его помощью.

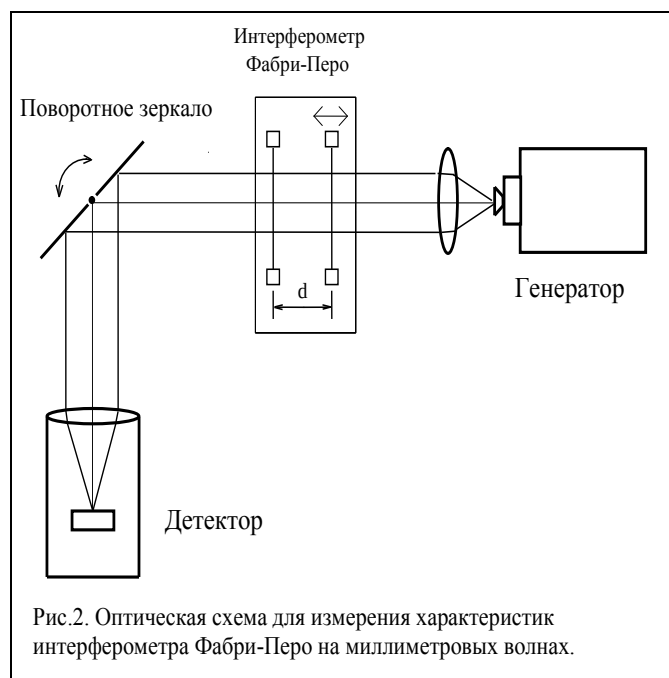
В данном эксперименте используется квазиоптический ИФП, зеркалами которого служат двумерные изотропные металлические сетки с эффективным диаметром отражающей поверхности 40 мм и с периодом, много меньше длины волны рабочего излучения. Такие сетки изотропны, имеют высокий коэффициент отражения и малые потери [1,2,6], т.е. они весьма удобны для использования в качестве зеркал на миллиметровых волнах. Сетки установлены в специальные оправки с параллельностью не хуже 0,02 мм. Расстояние между сетками можно изменять в пределах 0-20 мм. Каждая сетка состоит из тонких (порядка 10 мкм) проводников.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения ИФП запрещается трогать пальцами поверхность сеток.



Для проведения экспериментов собирается квазиоптическая схема, показанная на Рис.2. Выходящий из генератора расходящийся пучок излучения формируется в плоскопараллельный пучок тефлоновой линзой. После прохождения через исследуемый ИФП излучение при использовании поворотного зеркала вновь фокусируется другой линзой на приемник.

При сборе и юстировке схемы генератор и приемник излучения, а также тефлоновые линзы должны быть расположены на одной линии (оптической оси) и обеспечивать максимально возможный сигнал на приемнике. Для измерения коэффициента пропускания ИФП он устанавливается приблизительно посередине между генератором и приемником. Положение ИФП также необходимо отъюстировать, ориентируясь на максимальный прошедший сигнал. Величина сигнала может оказаться недостаточно большой, что может быть связано с тем, что расстояние между отражателями ИФП соответствует не максимуму, а минимуму (см. формулу (1)). В таком случае необходимо изменить расстояние между отражателями до получения сигнала достаточного для проведения юстировки.



Измерение длины волны излучения.

Вращая микрометрический винт ИФП, снимите зависимость интенсивности прошедшего сигнала (относительные единицы) от расстояния между отражателями ИФП. Определите длину волны излучения. Для увеличения точности измерений следует пройти k расстояний между максимумами $(\Delta d)k$, тогда $\lambda = 2(\Delta d)/k$. Рассчитайте соответствующее значение частоты излучения в гигагерцах.

Измерение характеристик ИФП

Руководствуясь формулами (1) и (2), рассчитайте величины резкости F и контраста интерферометра. Рассчитайте величины коэффициента отражения γ зеркала ИФП отдельно, через величины F и ξ , сравните полученные значения γ .

Упражнение 2. Изучение дифракции миллиметрового излучения на металлической дифракционной решетке.

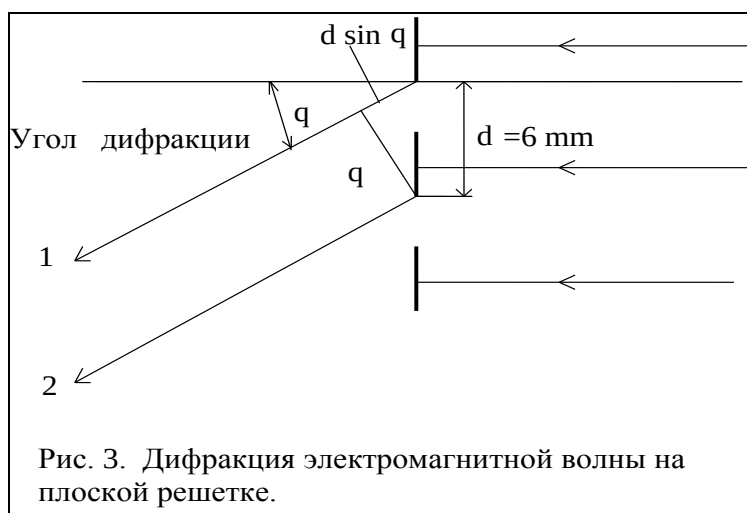
Схематически действие дифракционной решетки, состоящей из полосовых элементов, показано на Рис.3. При нормальном падении плоской монохроматической электромагнитной волны на решетку каждый ее элемент становится излучателем вторичных волн. Если период решетки d , а длина волны излучения λ , то вторичные волны будут переизлучаться в фазе в направлении нормали к плоскости решетки, который определяется соотношением [6,8]:

$$d \sin(\theta) = \pm m\lambda \quad (5)$$

где m - целое число, определяющее порядок дифракционного максимума. Из выражения (5) видно, что при $d < \lambda$ существует только нулевой порядок дифракции ($m=0$), распространяющийся в направлении падающей волны за решеткой. Существует также отраженная волна нулевого порядка дифракции, распространяющаяся в обратном направлении под углом отражения, равным углу падения излучения на решетку. При $d > \lambda$ возникают дифрагированные волны более высоких порядков ($m > 0$), как перед решеткой, так и за ней, углы распространения которых определяются выражением (5).

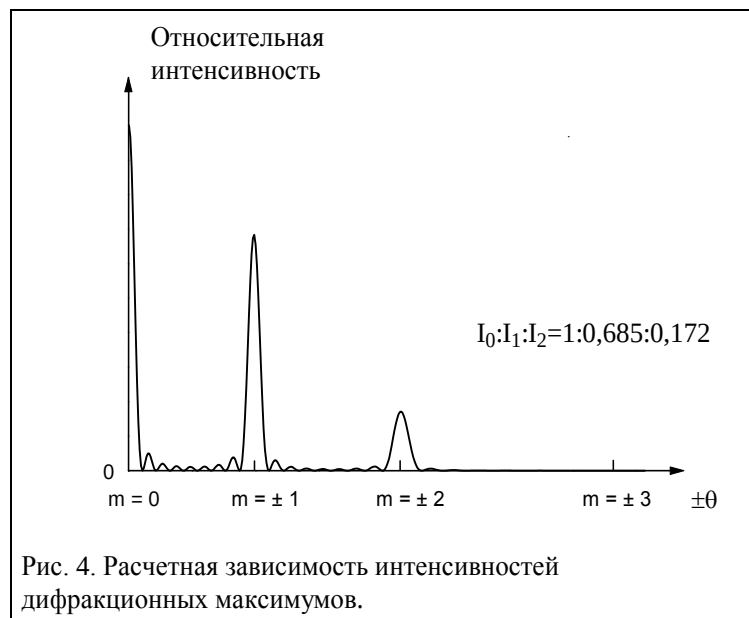
Можно показать [6], что угловое распределение интенсивности дифрагированного излучения за плоскостью решетки выражается следующей формулой

$$I(\theta) \sim \frac{\sin^2(u)}{u^2} \frac{\sin^2(Nv)}{\sin^2(v)} \quad (6)$$

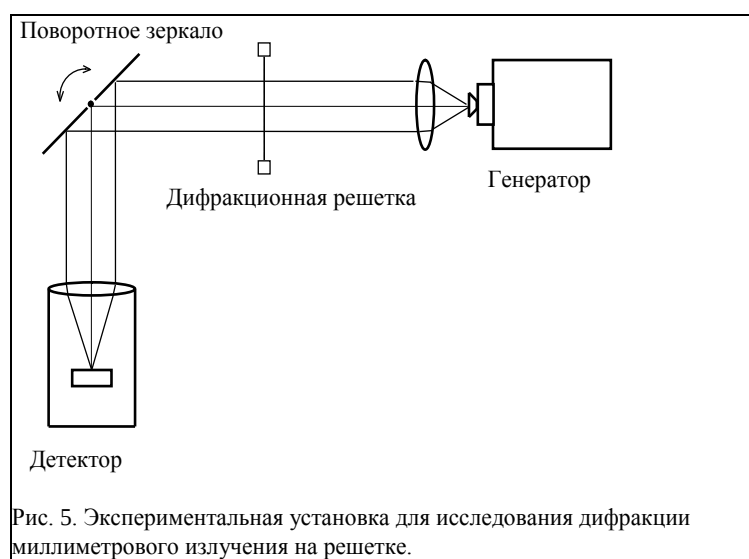


где $u = a\pi \sin(\theta)/\lambda$, $v = d\pi \sin(\theta)/\lambda$, N - число щелей решетки. Первый множитель описывает дифракцию на одной щели, второй — интерференцию N волн дифрагированных на N щелях. Как следует из (6), возрастание N ведет к росту добротности максимумов и разрешающей силы дифракционной решетки $\lambda/\Delta\lambda = mN$.

Из выражения видно также, что под углами $\sin\theta = \pm m\lambda/d$ наблюдаются так называемые основные максимумы, между которыми при $\sin\theta = \lambda/dN, 2\lambda/dN, \dots, (N-1)\lambda/dN$, наблюдаются вторичные максимумы. Интенсивность вторичных максимумов по отношению к главным не превышает несколько процентов. Сказанное демонстрирует Рис.4, где показана расчетная зависимость интенсивности излучения дифрагированного под различными углами, полученная для нашего конкретного случая $d=3a$ (период решетки d в 3 раза превышает ширину щели a , $\lambda=2,14$ мм, $N=9$).



Дифракционная решетка изготовлена в виде металлических (Al) полос, напыленных на тонкую лавсановую пленку, натянутую на металлическую оправку. Период решетки $d=6$ мм, ширина полос 4 мм (ширина щели $a=2$ мм). Блок - схема экспериментальной установки показана на Рис.5. В схеме используется поворотное зеркало, что позволяет обеспечить компактность установки при сохранении возможности снятия распределения интенсивности дифрагированного излучения по углу: при неподвижных генераторе и детекторе, вращение зеркала обеспечивает попадание на детектор лучей, дифрагирующих на различные углы θ . При этом необходимо учитывать, что, как следует из простого геометрического рассмотрения, для направления на детектор двух лучей, идущих под углом θ , необходимо повернуть поворотное зеркало на угол ψ в два раза меньший, т.е., $\psi=\theta/2$. Таким образом, искомая угловая диаграмма направленности дифрагированного излучения, полученная с помощью поворотного зеркала, будет выражаться через угол поворота зеркала ψ как $I(\psi)=I(\theta/2)$.



Определение угловой диаграммы направленности рабочего излучения.

Соберите и отъюстируйте (по максимально возможному сигналу на детекторе) схему согласно Рис.5, не устанавливая дифракционную решетку. Вращая поворотное зеркало, определите угловую диаграмму направленности рабочего пучка.

Исследование работы дифракционной решетки

В схему установите дифракционную решетку (полоски — вертикально), располагая ее по возможности ближе к поворотному зеркалу, чтобы обеспечить попадание на детектор дифрагированных волн.

Определите угловую зависимость интенсивности дифрагированного излучения $I(\theta)$.

Определите количество главных дифракционных максимумов. Объясните полученный результат. Определите относительную интенсивность главных максимумов и сравните полученный результат с теоретическим (см. Рис.4).

Для каждого угла θ_m вычислите соответствующие длины волны излучения.

Разверните решетку так, чтобы полоски располагались горизонтально. Определите количество главных дифракционных максимумов.

Упражнение 3. Методика измерения коэффициента преломления прозрачного материала

В качестве образца в данном упражнении выбран плавный кварц, практически прозрачный в данном диапазоне. Для измерения коэффициента преломления воспользуемся пластинкой, толщину которой можно менять. Такая пластинка представляет собой фактически интерферометр Фабри-Перо, зеркалами которого являются ее грани. В отличие от ИФП, использовавшегося в упражнении 1, данный ИФП "заполнен диэлектриком". Поэтому длина волны *внутри* данного ИФП будет определяться формулой: $\lambda_{\text{диэл.}} = \lambda_{\text{вак.}}/n$, где n - показатель преломления диэлектрика (кварца). Если теперь каким-либо способом изменять расстояние между отражателями такого ИФП (толщину пластинки), то, как и в Упражнении 1, будут наблюдаться изменение коэффициента пропускания, расстояние между максимумами которого

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2N} \quad (7)$$

Таким образом, измерив расстояние d , можно рассчитать коэффициент преломления n . Как и в случае ИФП в упражнении 1, можно определить контраст и остроту ИФП, представленного плоскопараллельной диэлектрической пластинкой:

$$\xi = \frac{T_{\max}}{T_{\min}} = \left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 \quad (8)$$

$$F = \frac{\pi\sqrt{r}}{1-r} = \frac{\Delta d}{\delta d} \quad (9)$$

где $T_{\max}$ и $T_{\min}$ есть пропускание пластинки в максимуме и минимуме, соответственно, Δd есть расстояние между соседними максимумами, δd - полуширина отдельного максимума, R есть коэффициент отражения "зеркала", в данном случае представленного гранью пластинки. Величина R фактически представляет собой коэффициент отражения от границы раздела кварц - воздух и дается следующим выражением [6]:

$$R = \frac{(n-1)^2}{(n+1)^2} \quad (10)$$

Плоскопараллельная пластинка переменной толщины выполнена в виде двух кварцевых клиньев, которые могут перемещаться относительно друг друга. Один из клиньев неподвижен, второй может перемещаться с помощью микрометрического винта.

При этом угол клиньев подобран так, что изменение толщины пластинки Δd вычисляется как $\Delta d = 0.1 \Delta X$, где ΔX - ход микрометрического винта.

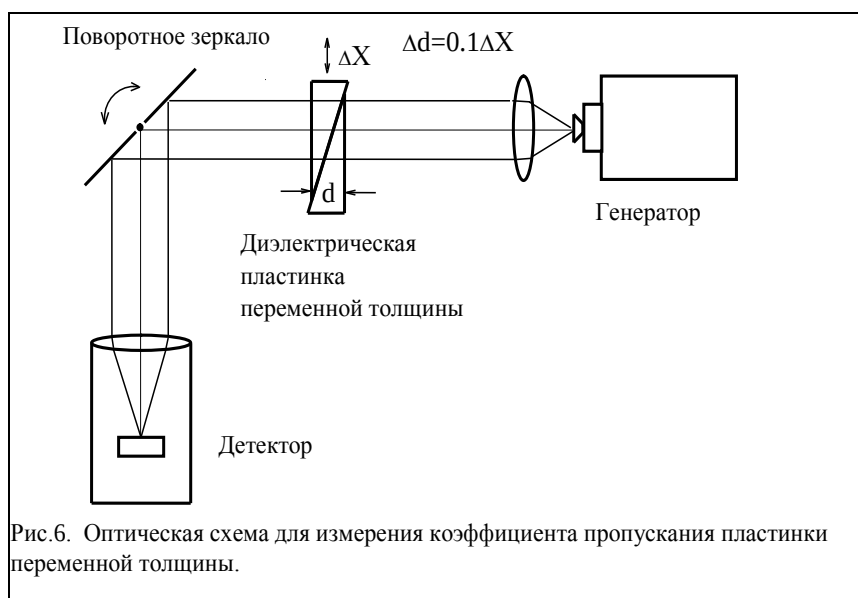


Рис.6. Оптическая схема для измерения коэффициента пропускания пластинки переменной толщины.

Блок-схема эксперимента показана на Рис.6. Генератор, детектор и линза юстируются вдоль оптической оси системы по максимальному сигналу при помощи поворотного зеркала. После этого юстируется оправка с пластиной переменной толщины.

Определение коэффициента преломления плавленого кварца.

Вращая микрометрический винт, постройте зависимость пропускания пластинки от ее толщины. Определите расстояние Δd между соседними максимумами коэффициента пропускания. Используя величину длины волны $\lambda = 2,14$ мм, определите величину коэффициента преломления кварца.

Определите величину *контраста* ξ и *остроты* F согласно выражениям (8-9). Используя (10), вычислите величину показателя преломления n . Сравните результаты между собой и с результатом предыдущего определения n через Δd .

Упражнение 4. Преобразование типа поляризации электромагнитного излучения.

Тип поляризации электромагнитного излучения определяется траекторией, которую описывает в пространстве конец электрического вектора $\mathbf{E}$. Для двух взаимно ортогональных x - и y -компонент электрического поля E_x и E_y с одинаковыми амплитудами a и с соответствующими фазами δ_x и δ_y соответствующая траектория вектора $\mathbf{E}$ записывается в плоскости x - y так [6,8]:

$$E_x^2 + E_y^2 - 2E_x E_y \cos(\delta_x - \delta_y) = a^2 \sin^2(\delta_x - \delta_y) \quad (11)$$

Из уравнения (11) видно, что в зависимости от разности фаз $\delta_x - \delta_y$ между двумя компонентами поляризации будет *линейной* $E_x = (-1)^m E_y$ при $\delta_x - \delta_y = m\pi$ ($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$), *круговой* $E_x^2 + E_y^2 = a^2$ при $\delta_x - \delta_y = \pm \pi/2$ и *эллиптической* во всех остальных случаях.

Основным поляризационным элементом миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн является одномерная проволочная решетка [3]. Решетки состоят из натянутых на круглую металлическую оправку тонких (порядка 15 мкм) проводников с периодом много меньшим длины волны рабочего излучения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения запрещается трогать пальцами поверхность проволочных решеток поляризатора и анализатора.

Излучение с поляризацией $E \parallel I$, где I - направление проволочек, будет индуцировать токи в проводниках и эффективно отражаться от решетки. Это так называемый случай Е - поляризации (индуктивная решетка). В случае Н - поляризации, когда вектор E волны перпендикулярен проводникам (емкостная решетка), коэффициент отражения будет мал, и волна будет проходить сквозь решетку практически невозмущенной. В промежуточном случае, когда вектор E направлен под углом α по отношению к проводникам, компонента $E \cos \alpha$ отразится от решетки, а компонента $E \sin \alpha$ пройдет сквозь решетку.

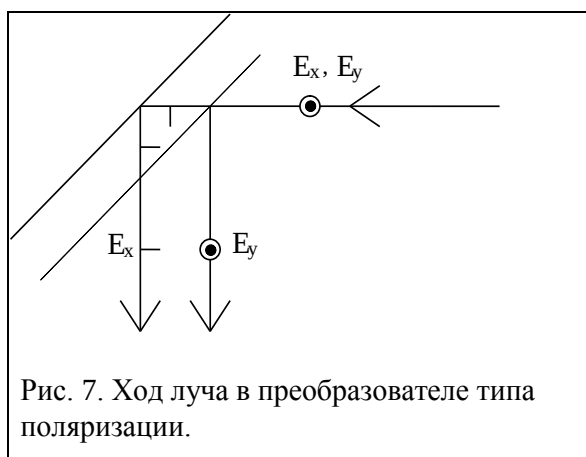


Рис. 7. Ход луча в преобразователе типа поляризации.

На основе решеток строятся самые различные приборы, предназначенные для анализа, управления и преобразования миллиметрового и субмиллиметрового излучения: поляризаторы, анализаторы, делители пучка, зеркала, компенсаторы, преобразователи поляризации. В рамках настоящего упражнения описывается работа преобразователя поляризации.

Преобразователь поляризации дает возможность получать различные типы поляризации излучения путем плавного изменения разности фаз между двумя взаимно ортогональными компонентами электрического поля излучения (см. формулу (11)).

Преобразователь поляризации (Рис.7) состоит из двух параллельных зеркал, расположенных на расстоянии d друг от друга, одно из которых, подвижное, является сплошным металлическим, а другое, неподвижное, представляет собой проволочную решетку, проводники которой направлены вертикально. Расстояние между зеркалами может варьироваться в пределах от 0 до 6 мм с помощью микрометрического винта. При измерениях перед преобразователем поляризации устанавливается поляризатор (проволочная решетка), проводники которого направлены под углом 45° по отношению к вертикали. В таком случае излучение, прошедшее через преобразователь будет линейно поляризованным, и вектор E будет направлен под углом 45° относительно проводников решетки преобразователя поляризации. Компонента вектора E , параллельная проводникам, будет отражаться по направлению к детектору (Рис.7), в то время как перпендикулярная компонента пройдет сквозь проволочное зеркало, отразится от сплошного металлического зеркала и вновь пройдет сквозь решетку по направлению к детектору. Разность оптических путей этих двух лучей с ортогональными компонентами вектора E составляет $d\sqrt{2}$, где d - расстояние между зеркалами. Таким образом, излучение, приходящее на детектор, состоит из двух волн со взаимно ортогональными поляризациями и имеющими разность фаз

$$\Delta\varphi = 2\pi d \frac{\sqrt{2}}{\lambda} \quad (12)$$

Изменяя d , можно реализовать различные величины разности фаз и различные типы поляризации излучения.

Исследование типа поляризации излучения генератора миллиметрового излучения

В данном упражнении используется схема, показанная на Рис.2. Вместо ИФП устанавливается проволочная решетка-поляризатор. Она закреплена в оправке, допускающей вращение вокруг нормали к ее плоскости. Решетку следует развернуть примерно на 5° вокруг вертикальной оси по отношению к направлению распространения излучения, чтобы ослабить условия для возникновения нежелательных стоячих волн в квазиоптическом тракте.

Вращая решетку в оправке, убедитесь в том, что излучение генератора является линейно поляризованным. Постройте зависимость прошедшего сигнала от угла поворота (закон Малюса). Определите направление пространственного изменения амплитуды вектора электрического поля миллиметрового излучения генератора.

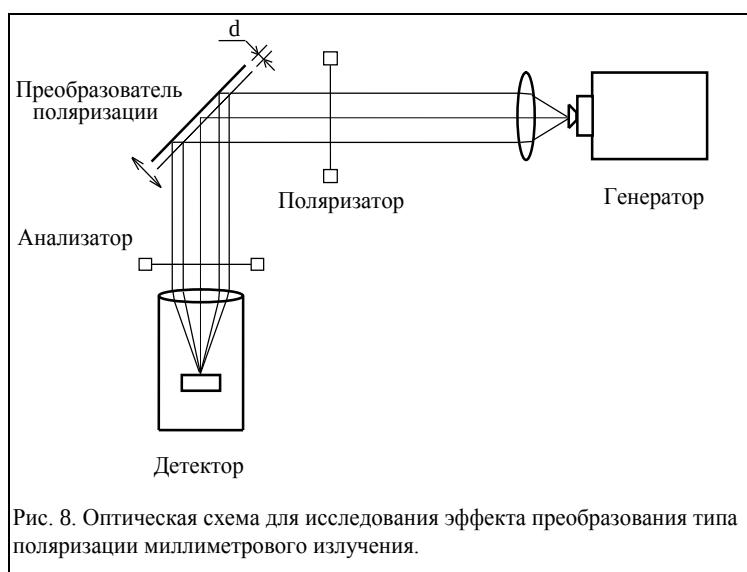
Исследование работы преобразователя поляризации миллиметрового излучения.

Соберите блок-схему, показанную на Рис.8. Плоскость зеркал преобразователя поляризации должна составлять угол 45° с направлением распространения излучения. Проводники преобразователя поляризации должны быть направлены вертикально. Не устанавливая поляризатор и анализатор, добейтесь максимального сигнала на приемнике, юстируя линзу перед генератором и (слегка) угол поворота зеркал преобразователя поляризации вокруг вертикальной и горизонтальной осей. Установите поляризатор и анализатор. Их проводники должны быть взаимно ортогональны и составлять угол 45° с проводниками преобразователя поляризации. Разверните поляризатор и анализатор на угол порядка 5° вокруг вертикальной оси для устранения стоячих волн в тракте.

Постройте зависимость сигнала на приемнике (логарифмический масштаб) от положения подвижного зеркала (линейный масштаб) преобразователя поляризации. Определите положения минимумов и максимумов данной зависимости, которые соответствуют линейной поляризации излучения, когда $\mathbf{E}$ направлен, соответственно, параллельно и перпендикулярно проводникам анализатора. Определите положение микрометрического винта, соответствующее круговой поляризации (см. формулы (11,12)).

Убедитесь, что найденные положения действительно соответствуют линейной и круговой поляризациям. Для этого установите микрометрический винт в соответствующие позиции и, вращая анализатор, определите зависимости интенсивности от угла поворота анализатора. Определите величины отношений $I_{\max}/I_{\min}$ в каждом случае. Для линейной поляризации это отношение должно быть по возможности большим, для круговой поляризации - по возможности близким к единице.

Установите микрометрический винт в промежуточное (между линейной и круговой поляризациями) положение и определите величины полуосей эллипса поляризации и коэффициент эллиптичности излучения.



При сдаче задач должны быть представлены следующие результаты

Упражнение 1.

- График зависимости коэффициента пропускания интерферометра Фабри-Перо от расстояния между его зеркалами. Значение найденной длины волны и частоты (в гигагерцах) излучения миллиметрового генератора.
- Величины контраста и резкости ИФП и соответствующих коэффициентов отражения отдельного зеркала.

Упражнение 2.

- График углового распределения интенсивности излучения, выходящего из генератора и сформированного стоящей перед ним линзой в квазипараллельный пучок.
- График углового распределения интенсивности излучения, дифрагированного на решетке.
- Длина волны излучения.
- Анализ количества главных дифракционных максимумов для решетки с полосками расположенными вертикально и горизонтально.

Упражнение 3.

- График зависимости коэффициента пропускания плоскопараллельной пластинки плавленного кварца от ее толщины. Величина коэффициента преломления плавленного кварца.
- Величины контраста ξ и резкости F интерферометра Фабри-Перо, представленного пластинкой. Величины коэффициента преломления, определенные через F и ξ .

Упражнение 4.

- График зависимости интенсивности излучения прошедшего сквозь металлическую решетку от угла поворота решетки.
- График зависимости интенсивности на приемнике от положения подвижного зеркала преобразователя поляризации. Точки на графике, соответствующие линейной, круговой и эллиптической поляризациям.
- Величины отношений $I_{\max}/I_{\min}$, характеризующие степень линейной, круговой и эллиптической поляризаций.

Литература к лабораторной работе

1. Техника спектроскопии в дальней инфракрасной, субмиллиметровой и миллиметровой областях спектра. // Москва. Мир. 1970.
2. Р.А.Валитов, С.Ф.Дюбко, В.В.Камышин, В.М.Кузьмичев, Б.И.Макаренко, А.В.Соколов, В.П.Шейко. // Техника субмиллиметровых волн. Москва. "Советское радио". 1969.
3. Труды Института общей физики АН СССР, // т.25, Москва, Наука, 1990.
4. Электронные приборы сверхвысоких частот. // Сборник под ред. В.Н.Шевчика, М.А.Григорьева. Изд. Саратовского университета. 1980.
5. В.В.Лебедева. // Экспериментальная оптика. Изд. МГУ, 1994.
6. М.Борн, Э.Вольф. // Основы оптики. Перевод с англ. Москва, Наука, 1970.
7. В.П.Шестопалов, Л.Н.Литвиненко, С.А.Масалов, В.Г.Сологуб. // Дифракция волн на решетках. Изд. Харьковского университета, Харьков 1973.
8. Г.С.Ландсберг. // Оптика. Москва. "Наука", 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОПТИКА И РАДИОВОЛНЫ, КВАЗИОПТИКА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.....	2
1.1. Спектр электромагнитного излучения. Единый подход в изложении оптических и радиофизических явлений	2
1.2. Понятие о геометрической оптике	3
1.3. Прохождение света и радиоволн через призмы и линзы.....	6
1.4. Полное внутреннее отражение	12
1.5. Распространение волн в неоднородных средах	15
1.6. Интерференция волн	20
1.7. Интерференционная теория волноводов	24
1.8. Искусственные среды для радиоволн	28
1.9. Дифракция световых волн	30
1.10. Метод зон Френеля	31
1.11. Фокусировка волн	35
1.12. Понятие о поляризации света и радиоволн.....	43
1.13. Искусственные анизотропные среды для сантиметровых электромагнитных волн.....	48
1.14. Дисперсия света и радиоволн	50
1.15. Поглощение волн	57
1.16. Рассеяние волн	59
ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ КВАЗИОПТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ В УСТРОЙСТВАХ И ПРИБОРАХ	62
2.1. Передача энергии в микроволновом диапазоне: волноводы и лучеводы	62
2.2. Вспомогательные элементы квазиоптических трактов	69
2.3. Лучеводы в антенной технике. Гауссовы пучки. Модель гауссова пучка	77
2.4. Открытые резонаторы: собственные волны, распределение поля, устойчивость, добротность	85
2.5. Применение открытого резонатора в приборах оптики и квазиоптики. Открытый резонатор для изучения свойств твердых диэлектриков и диагностики газов	91
2.6. Спектрометр миллиметрового диапазона с измерением коэффициента пропускания. Квазиоптический интерференционный метод диагностики вещества	98
Литература	105
Лабораторная работа "Квазиоптические измерения на миллиметровых волнах"	106